



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO 1

PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE TEXTOS DIDÁCTICOS PARA EL AULA

CICLO FORMATIVO

**CREACIÓN DE TEXTOS DIDÁCTICOS CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
DATOS GENERALES DEL CURSO	4
OBJETIVO DE CICLO	4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CICLO	4
OBJETIVO DEL CURSO	5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO	5
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	5
TEMA 1	6
ACTIVIDAD INMERSIVA	7
1.1. Arquitectura de contenidos adaptativos	8
1.1.1. Del modelo lineal a la navegación hipertextual (El entorno eXeLearning).	8
1.1.2. Creación del "Árbol de Contenidos" basado en los Momentos Metodológicos.	10
1.1.3. Integración del texto didactizado usando iDevices (Texto Libre).	12
1.2. Diseño Pedagógico de Actividades Intercaladas en eXeLearning	14
1.2.1. El principio de la "Lectura Interrumpida" con iDevices.	14
1.2.2. Diseño de Preguntas de Selección Múltiple y Rellenar Huecos.	16
1.2.3. Uso de IA para generar bancos de preguntas intercaladas.	18
1.3. La Autoevaluación y la Pedagogía de la Retroalimentación Explicativa	21
1.3.1. El error como oportunidad de aprendizaje en el entorno digital.	21
1.3.2. Redacción de retroalimentación con Inteligencia Artificial.	23
1.3.3. Configuración del iDevice "Rúbrica" para la autoevaluación final.	25
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	31
TEMA 2	32
PRODUCCIÓN DE CUADERNOS FORMATIVOS INTERACTIVOS CON CRITERIOS PEDAGÓGICA	32
ACTIVIDAD INMERSIVA	33
2.1. Lumi y el "Interactive Book": Arquitectura Directa del Texto Didactizado	34
2.1.1. ¿Qué es Lumi y por qué democratiza la educación interactiva?	34
2.1.2. Estructuración de la columna vertebral (Páginas y Momentos Metodológicos).	37
2.1.3. Volcado del contenido didactizado (Integración Docs/ChatGPT a Lumi).	39
2.2. Enriquecimiento multimedia integrando recursos dinámicos	39
2.2.1. El valor de la imagen interactiva en el MESCP.	39
2.2.2. Integración de audio (Podcasts y Audiocuentos) para la inclusión.	40
2.2.3. Incorporación de recursos lúdicos de arrastre (Drag and Drop).	41

2.3. Actividades Intercaladas y la Pedagogía de la Retroalimentación	42
2.3.1. Gamificación formativa: Intercalando evaluaciones en la Teoría.	42
2.3.2. Configuración del feedback automatizado (La empatía digital).	42
2.3.3. Exportación y distribución equitativa (El archivo "Todo en Uno").	43
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	46
TEMA 3	47
DISEÑO VISUAL Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS CON IA	47
ACTIVIDAD INMERSIVA	48
3.1. Generación Automática e Interactividad IA	49
3.1.1. Planificación del guion visual con modelos de lenguaje (ChatGPT/Gemini).	49
3.1.2. De la idea a la alta fidelidad: Nano Banana 2 y el salto a "Nano Banana Pro".	49
3.1.3. Planificación de la interactividad sobre la imagen generada.	50
3.2. Subtema 3.2: Adaptabilidad, calidad visual y dinámica	51
3.2.1. Adaptabilidad a formatos (16:9 para presentaciones, 9:16 para portadas).	51
3.2.2. Coherencia semiótica y pertinencia cultural en Bolivia.	52
3.3. Subtema 3.3: Alimentando el ecosistema digital embebido en eXeLearning y Lumi	52
3.3.1. Embeber imágenes Pro en Lumi (Image Hotspots y Course Presentation).	52
3.3.2. Enriquecimiento del Árbol de Contenidos en eXeLearning.	53
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	57
CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA	57
GLOSARIO	58
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	59

PRESENTACIÓN

La historia de la educación en Bolivia y los hitos que han marcado su desarrollo sitúan a la maestra y al maestro en el centro de los procesos de transformación educativa, demandando de ellos una alta capacidad de adaptación y, fundamentalmente, la disposición para reflexionar críticamente sobre sus concepciones y su práctica cotidiana. Comprender la trascendencia del rol docente, tanto en la educación escolarizada como en la no escolarizada, constituye el punto de partida de toda propuesta formativa.

En este contexto, la coyuntura educativa actual reconoce a la formación continua de maestras y maestros como una necesidad estratégica de primer orden, considerando que la calidad de los aprendizajes de las y los estudiantes se encuentra estrechamente vinculada al desempeño docente. Asimismo, se reconoce que dicho desempeño se fortalece de manera sostenida cuando las y los maestros acceden a procesos formativos pertinentes, sistemáticos y contextualizados.

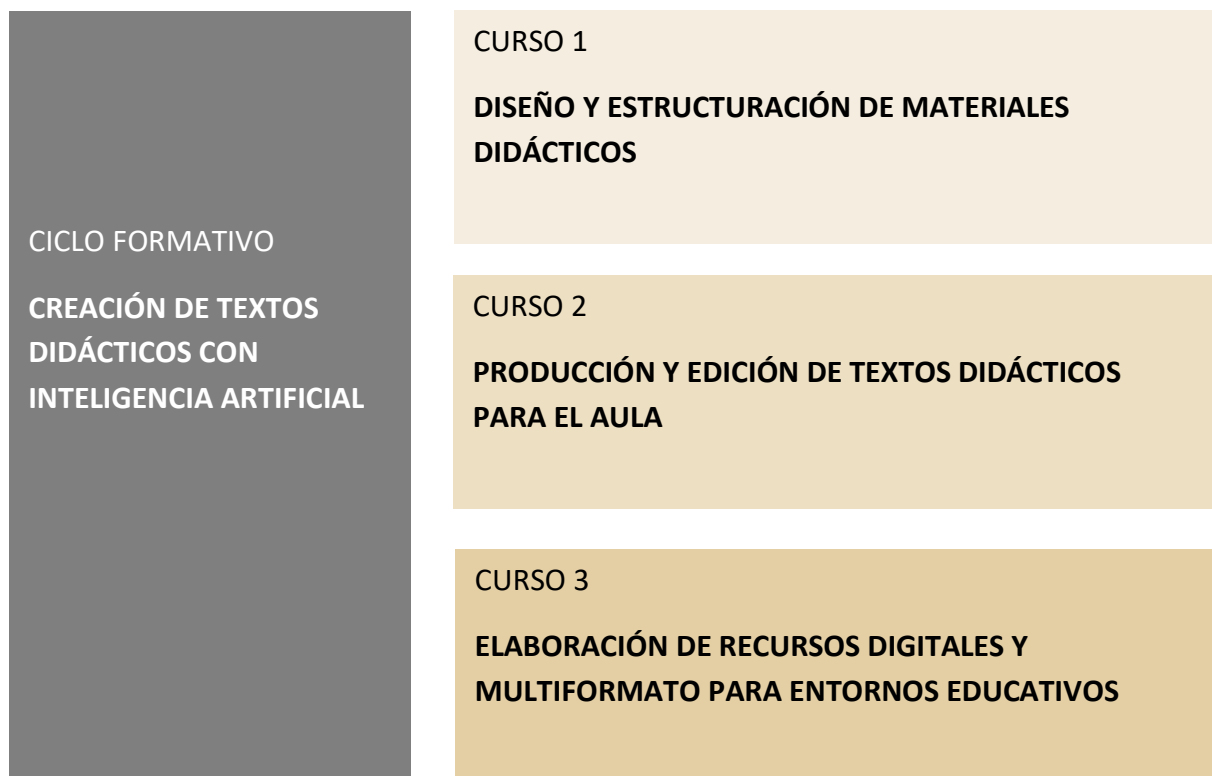
El presente material de formación responde a los lineamientos y estrategias institucionales de la formación continua, brindando herramientas teóricas y prácticas orientadas al fortalecimiento de las capacidades pedagógicas, la reflexión crítica y la innovación educativa en función de las necesidades y desafíos del contexto actual, en este sentido, el presente material te brinda:

- Contenidos que han sido organizados de acuerdo con los subsistemas establecidos en el currículo educativo boliviano.
- Actividades inmersivas y metodologías activas, los materiales incorporan role-play, simulaciones, prácticas colaborativas, diálogos guiados y dinámicas experienciales que permiten aprender desde situaciones reales y participativas.
- Gamificación y aprendizaje interactivo, se incluyen prácticas pedagógicas gamificadas y actividades interactivas para fortalecer la motivación, la participación y el aprendizaje significativo en el aula.
- Herramientas tecnológicas e inteligencia artificial, los cuadernos promueven el uso de recursos digitales e IA para investigación, organización de ideas, redacción académica, producción de materiales y apoyo al aprendizaje.
- Diseño de actividades y propuestas didácticas, se orienta a las y los docentes en la elaboración de actividades comunicativas, prácticas contextualizadas y propuestas pedagógicas vinculadas a situaciones reales del entorno educativo.

Este material constituye un recurso diseñado para acompañar a las maestras y los maestros en los procesos de análisis, reflexión y toma de decisiones pedagógicas, orientados al fortalecimiento de su desempeño profesional y a la generación de mayores logros educativos en las y los estudiantes.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE FORMACIÓN CONTINUA

DATOS GENERALES DEL CURSO



OBJETIVO DE CICLO

Las y los estudiantes de las ESFM/UA enfrentan el desafío de diseñar e implementar materiales didácticos propios y contextualizados durante su Práctica Educativa Comunitaria (PEC). Frecuentemente, la estructuración de estos recursos demanda mucho tiempo y carece de integración con herramientas digitales modernas. Existe la necesidad de optimizar este proceso metodológico integrando la Inteligencia Artificial (IA), garantizando un uso ético, crítico y alineado a los momentos metodológicos del modelo educativo vigente, superando la simple copia de información.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CICLO

- ♦ Analizar y aplicar principios pedagógicos en el diseño y estructuración de materiales educativos, integrando el uso de la inteligencia artificial para organizar contenidos de manera coherente, contextualizada y pertinente al proceso de enseñanza y aprendizaje.
- ♦ Desarrollar habilidades en la producción y edición de textos didácticos para el aula, utilizando herramientas de inteligencia artificial de forma crítica y ética, para generar contenidos claros, coherentes y adecuados al contexto educativo.

- ◆ Diseñar y elaborar recursos educativos digitales y multiformato, mediante la integración estratégica de herramientas de inteligencia artificial, promoviendo la innovación pedagógica y la adecuación a diversos entornos educativos.

OBJETIVO DEL CURSO

Producir cuadernos formativos interactivos y recursos visuales contextualizados utilizando el apoyo de Inteligencia Artificial y entornos de autoría digital (eXeLearning, Lumi), transformando la teoría en materiales listos para su aplicación en el aula.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

- ◆ Dominar entornos de autoría digital Transcribir la arquitectura del texto didactizado (Índice, Objetivos, Desarrollo) al formato digital, estructurando cuadernos formativos completos interactivos o empaquetados mediante el "Árbol de Contenidos"
- ◆ Diseñar recursos visuales con IA generativa bajo intencionalidad pedagógica, asegurando coherencia semiótica entre imagen y texto en formatos impresos y digitales.
- ◆ Generar recursos visuales interactivos y adaptables mediante Inteligencia Artificial, optimizándolos para su impresión en textos físicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, las y los estudiantes:

- ✓ Dominar entornos de autoría digital Transcribir la arquitectura del texto didactizado (Índice, Objetivos, Desarrollo) al formato digital, estructurando cuadernos formativos completos interactivos o empaquetado
- ✓ Diseñar recursos visuales con IA generativa bajo intencionalidad pedagógica, asegurando coherencia semiótica entre imagen y texto en formatos impresos y digitales.
- ✓ Generar recursos visuales interactivos y adaptables mediante Inteligencia Artificial, optimizándolos para su impresión en textos físicos.

TEMA 1

CONCEPTUALIZACIÓN Y PERFIL DEL TEXTO DIDÁCTICO

ACTIVIDAD INMERSIVA

"Del Cuaderno Tradicional al Aula Interactiva"

Propósito

Reflexionar críticamente sobre las limitaciones de los materiales educativos lineales y experimentar la necesidad de diseñar contenidos digitales interactivos que favorezcan la autonomía, la navegación hipertextual y el aprendizaje activo de las y los estudiantes, utilizando eXeLearning como herramienta para la construcción de Recursos Educativos Abiertos (REA).

Desarrollo

Fase 1. Experiencia comparativa

El facilitador presenta dos materiales educativos sobre un mismo tema:

Material A

Un documento tradicional en formato PDF de varias páginas con texto continuo.

Material B

Una simulación de un recurso interactivo con menú de navegación, enlaces internos, actividades intercaladas y retroalimentación inmediata.

Los participantes revisan ambos materiales durante cinco minutos.

Posteriormente responden individualmente:

¿Cuál de los dos materiales facilitó más la comprensión?

¿En cuál encontraste la información con mayor rapidez?

¿Cuál despertó mayor interés para continuar aprendiendo?

Fase 2. Análisis de experiencia

En grupos pequeños, los participantes elaboran una lista de dificultades que experimentan actualmente sus estudiantes cuando trabajan con materiales extensos y lineales.

Deben identificar:

Problemas de atención.

Sobrecarga cognitiva.

Escasa interacción.

Limitaciones para el aprendizaje autónomo.

Dificultades de seguimiento.

Fase 3. Reto colaborativo

Cada grupo recibe el siguiente desafío:

"Transformar una unidad temática tradicional en una experiencia digital interactiva."

Para ello deberán diseñar de manera preliminar:

- Un menú de navegación.
- Un momento de práctica.
- Un momento de teoría y valoración.
- Un momento de producción.
- Una actividad interactiva intercalada.

No se requiere utilizar todavía eXeLearning; únicamente construir la idea pedagógica.

Fase 4. Socialización

Cada grupo expone brevemente:

- Cómo reorganizó el contenido.
- Qué actividades interactivas incorporó.
- Qué beneficios tendría para sus estudiantes.

El facilitador registra las ideas emergentes en un organizador visual colaborativo.

Pregunta provocadora

¿Por qué seguimos enseñando mediante materiales lineales cuando nuestros estudiantes aprenden explorando, interactuando y navegando entre múltiples fuentes de información?

Puesta en común

A partir de las experiencias compartidas, los participantes identifican que la transformación digital educativa no consiste únicamente en convertir documentos impresos en archivos electrónicos, sino en diseñar experiencias de aprendizaje donde el estudiante interactúe, tome decisiones, reciba retroalimentación y construya su propio recorrido formativo.

1.1. Arquitectura de contenidos adaptativos

1.1.1. Del modelo lineal a la navegación hipertextual (El entorno eXeLearning).

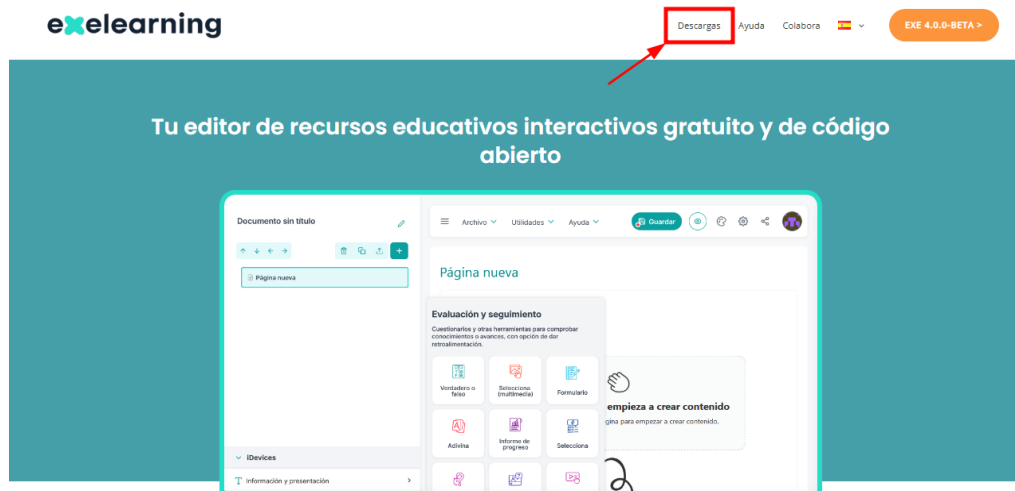
La educación ha dependido de la lectura lineal: empezar en la página uno y terminar en la cincuenta. Sin embargo, la mente de nuestras y los estudiantes de la "era digital" funciona de manera hipertextual; saltan de un enlace a otro buscando la información que necesitan. Para responder a esta realidad en nuestra Práctica Educativa Comunitaria (PEC), debemos abandonar el formato de "pergamino interminable" y adoptar una "Arquitectura de Contenidos Adaptativos".

Para construir esto, utilizaremos **eXeLearning**, un programa de autoría de código abierto (Open Source), gratuito y avalado mundialmente para la creación de Recursos Educativos Abiertos (REA). La mayor ventaja de eXeLearning es que permite al maestro ensamblar su contenido como si fuera una página web profesional, pero sin necesidad de saber programación. El estudiante no "baja" infinitamente por una hoja, sino que "navega" a través de un menú interactivo, dándole el control y la autonomía sobre su propio ritmo de aprendizaje.

Paso a paso para iniciar el entorno de eXeLearning:

Paso 1: Descarga el programa gratuitamente desde **exelearning.net** (versión instalable o portable para Windows/Linux). Ábrelo. Notarás que se ejecuta directamente en tu navegador web de preferencia, aunque no necesita internet para funcionar.

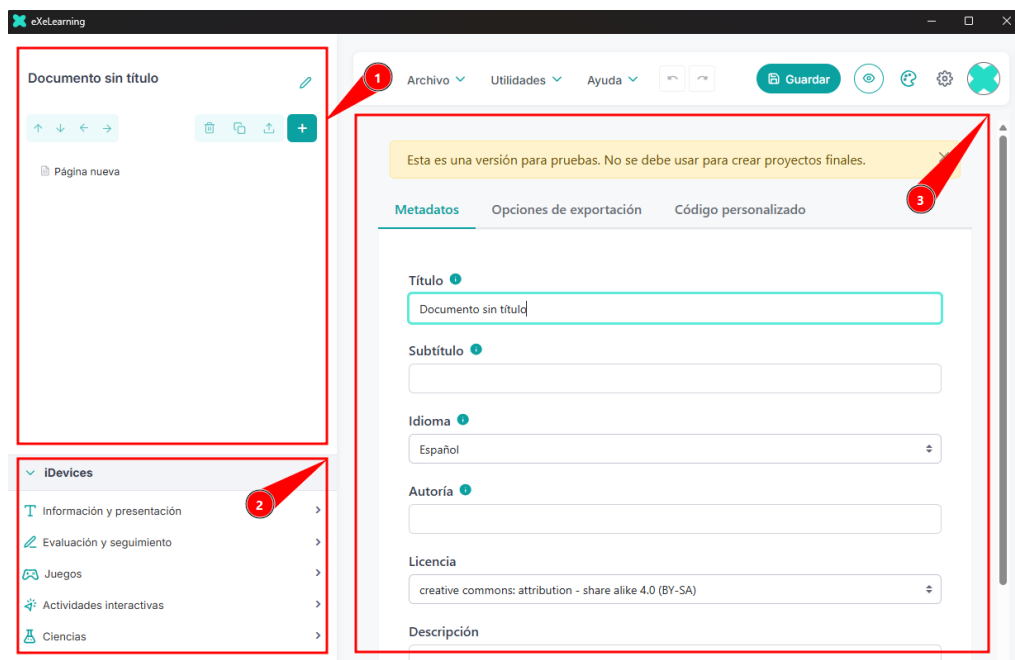
Gráfico 1: Entorno eXeLearning



Fuente: Elaboración propia

Paso 2: En la interfaz inicial, observarás tres paneles principales: A la izquierda el "Árbol de Contenidos" (el esqueleto), debajo los "iDevices" (las herramientas interactivas), y a la derecha el "Área de Trabajo" (el lienzo).

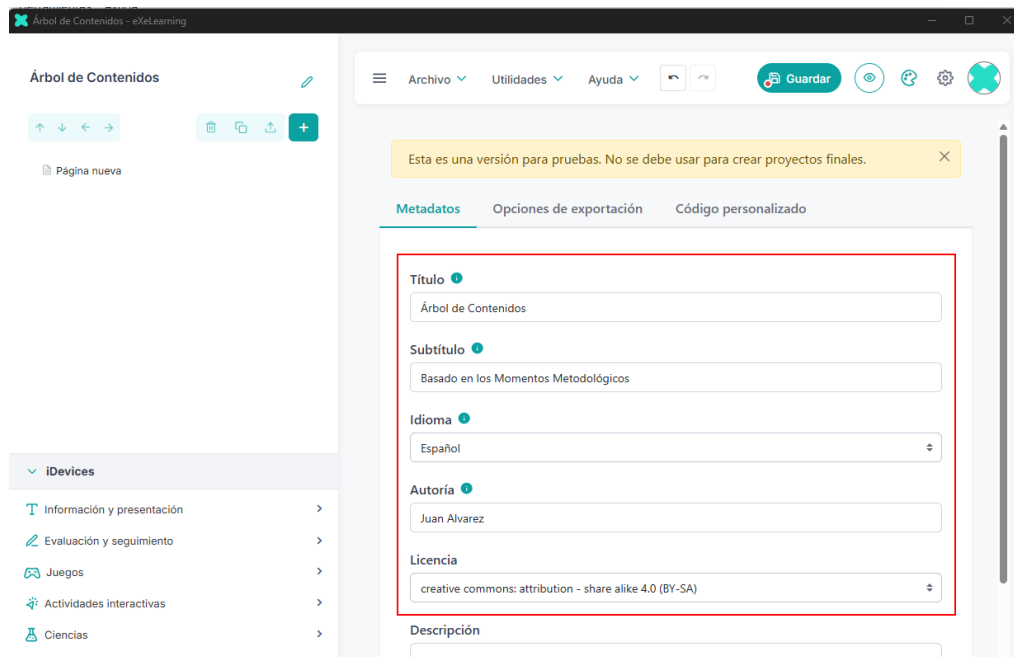
Gráfico 2: Interfaz inicial



Fuente: Elaboración propia

Paso 3: Ve al menú superior **Propiedades > Paquete**. Llena el título de tu Cuaderno Formativo y escribe tu nombre en "Autor". Esto asegura los derechos de autoría de tu producción intelectual.

Gráfico 3: Interacción con la interfaz



Fuente: Elaboración propia

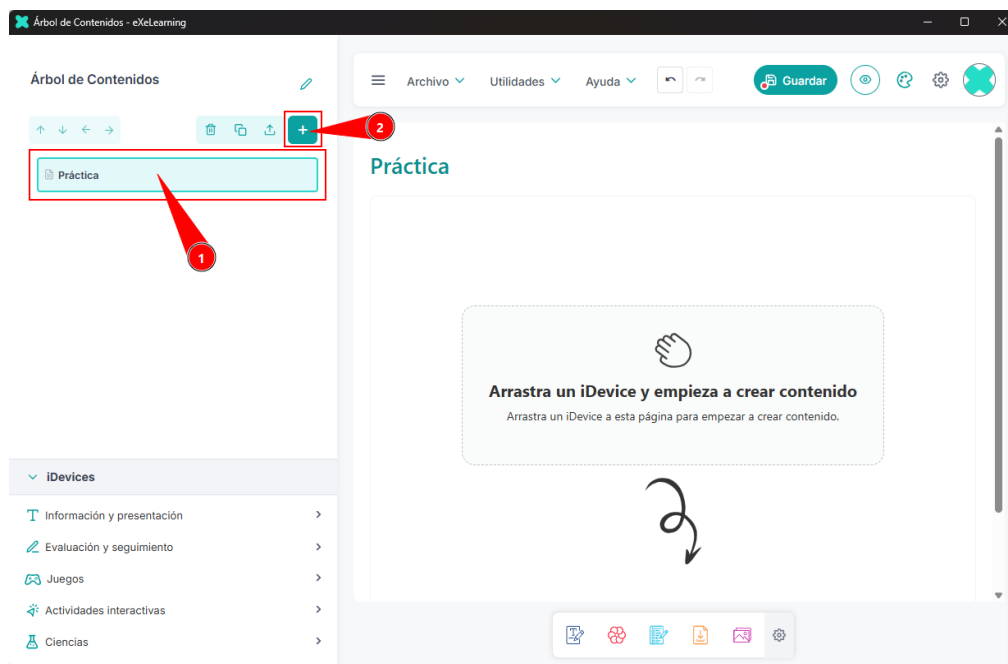
1.1.2. Creación del "Árbol de Contenidos" basado en los Momentos Metodológicos.

El "Árbol de Contenidos" es la columna vertebral de tu material en eXeLearning. Si este árbol está desordenado, el estudiante se perderá. En lugar de estructurar el menú simplemente como "Tema 1, Tema 2", aplicaremos la lógica del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP). Cada tema o unidad (llamado "Nodo" en el programa) debe dividirse visualmente en sub-nodos que representen la Práctica, Teoría, Valoración y Producción.

Al estructurar el árbol de esta manera, le estamos dando al estudiante un "mapa mental" de su aprendizaje. Cuando el estudiante hace clic en "Práctica", sabe que encontrará un caso o experiencia; cuando hace clic en "Producción", sabe que es su turno de actuar. Esta segmentación reduce la carga cognitiva, ya que la pantalla solo le muestra la información de esa fase específica, evitando la asfixia visual.

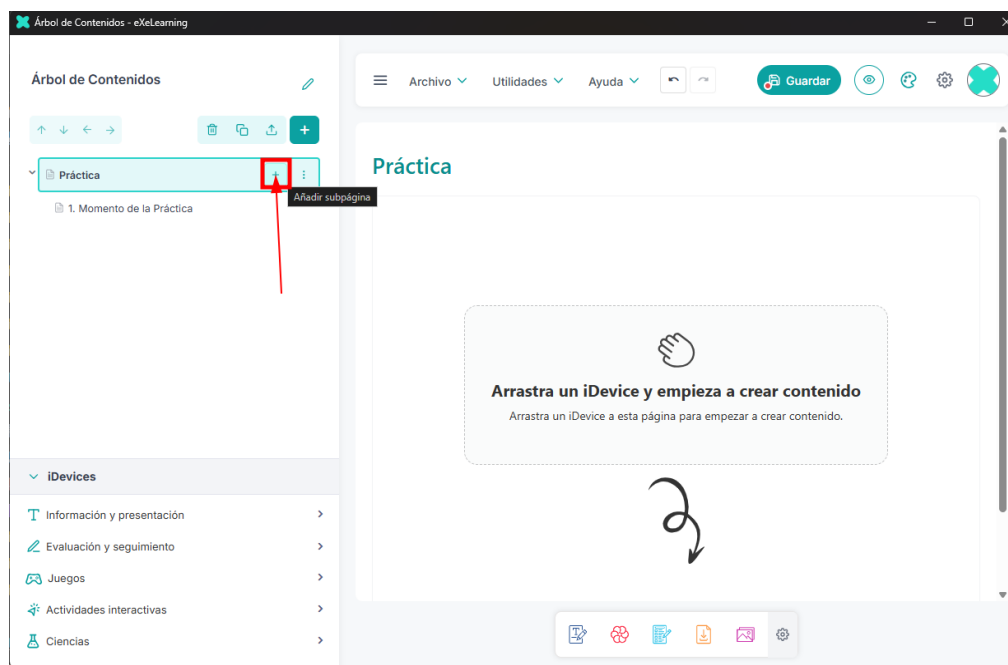
Paso a paso para estructurar los Nodos (El Índice Interactivo):

Paso 1: En el panel "Árbol de contenidos" (arriba a la izquierda), haz doble clic sobre la palabra "Página Nueva" y renómbrala como "Tema 1: Práctica".



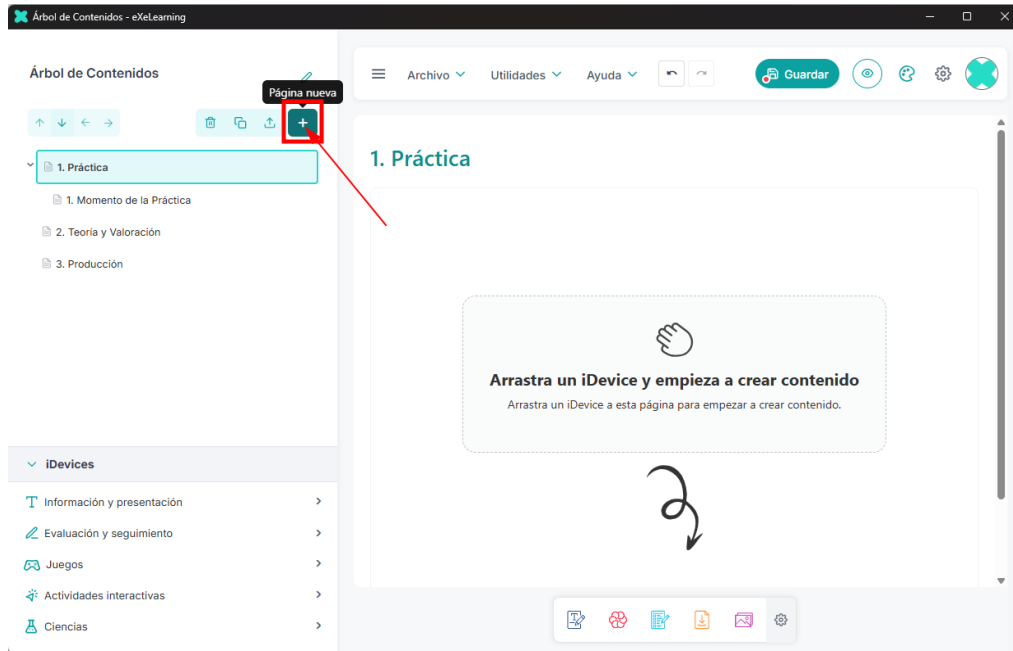
[Figura 4: Panel del 'Árbol de contenidos' mostrando cómo se renombra el nodo principal]

Paso 2: Selecciona tu "Tema 1" y haz clic en el botón superior "**Página nueva**". Aparecerá un sub-nodo. Renómbralo como "**1. Momento de la Práctica**".



[Figura 5: Botón 'Añadir página' presionado y creación del primer sub-nodo metodológico]

Paso 3: Vuelve a seleccionar el "Tema 1" (el padre) y haz clic en "**Página nueva**" nuevamente para crear los nodos de "2. Teoría y Valoración" y "3. Producción". Tu árbol ahora tiene una jerarquía perfecta.



[Figura 6: Vista final del Árbol de contenidos estructurado bajo los momentos metodológicos del MESCP]

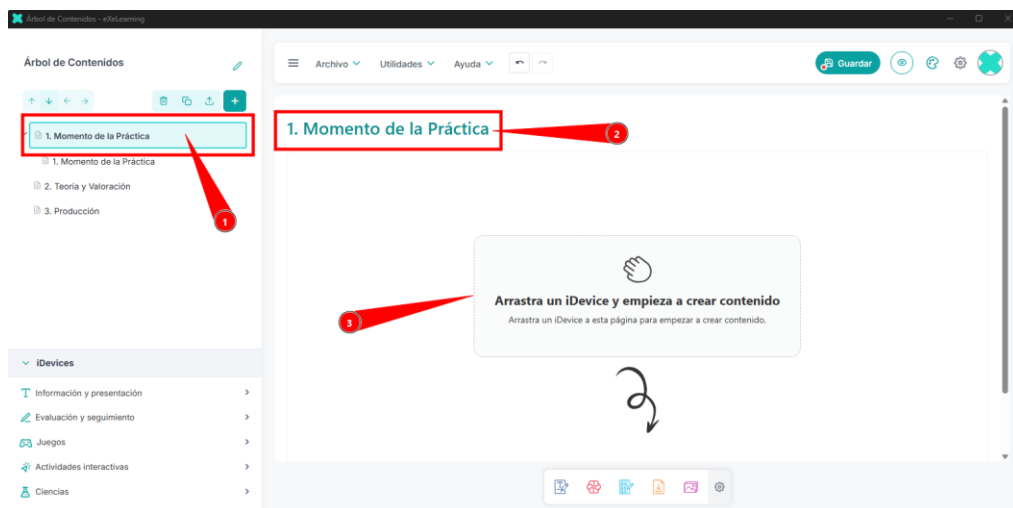
1.1.3. Integración del texto didactizado usando iDevices (Texto Libre).

Ahora que tenemos las "habitaciones" de nuestra casa virtual (los Nodos), debemos llenarlas con los muebles (el contenido). En eXeLearning, el contenido no se pega directamente en la hoja en blanco; se introduce a través de "iDevices" (dispositivos interactivos). El iDevice más básico y fundamental es el de "Texto Libre".

Aquí es donde conectamos el trabajo del Curso 1. Tomaremos los textos realizados en Google Docs, y los pegaremos dentro del iDevice de Texto Libre en su nodo correspondiente. El editor de texto de eXeLearning es idéntico a Word: permite poner negritas, viñetas, cambiar colores e insertar imágenes, manteniendo el diseño visual impecable que planificamos.

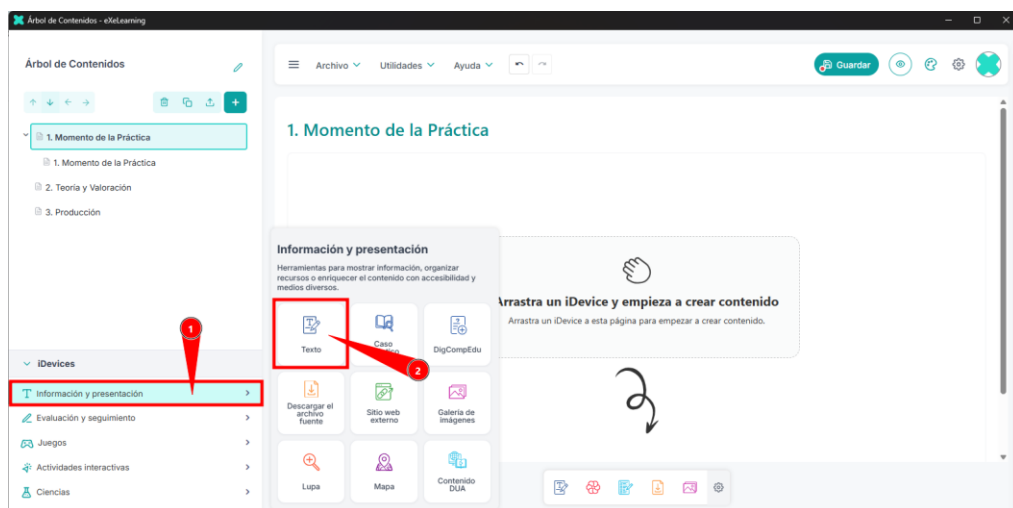
Paso a paso para insertar el contenido base:

Paso 1: En tu Árbol de Contenidos, selecciona el nodo "1. Momento de la Práctica". El área de trabajo de la derecha aparecerá en blanco.



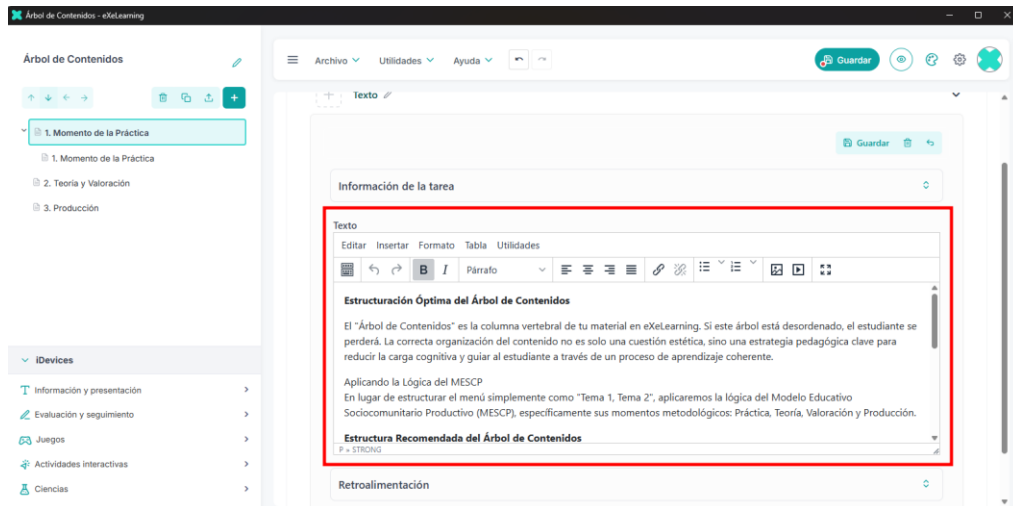
[Figura 7: Selección del nodo 'Práctica' dejando el lienzo principal de trabajo en blanco y listo]

Paso 2: En el panel inferior izquierdo (iDevices), despliega la categoría "Texto y Tarea" y haz clic en el iDevice llamado "Texto Libre".



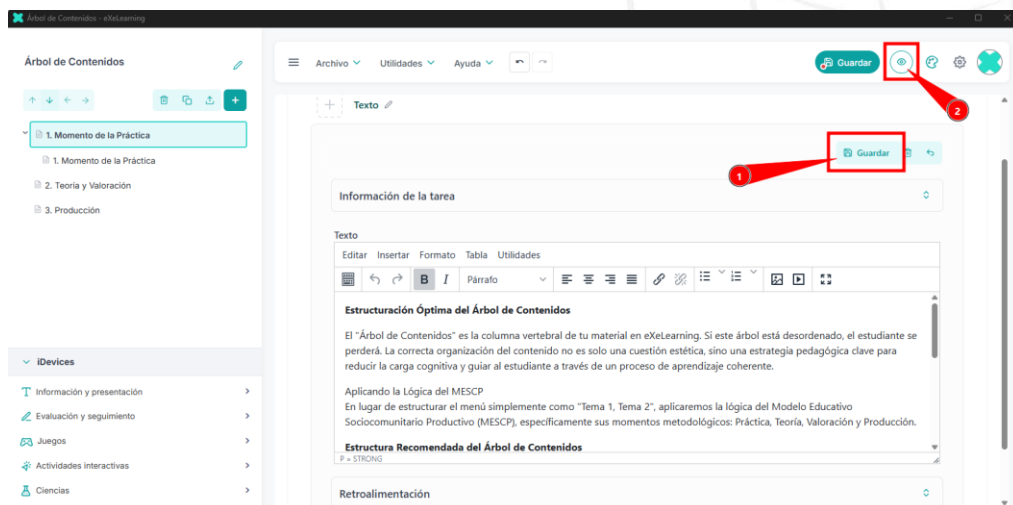
[Figura 8: Panel de iDevices resaltando la selección de la herramienta 'Texto Libre']

Paso 3: Aparecerá un cuadro de edición de texto en la pantalla principal. Pega allí la actividad o lectura de "Práctica" que preparaste en Google Docs. Puedes usar los botones superiores para añadir una imagen que acompañe al texto.



[Figura 9: Cuadro de edición de 'Texto Libre' con el contenido de la Práctica pegado y formateado]

Paso 4: Para guardar y ver cómo quedó, haz clic en el **botón verde Guardar** después en la parte superior hay un icono de **Visualización previa** y listo. ¡Tu primera página interactiva está viva!



[Figura 10: Botón de Guardar activado, mostrando la previsualización del contenido como lo verá el estudiante]

1.2. Diseño Pedagógico de Actividades Intercaladas en eXeLearning

1.2.1. El principio de la "Lectura Interrumpida" con iDevices.

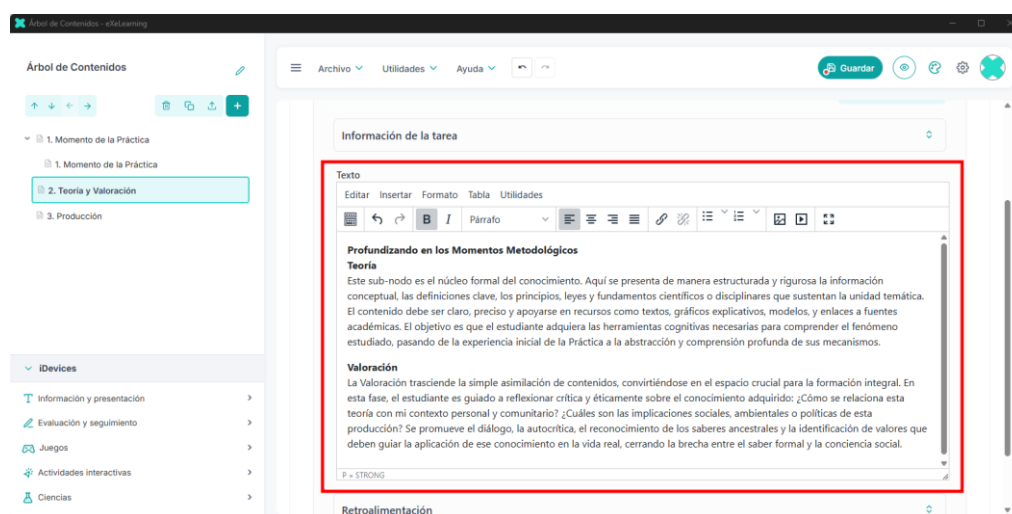
Entregarle al estudiante tres páginas seguidas de "Texto Libre" en una pantalla es un error pedagógico grave; genera fatiga visual y lectura pasiva (el estudiante lee sin procesar). La didáctica en entornos digitales exige la estrategia de la "Lectura Interrumpida con Propósito". Esto significa que, después de presentar dos o tres párrafos de teoría, debemos obligar al estudiante a hacer una pausa activa, interactuar con la pantalla y comprobar si entendió lo que acaba de leer.

eXeLearning brilla exactamente en este aspecto gracias a sus "Actividades Interactivas" (iDevices evaluativos). Podemos insertar una pequeña pregunta de Verdadero/Falso o un ejercicio de completar espacios en blanco en medio de la lectura. Estas actividades no tienen una nota final punitiva, sino que son formativas: actúan como "anclajes cognitivos" que mantienen al estudiante alerta y motivado durante su estudio autónomo.

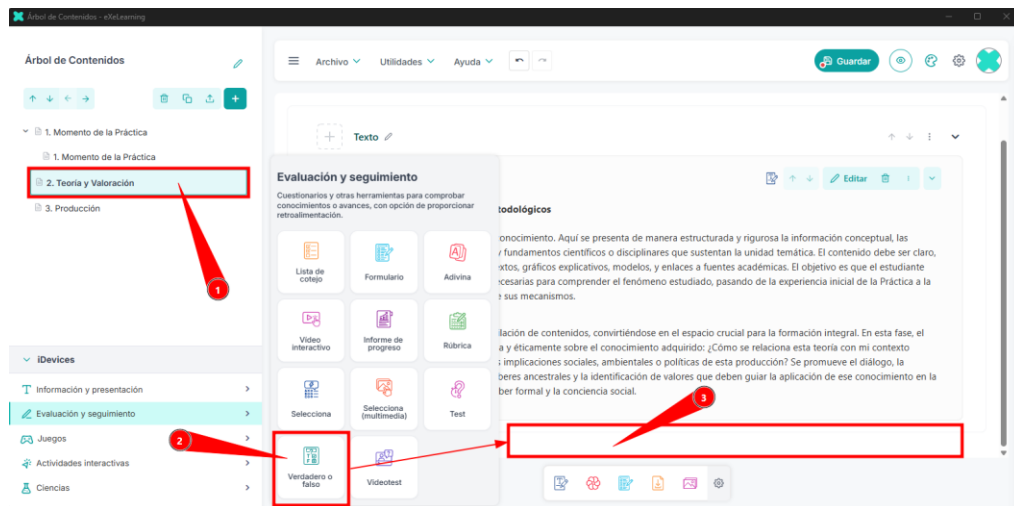
Paso a paso para insertar la primera interrupción pedagógica:

Paso 1: Selecciona tu nodo de "2. Teoría y Valoración". Inserta un "Texto Libre" y pega solo los dos primeros párrafos de tu marco teórico. Haz clic en el check verde (Hecho).

[Figura 11: Nodo de Teoría con un texto libre corto, dejando espacio debajo para una actividad]

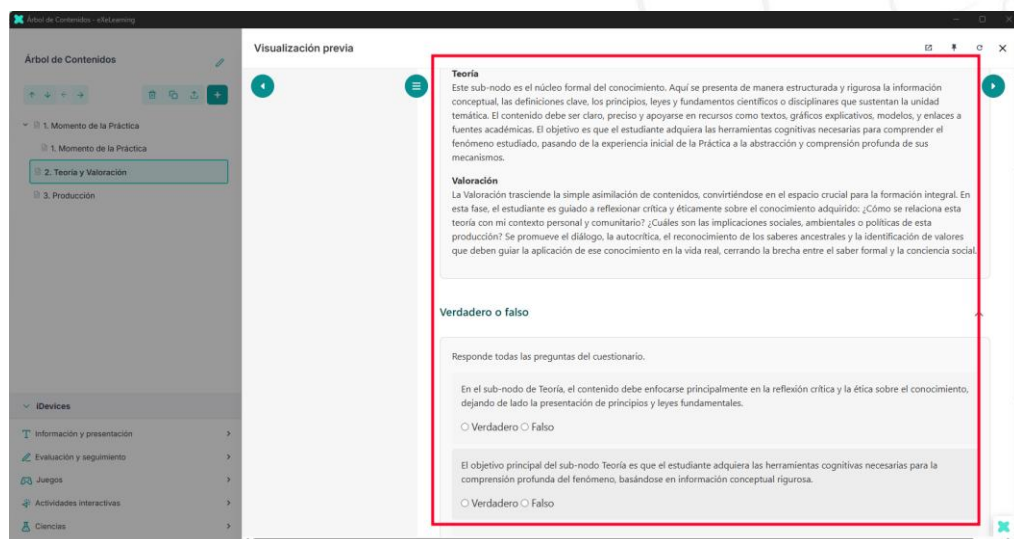


Paso 2: Sin cambiar de nodo, ve al panel de iDevices, despliega la categoría "**Actividades Interactivas**" y haz clic o arrastra "**Verdadero-Falso**". Verás que este nuevo bloque se coloca exactamente debajo de tu texto.



[Figura 12: Selección del iDevice 'Pregunta Verdadero-Falso' en el panel lateral de herramientas]

Paso 3: En el campo "Instrucciones", escribe: "*Antes de continuar la lectura, verifica tu comprensión:*". En "Pregunta", escribe una afirmación basada en los dos párrafos que el estudiante acaba de leer.



[Figura 13: Llenado de los campos de instrucción y pregunta en el iDevice interactivo]

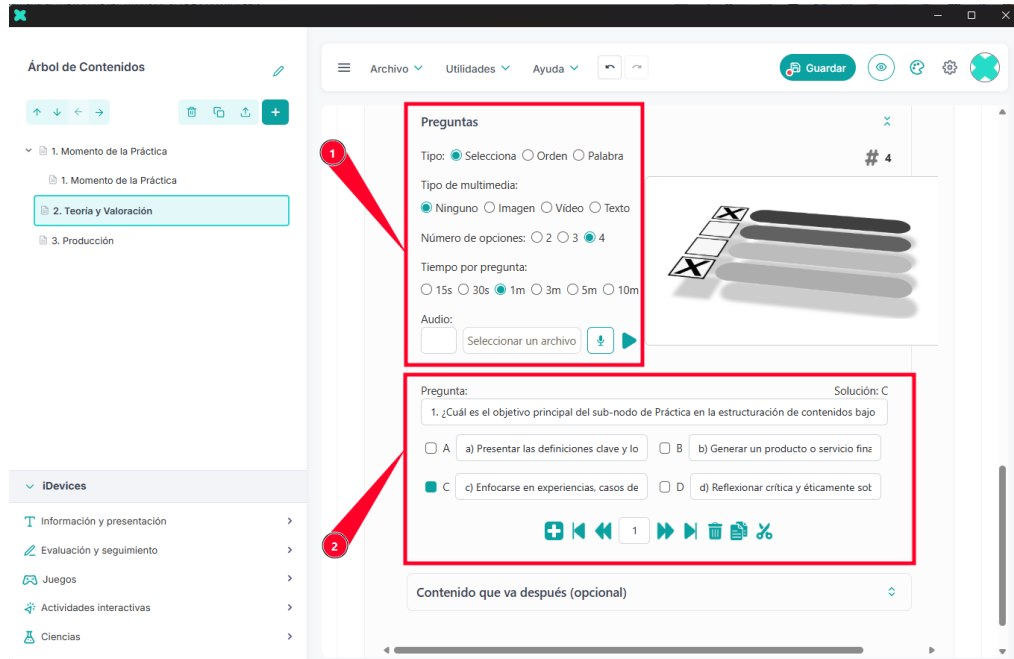
1.2.2. *Diseño de Preguntas de Selección Múltiple y Rellenar Huecos.*

Para diversificar la interactividad y no aburrir al estudiante siempre con Verdadero o Falso, eXeLearning ofrece una batería completa de juegos evaluativos integrados. El iDevice de "Selección Múltiple" permite evaluar el discernimiento y el análisis crítico (ideal para el momento de la Valoración), mientras que la herramienta de "Rellenar Huecos" evalúa la retención de conceptos clave y vocabulario específico.

Integrar estas dinámicas transforma un simple PDF en un "Cuaderno de Trabajo Dinámico". El estudiante siente que está superando pequeños "niveles" de un juego, lo que activa el sistema de recompensa del cerebro (dopamina) y aumenta significativamente la retención del conocimiento a largo plazo.

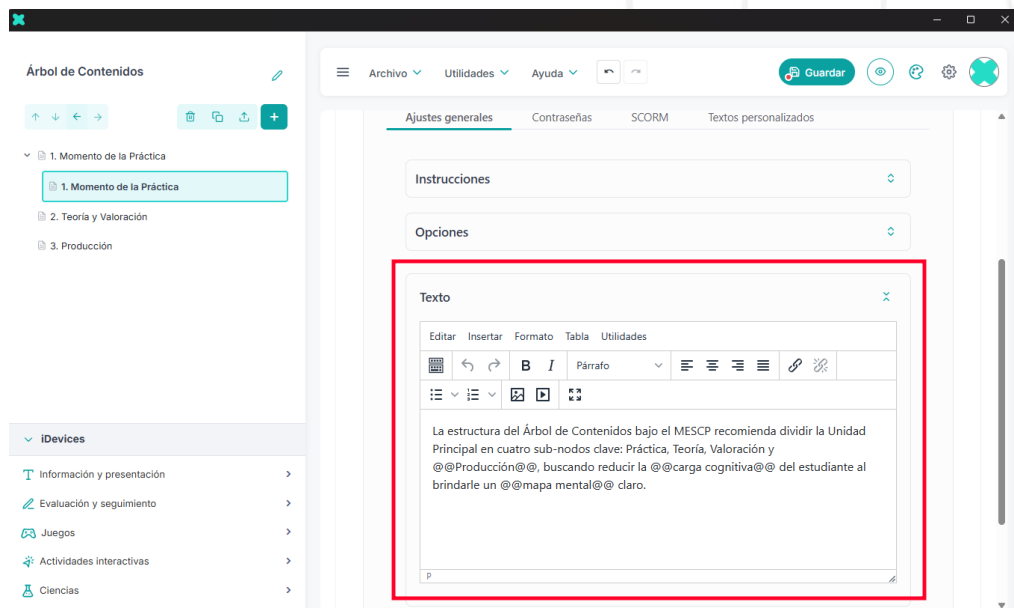
Paso a paso para diversificar la interactividad:

Paso 1 (Selecciona): Haz clic en el iDevice y nos dirigimos a Evaluaciones y Seguimiento -> Selecciona. Escribe la pregunta. En "Opción", escribe la primera respuesta y, si es la correcta, marca la casilla circular que dice "Opción correcta". Para añadir distractores, haz clic en el botón azul "Añadir otra opción".



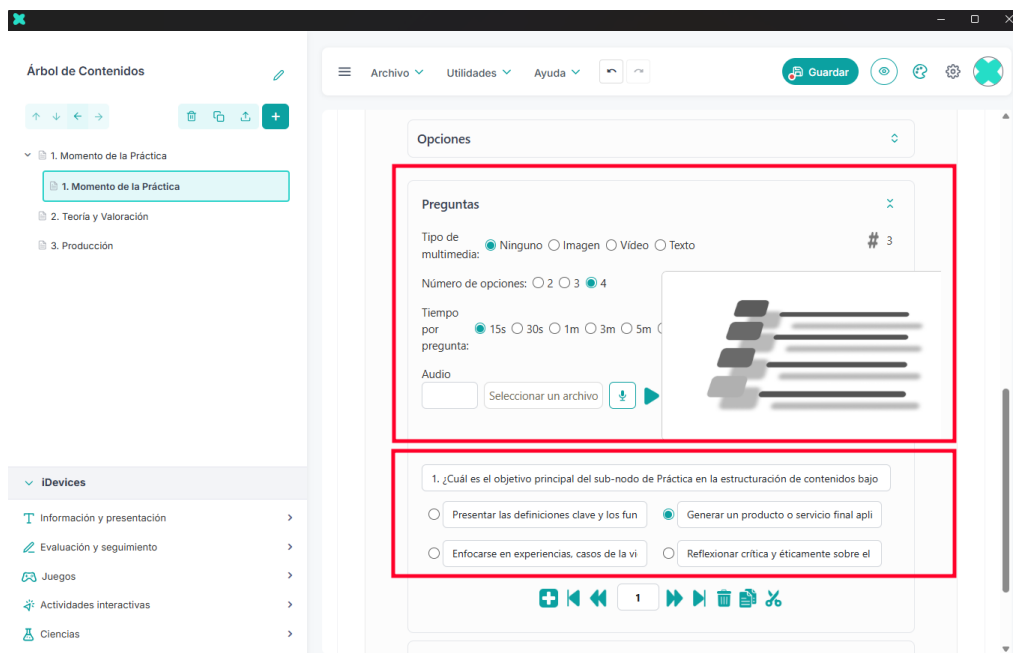
[Figura 14: Configuración del iDevice de Elección Múltiple, añadiendo opciones y marcando la correcta]

Paso 2 (Completa): En otro nodo, selecciona el iDevice de Actividades interactivas -> Completa. En la caja de texto, pega un párrafo importante de tu teoría.



[Figura 15: iDevice 'Rellenar huecos' con un texto pegado en la caja de edición]

Paso 3: Selecciona con tu ratón la palabra clave que quieres ocultar (ej. "Interactivas") y haz clic en el botón Evaluación y Seguimiento -> Test que está debajo del cuadro. La palabra aparecerá subrayada. Cuando el estudiante vea la página, verá un espacio vacío donde deberá tipear exactamente esa palabra.



[Figura 16: Botón 'Ocultar/Mostrar palabra' activado, mostrando las palabras clave listas para convertirse en espacios en blanco]

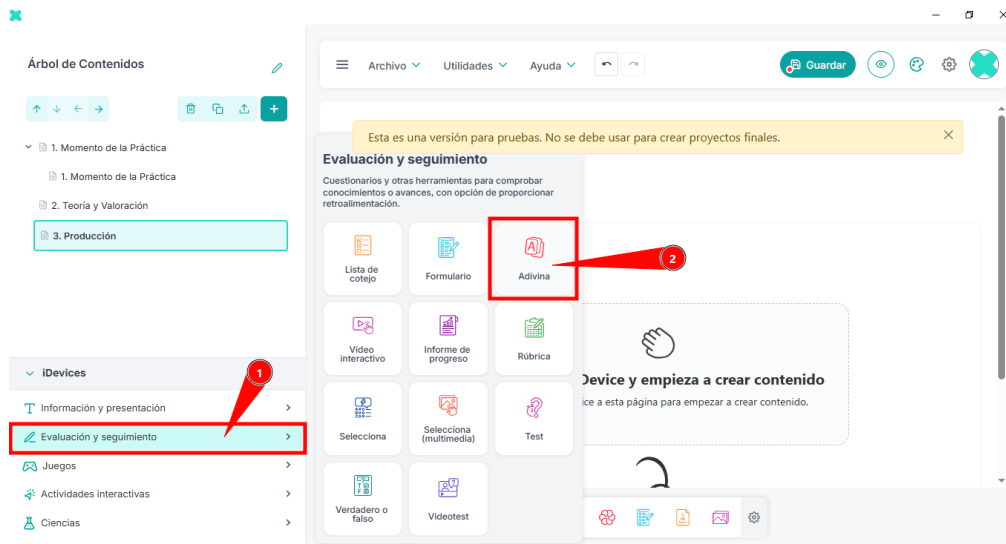
1.2.3. **Uso de IA para generar bancos de preguntas intercaladas.**

Diseñar buenas preguntas de opción múltiple con distractores inteligentes consume muchísimo tiempo del maestro. Aquí es donde conectamos nuevamente nuestro flujo de IA. Si ya tenemos nuestra teoría adaptada, podemos pedirle a ChatGPT que analice ese mismo texto y nos genere las preguntas interactivas perfectas para copiar y pegar en eXeLearning.

Esto es optimización didáctica. La IA puede generar rápidamente preguntas capciosas o de análisis crítico, permitiendo al maestro enfocarse en maquetar y diseñar la experiencia en lugar de frustrarse pensando en opciones incorrectas (distractores) para sus cuestionarios.

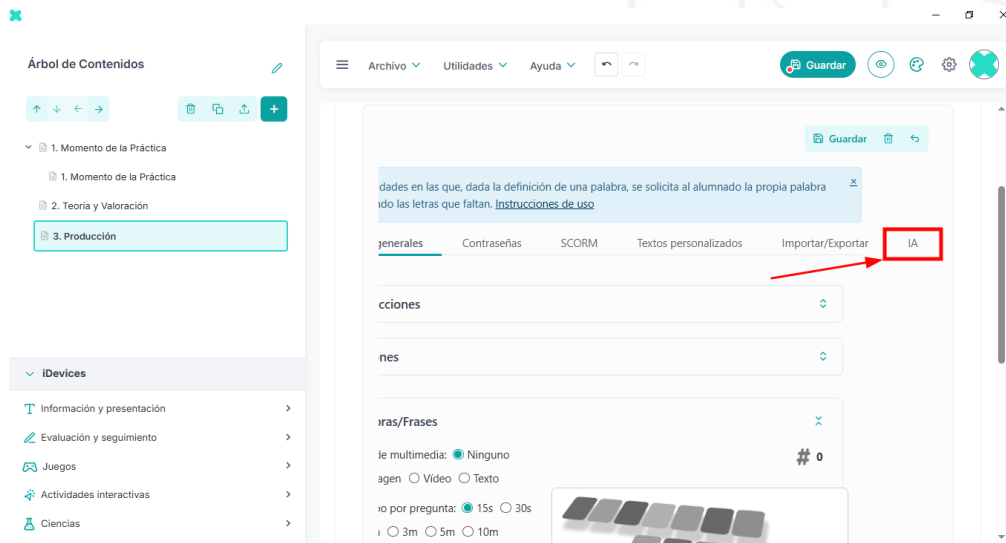
Paso a paso para generar evaluaciones interactivas con ChatGPT:

Paso 1: En Exelearning selecciona el juego interactivo a usar y verifica que tenga IA



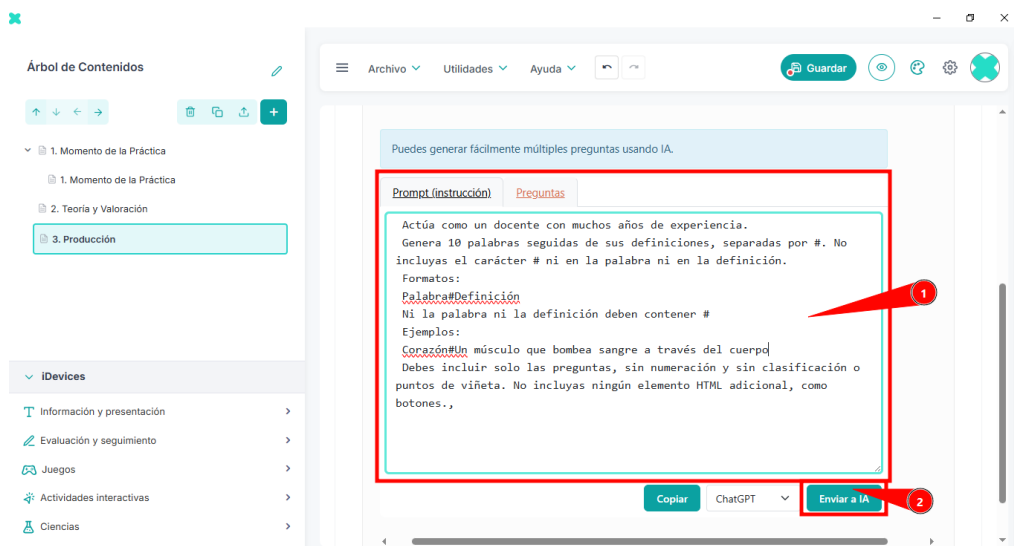
[Figura 17: Acción de seleccionar una evaluación para llevarlo a la Inteligencia Artificial]

Paso 2: Ingresas el siguiente prompt especializado: "Actúa como un diseñador de evaluaciones. Basado en el siguiente texto, créame 2 preguntas de Selección Múltiple (con 4 opciones cada una, indicando cuál es la correcta) y 2 preguntas de Verdadero/Falso. Las preguntas deben evaluar comprensión profunda, no solo memoria. [Pega tu texto aquí]".



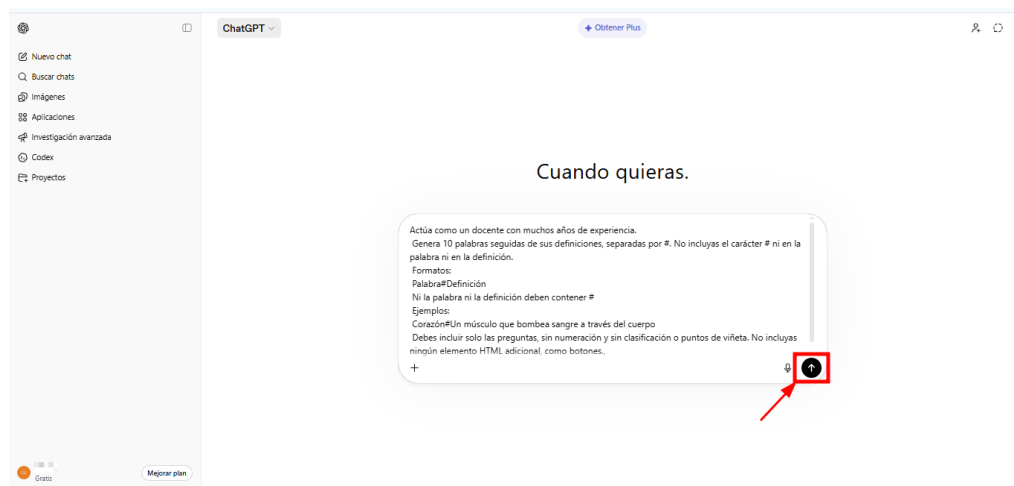
[Figura 18: Prompt evaluativo ingresado en ChatGPT junto al texto de referencia]

Curso 2. Producción y edición de textos didácticos para el aula

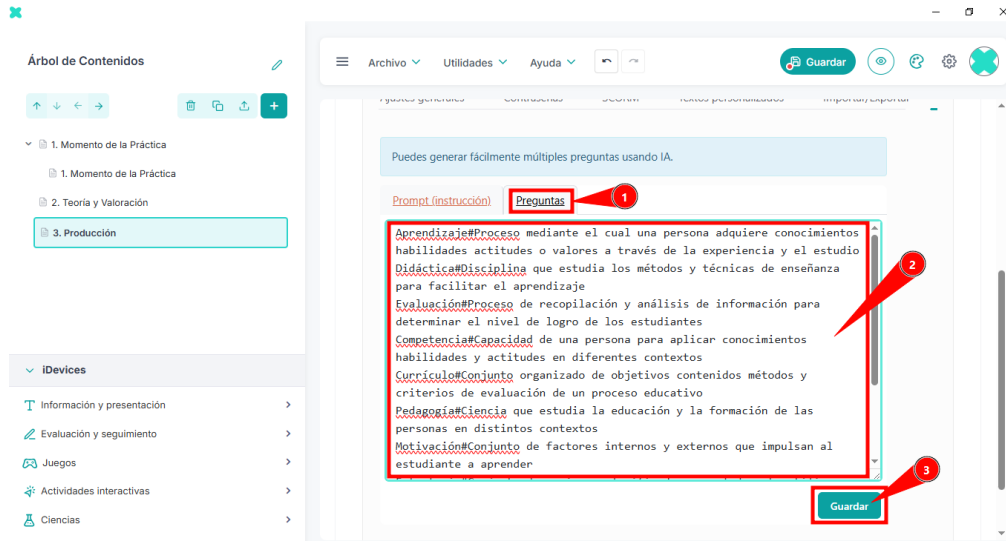


[Figura 18: Prompt evaluativo listo para enviar a ChatGPT.

Paso 3: ChatGPT te devolverá las preguntas perfectamente formuladas. Solo debes copiarlas y pegarlas directamente en los campos de los iDevices interactivos de eXeLearning.



[Figura 19: Respuesta de ChatGPT proporcionando las preguntas y distractores listos para ser pegados en eXeLearning]



[Figura 20: Pegar respuesta de ChatGPT a eXeLearning]

1.3. La Autoevaluación y la Pedagogía de la Retroalimentación Explicativa

1.3.1. El error como oportunidad de aprendizaje en el entorno digital.

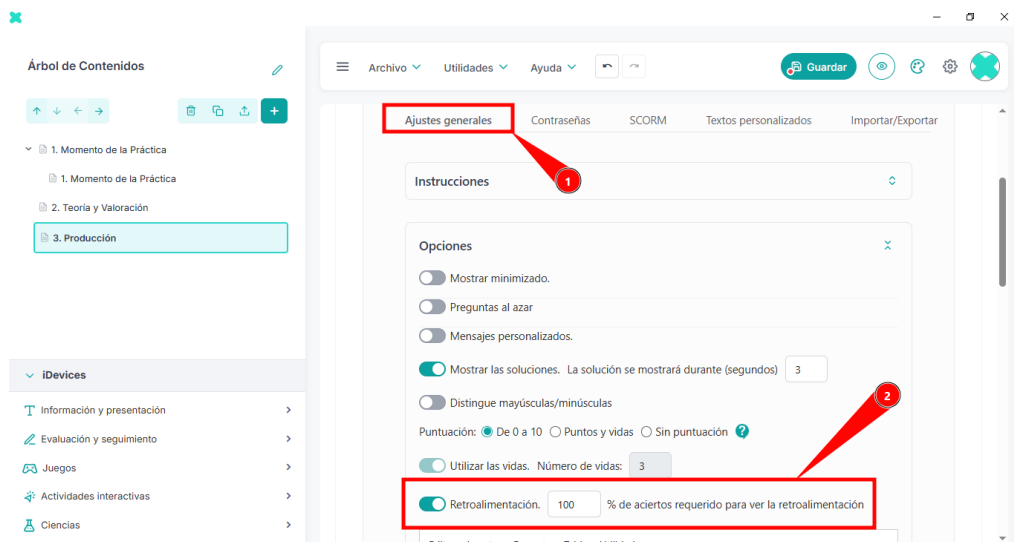
En un entorno digital asincrónico (donde el estudiante interactúa con la pantalla y el maestro no está físicamente al lado), el mayor riesgo es que el estudiante se equivoque y no sepa por qué. Si un estudiante marca una opción incorrecta en eXeLearning y el programa solo le muestra una gran "X" roja o le dice "Incorrecto", se genera frustración y abandono.

La verdadera "Interactividad Pedagógica" ocurre cuando el programa le habla al estudiante tras su error. Todo iDevice en eXeLearning tiene un campo llamado "**Retroalimentación**". Llenar este campo es obligatorio para un educador de excelencia. Si el estudiante falla, el texto oculto debe aparecer y explicarle con empatía: "*¡Casi lo logras! Recuerda que en el párrafo anterior leímos que...*". El error se transforma así en el momento cumbre del aprendizaje.

Paso a paso para configurar la Retroalimentación en eXeLearning:

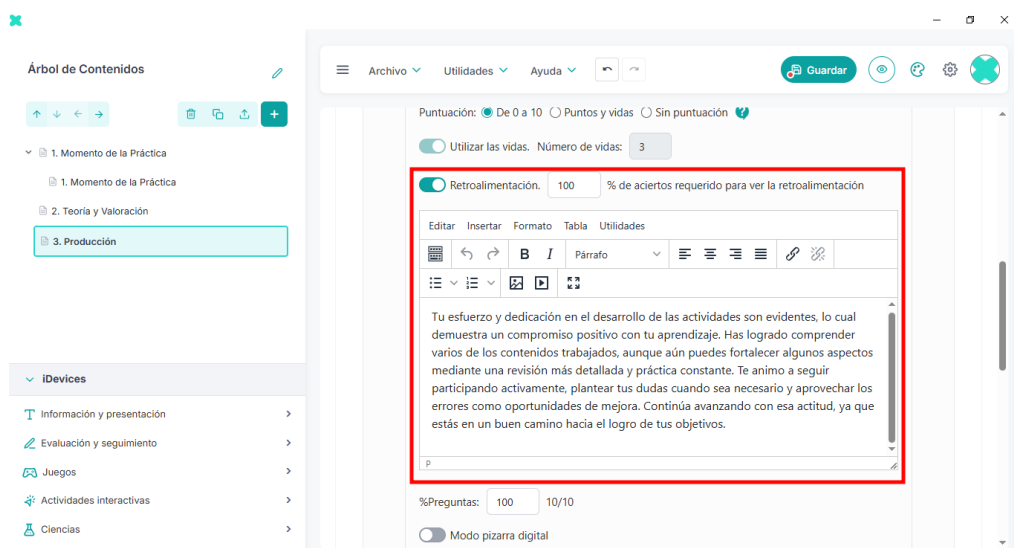
Paso 1: Al crear cualquier iDevice interactivo (ej. Selección Múltiple), observa que debajo de cada "Ajustes Generales", hay una opción para habilitar llamado **Retroalimentación**.

Curso 2. Producción y edición de textos didácticos para el aula



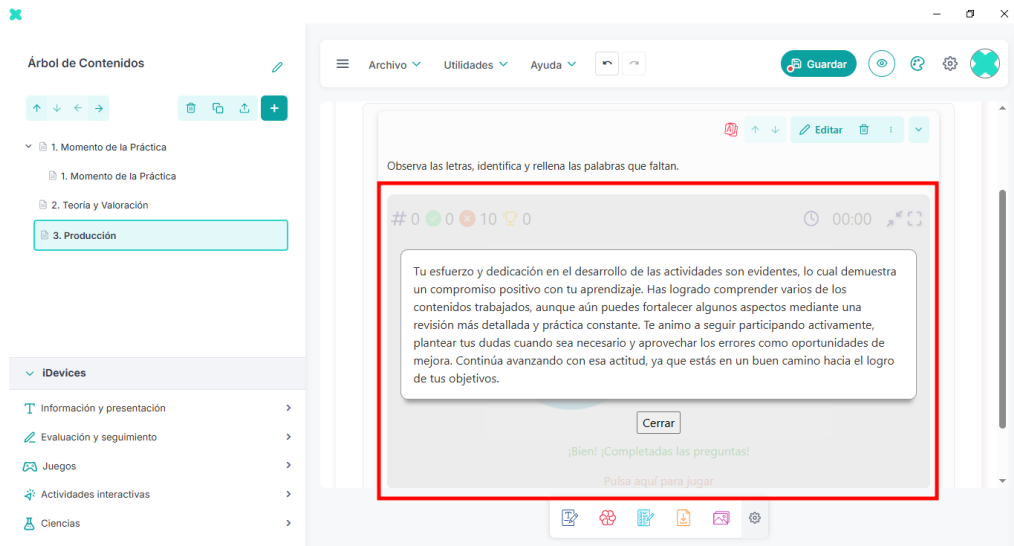
[Figura 21: Campo de 'Retroalimentación' ubicado en Ajustes generales.]

Paso 2: En la opción que es correcta, escribe un refuerzo positivo: *"¡Excelente análisis! Efectivamente, esto demuestra que..."*.



[Figura 22: Llenamos el cuadro de retroalimentación con un mensaje motivador.]

Paso 3: Presiona guardar y verifica que aparezca la retroalimentación

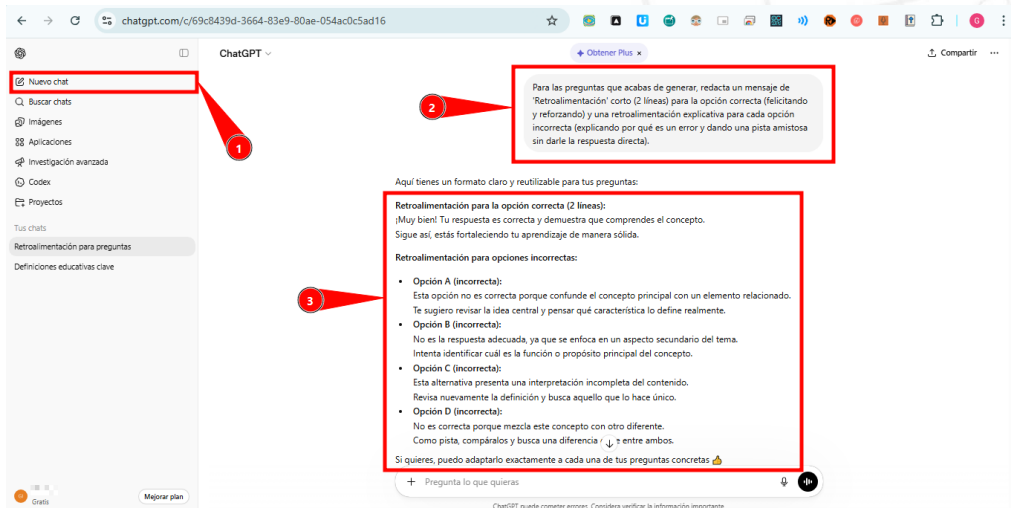


[Figura 22: Llenamos el cuadro de retroalimentación con un mensaje motivador.]

1.3.2. Redacción de retroalimentación con Inteligencia Artificial.

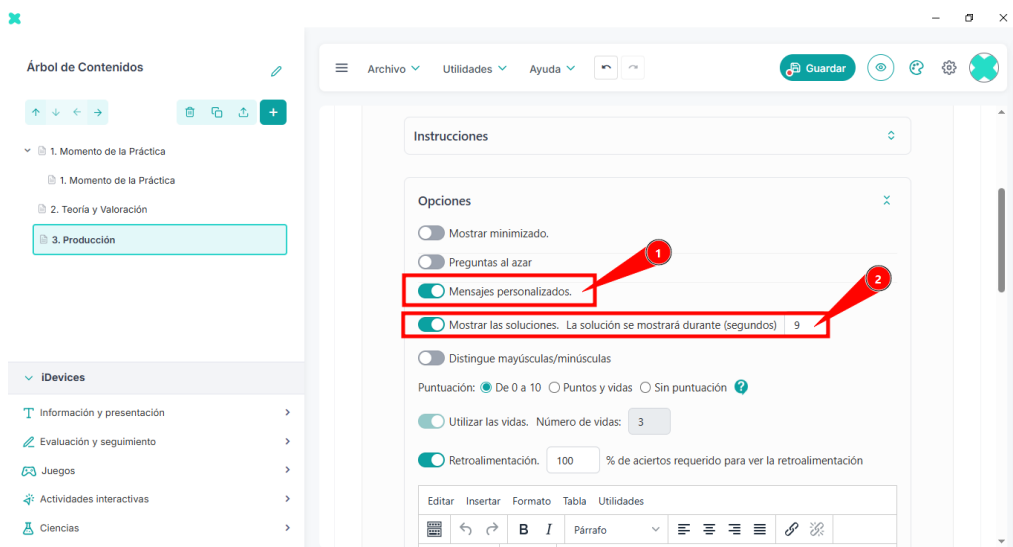
Redactar explicaciones detalladas para cada opción correcta e incorrecta de un cuestionario puede ser extenuante. Nuevamente, la Inteligencia Artificial actúa como nuestro asistente infatigable. Podemos ordenarle a ChatGPT que, además de darnos las preguntas, nos redacte la explicación pedagógica del porqué de cada respuesta.

Paso 1: Vuelve a la conversación de ChatGPT donde generaste tus preguntas, escribe el siguiente prompt adicional: *"Para las preguntas que acabas de generar, redacta un mensaje de 'Retroalimentación' corto (2 líneas) para la opción correcta (felicitando y reforzando) y una retroalimentación explicativa para cada opción incorrecta (explicando por qué es un error y dando una pista amistosa sin darle la respuesta directa).*



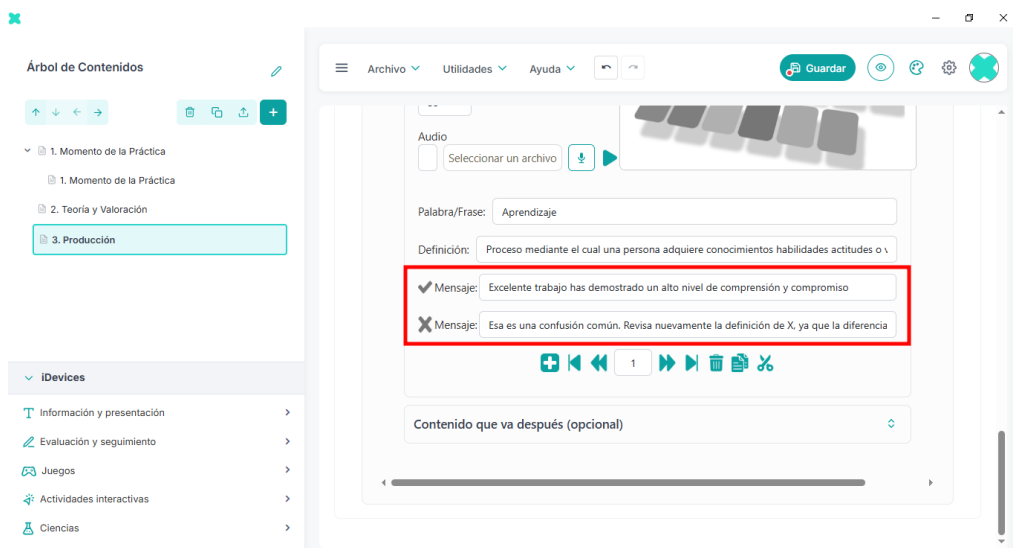
[Figura 25: Prompt de retroalimentación formativa ingresado en ChatGPT]

Paso 2: En Ajustes Generales selecciona la opción de mensajes personalizados y alarga el tiempo de las soluciones para que el estudiante pueda retroalimentarse.



[Figura 22: Prompt de retroalimentación formativa ingresado en ChatGPT]

Paso 3: Copia los textos de empatía generados por la IA y pégalos en los cuadros de Retroalimentación de tus iDevices en eXeLearning. Haz clic en "Hecho" (el check verde) y prueba jugar tu propia evaluación.



[Figura 26: Retroalimentación generada por IA pegada en el software y previsualización de cómo le aparece al estudiante al equivocarse]

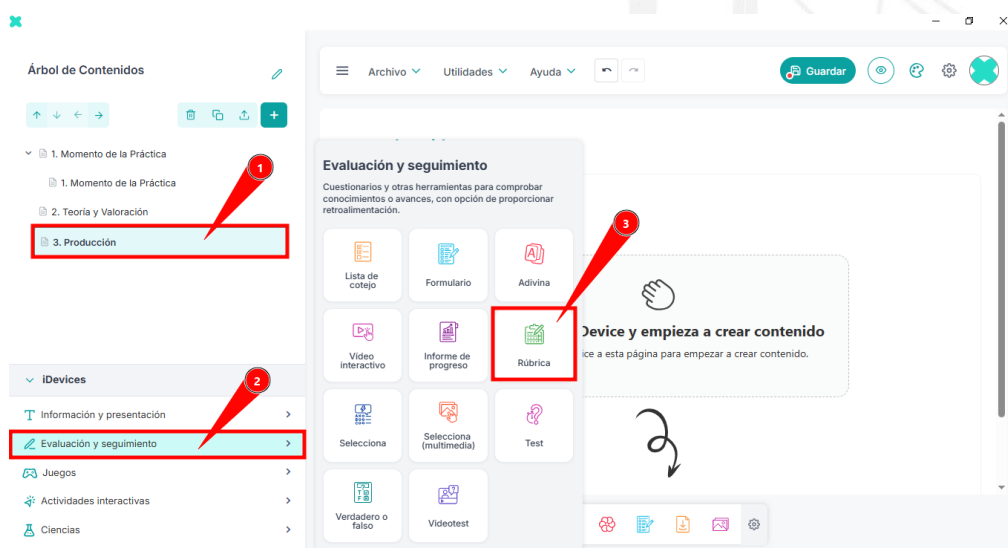
1.3.3. Configuración del iDevice "Rúbrica" para la autoevaluación final.

Para cerrar el ciclo del Cuaderno Formativo en el momento metodológico de la Producción, el estudiante debe crear algo (un ensayo, una maqueta, un mapa mental). En la educación a distancia o híbrida, el estudiante necesita saber exactamente bajo qué criterios será evaluado su producto antes de entregarlo.

eXeLearning posee un iDevice avanzado llamado "Rúbrica". Esta herramienta permite al maestro insertar una tabla interactiva de doble entrada al final de su tema. El estudiante, tras terminar su producto, puede leer los criterios (Excelente, Bueno, En desarrollo), hacer clic en la puntuación que cree merecer y ver su nota final, fomentando una cultura de profunda autoevaluación, responsabilidad y transparencia comunitaria.

Paso a paso para insertar una Rúbrica interactiva:

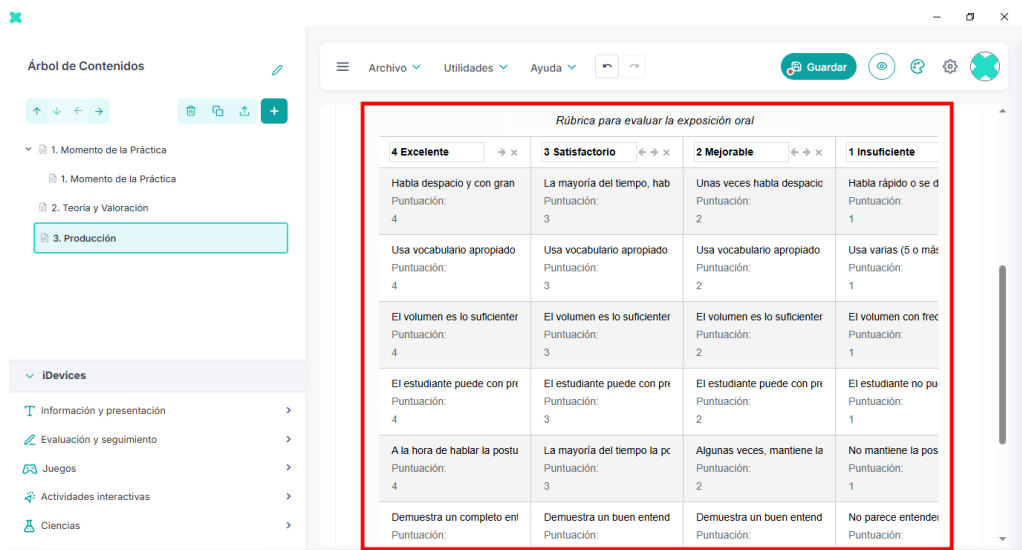
Paso 1: Ve a tu nodo final de "3. Producción". En el panel de iDevices, despliega la categoría "Otros contenidos" (o Actividades) y selecciona el iDevice "Rúbrica".



[Figura 27: Selección del iDevice especializado 'Rúbrica' en el panel lateral]

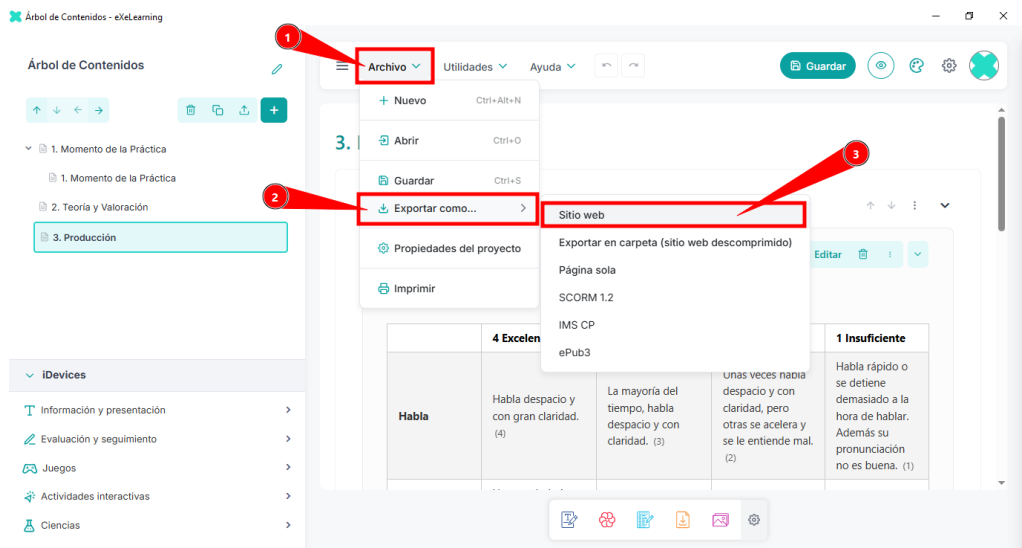
Paso 2: eXeLearning te abrirá una tabla predeterminada. Puedes cambiar los títulos de las columnas (ej. de "Experto" a "Pleno", "Avanzado", etc.) y las filas (Criterio: "Ortografía", "Pertinencia cultural").

Curso 2. Producción y edición de textos didácticos para el aula

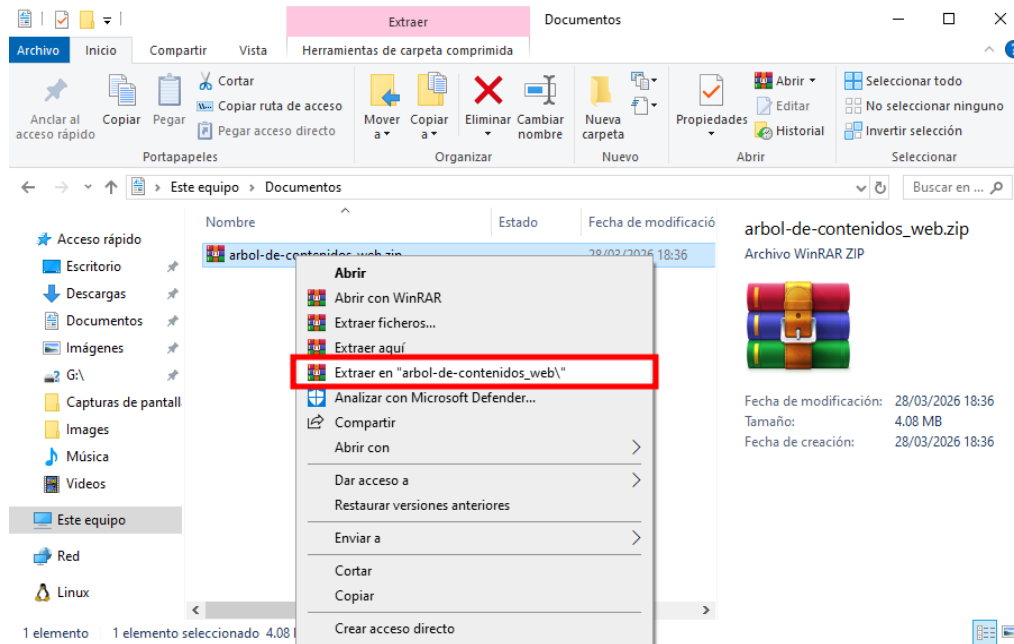


[Figura 28: Edición de las columnas y filas de la matriz de la rúbrica dentro del iDevice]

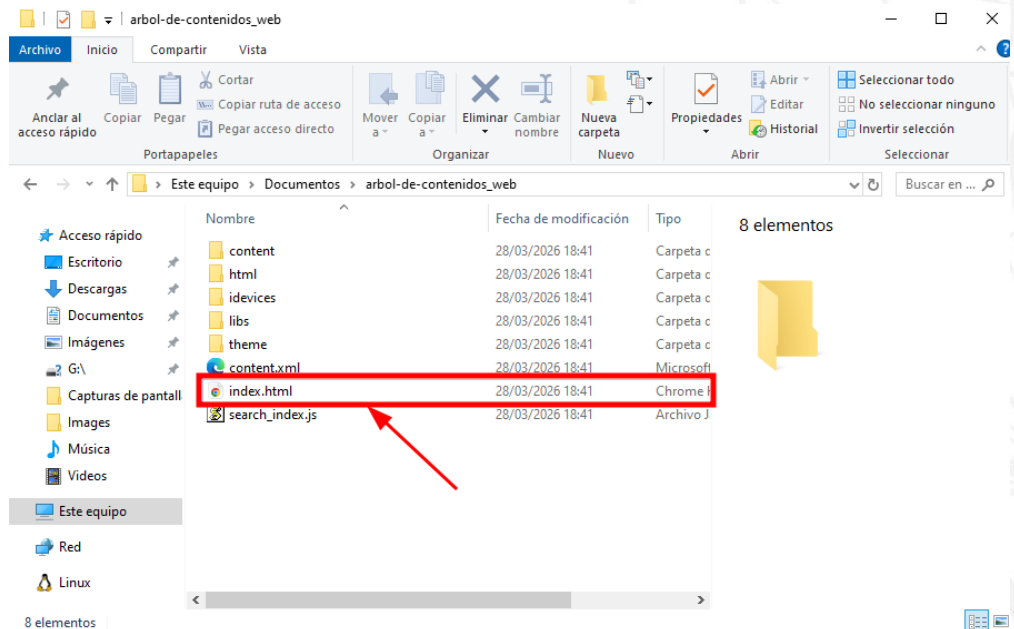
Paso 3: Rellena las celdas con la descripción de lo que esperas. Haz clic en el check verde ("Hecho"). Ahora el estudiante verá una tabla donde, al hacer clic sobre una celda, la puntuación total se sumará automáticamente en la parte inferior, evaluándose a sí mismo.



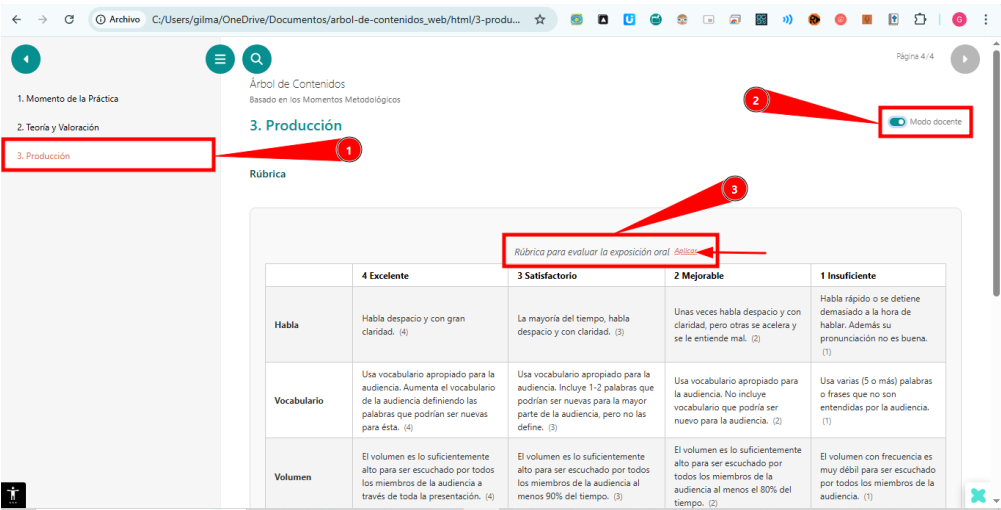
[Figura 29: Previsualización de la rúbrica interactiva, mostrando cómo suma los puntos al hacer clic en las celdas]



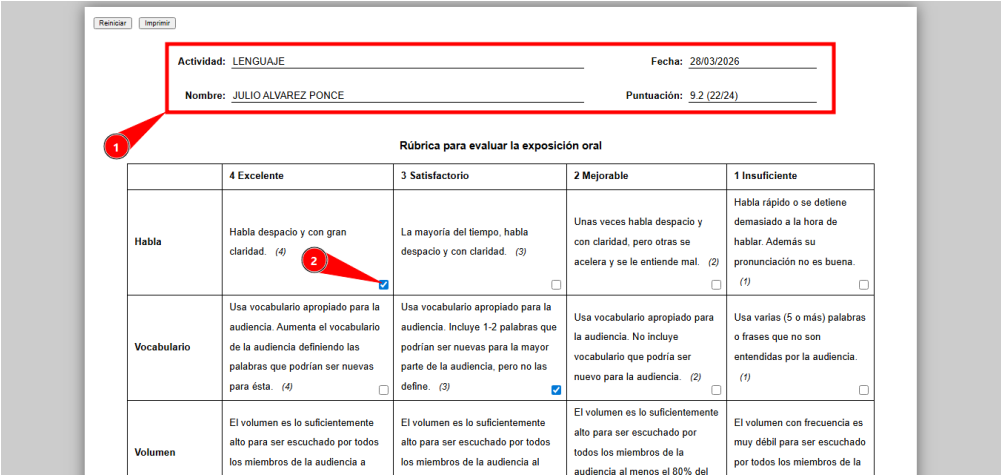
[Figura 29: Previsualización de la rúbrica interactiva, mostrando cómo suma los puntos al hacer clic en las celdas]



[Figura 29: Previsualización de la rúbrica interactiva, mostrando cómo suma los puntos al hacer clic en las celdas]



[Figura 29: Previsualización de la rúbrica interactiva, mostrando cómo suma los puntos al hacer clic en las celdas]



[Figura 29: Previsualización de la rúbrica interactiva, mostrando cómo suma los puntos al hacer clic en las celdas]

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Título

Misión eXeLearning: Arquitectos del Aprendizaje Digital

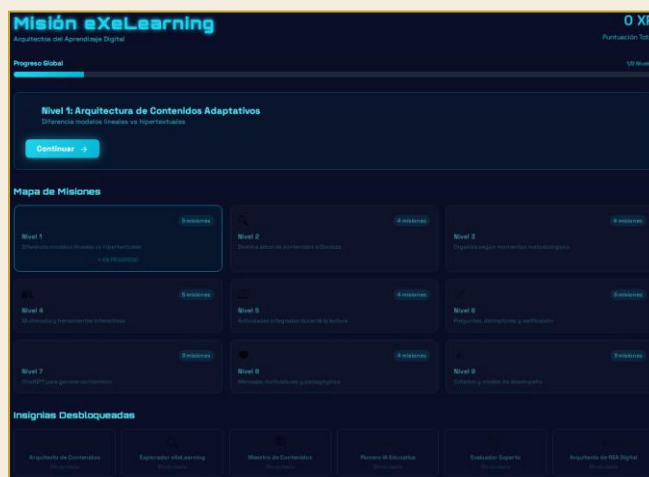
Modo de Juego

Los participantes ingresan a un videojuego educativo diseñado en Canva, donde asumen el rol de arquitectos digitales encargados de transformar contenidos tradicionales en recursos educativos interactivos. A través de diferentes niveles, deberán superar desafíos relacionados con la arquitectura de contenidos adaptativos, el uso de eXeLearning, la organización de contenidos mediante los momentos metodológicos del MESCP, la incorporación de iDevices, el diseño de actividades interactivas, la generación de evaluaciones con Inteligencia Artificial, la retroalimentación formativa y la elaboración de rúbricas digitales. Cada misión completada permite avanzar al siguiente nivel hasta alcanzar el reconocimiento final como “Arquitecto del Aprendizaje Digital”.

Enlace de la Práctica Pedagógica Gamificada

Videojuego interactivo en el siguiente enlace:

<https://usoetico.my.canva.site/dahm96z7klq>



.

TEMA 2

PRODUCCIÓN DE CUADERNOS FORMATIVOS INTERACTIVOS CON CRITERIOS PEDAGÓGICA

ACTIVIDAD INMERSIVA

Título

Desafío Digital: Rescatando la Atención del Estudiante

Propósito

Analizar críticamente las diferencias entre los recursos educativos tradicionales y los contenidos digitales interactivos, identificando cómo la interactividad, la navegación dinámica y la participación activa favorecen la atención, la comprensión y el aprendizaje autónomo de las y los estudiantes.

Desarrollo

El facilitador presenta una situación problemática basada en una experiencia real de aula. Los participantes observan dos versiones de un mismo contenido educativo: la primera corresponde a un documento tradicional en formato PDF con texto continuo y navegación lineal; la segunda consiste en un Interactive Book elaborado en Lumi, que incorpora elementos multimedia, navegación hipertextual, actividades interactivas, retroalimentación inmediata y seguimiento del progreso.

Organizados en equipos, los participantes ingresan a una dinámica denominada "Misión: Recuperar la Atención Perdida", donde deberán asumir el rol de consultores pedagógicos digitales. En un tiempo limitado, analizan ambos recursos y elaboran una propuesta argumentada identificando cuáles características del recurso interactivo contribuyen a mejorar la experiencia de aprendizaje.

Posteriormente, cada equipo registra sus hallazgos en un tablero colaborativo digital y selecciona las tres ventajas más relevantes para defenderlas frente al grupo.

Pregunta Provocadora

Si nuestros estudiantes viven en entornos digitales interactivos, ¿por qué seguimos ofreciendo experiencias de aprendizaje diseñadas únicamente para la lectura pasiva?

Puesta en Común

Cada equipo socializa sus conclusiones y argumenta las ventajas identificadas. A partir de las respuestas, el facilitador orienta una reflexión colectiva sobre la necesidad de migrar desde materiales lineales hacia experiencias de aprendizaje interactivas, destacando el potencial de herramientas como Lumi para fortalecer la participación, la autonomía, la retroalimentación inmediata y la construcción activa del conocimiento en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.

2.1. Lumi y el "Interactive Book": Arquitectura Directa del Texto Didactizado

2.1.1. ¿Qué es Lumi y por qué democratiza la educación interactiva?

En el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP), la tecnología debe estar al servicio de la comunidad, no ser una barrera. Muchas plataformas interactivas modernas exigen que el estudiante tenga internet de fibra óptica para funcionar. Aquí es donde brilla **Lumi**, un software de escritorio gratuito y de código abierto que permite crear, editar y visualizar recursos H5P de manera completamente offline (sin conexión).

Al enseñar Lumi les entregamos una herramienta de equidad. El material interactivo que diseñen podrá ser exportado como un archivo web "Todo en Uno" y transferido por un simple flash memory (USB) o cable a las computadoras de la escuela rural (incluso a las Kuaa), permitiendo que un estudiante en la zona más alejada del país tenga la misma experiencia interactiva y gamificada que un estudiante de la ciudad.

Paso a paso para instalar e iniciar un proyecto en Lumi:

Paso 1: Descarga el programa gratuito desde **app.lumi.education** (disponible para Windows, Mac y Linux). Instálalo en tu computadora.

1. **Instalación:** Descarga e instala el programa *Lumi Desktop* en tu computadora. Ábrelo y haz clic en "Crear nuevo H5P".



Figura 36: Descargar Lumi

Nota. Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

2. **Instalación ("Siguiente, siguiente"):** Busca el archivo descargado en tu carpeta de Descargas y dale doble clic. Aparecerá una ventana de instalación. Solo debes hacer clic en "**Siguiente**" (Next), aceptar los términos, volver a dar en "**Siguiente**" y finalmente en "**Instalar**". Al terminar, presiona "**Finalizar**" y el programa se abrirá automáticamente.

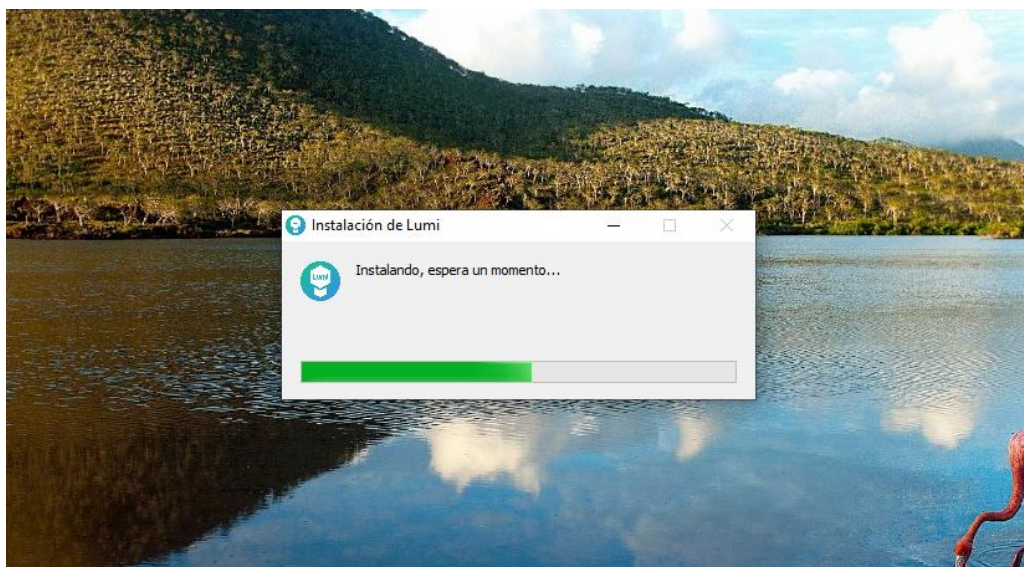


Figura 37: Instalación de Lumi

Nota. Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

3. **Configuración de Idioma:** Al abrir Lumi por primera vez, ve al menú superior izquierdo, selecciona "Settings" (Configuración) y cambia el idioma a "Español".

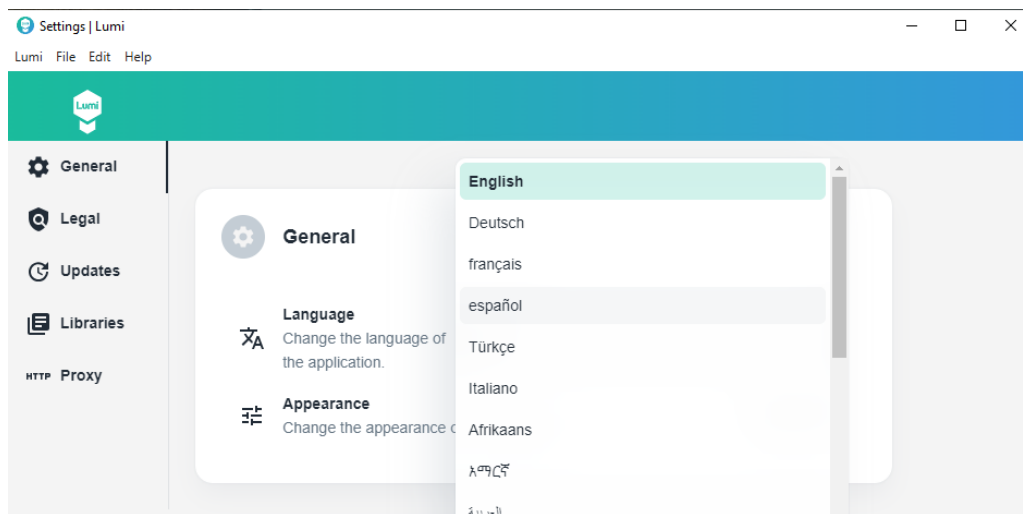


Figura 38: Cambiar idioma

Nota. Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

4. **El paso vital (Descarga de Librerías):** Lumi es como una caja de herramientas vacía que necesita llenarse. En Bibliotecas verás la opción bibliotecas predeterminadas, **mientras tengas conexión a internet**, debes hacer clic en "Instalar" . *Nota pedagógica: Este paso se hace una sola vez en la vida. Al instalar la librería, esa herramienta ya queda guardada en tu computadora para usarla siempre de manera 100% offline.*

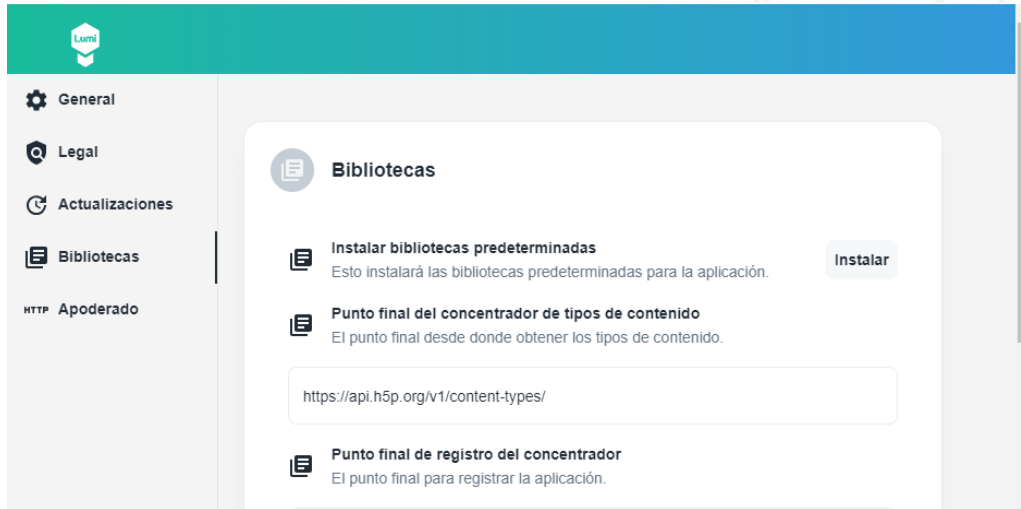
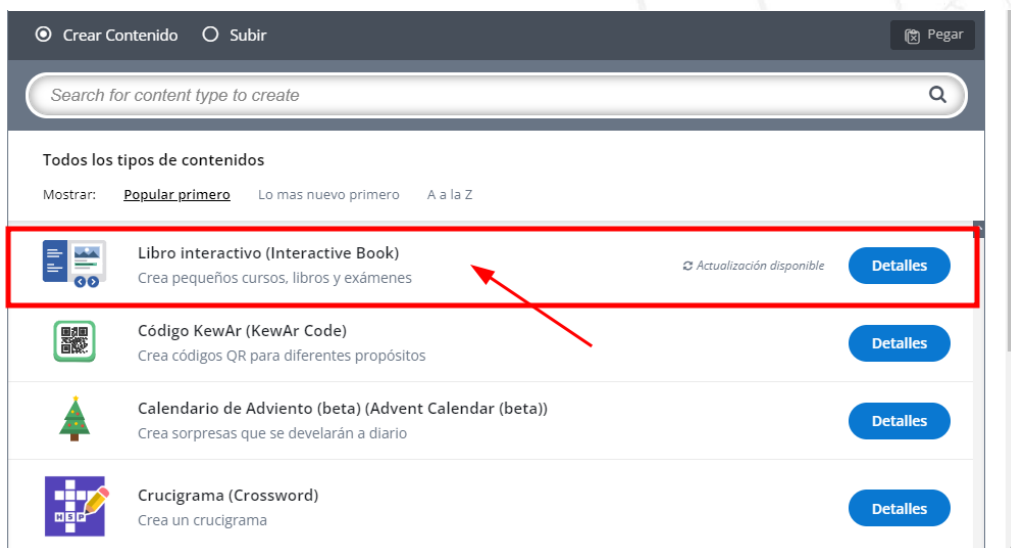


Figura 39: Instalar bibliotecas

Nota. Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

Paso 3: Se desplegará una lista con decenas de herramientas interactivas. En la barra de búsqueda, escribe "**Interactive Book**" (Libro Interactivo) y haz clic en el botón "Detalles" y luego en "Usar". ¡Ya tienes tu lienzo listo!



[Figura 3: Barra de búsqueda de herramientas H5P seleccionando la opción 'Interactive Book']

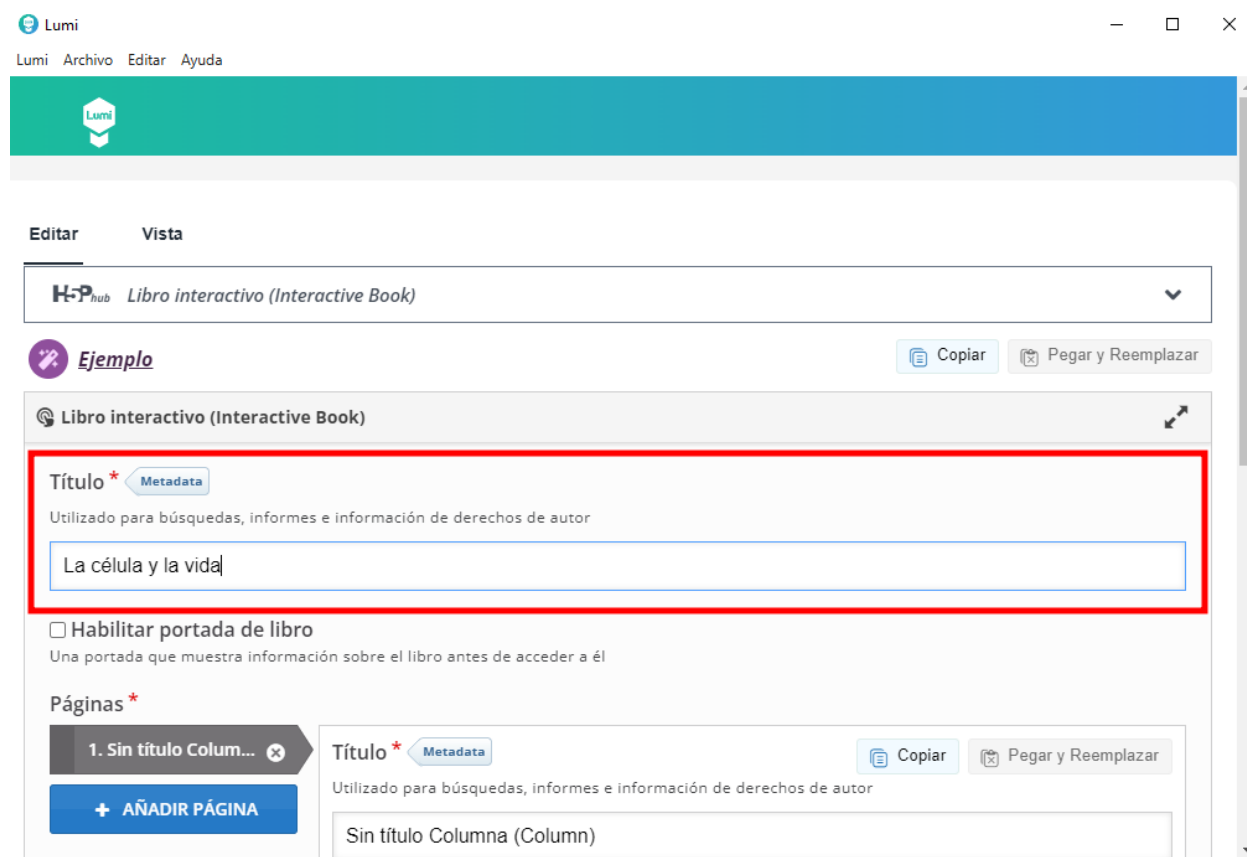
2.1.2. Estructuración de la columna vertebral (Páginas y Momentos Metodológicos).

El *Interactive Book* es el equivalente digital perfecto a nuestro "Cuaderno Formativo". A diferencia de crear un cuestionario suelto, el Libro Interactivo nos permite agrupar teoría, imágenes, videos y evaluaciones en un solo archivo con un menú de navegación lateral. Sin embargo, para que tenga rigor pedagógico, debemos estructurar sus "Páginas" basándonos en los momentos metodológicos.

Si el estudiante abre el libro y ve 20 páginas con títulos abstractos, se desmotivará. Pero si aplicamos la estructura que curamos previamente con NotebookLM (Práctica, Teoría, Valoración y Producción), le daremos un mapa de ruta claro. Cada página del libro interactivo en Lumi funciona como una columna hacia abajo, donde apilaremos nuestros bloques de contenido.

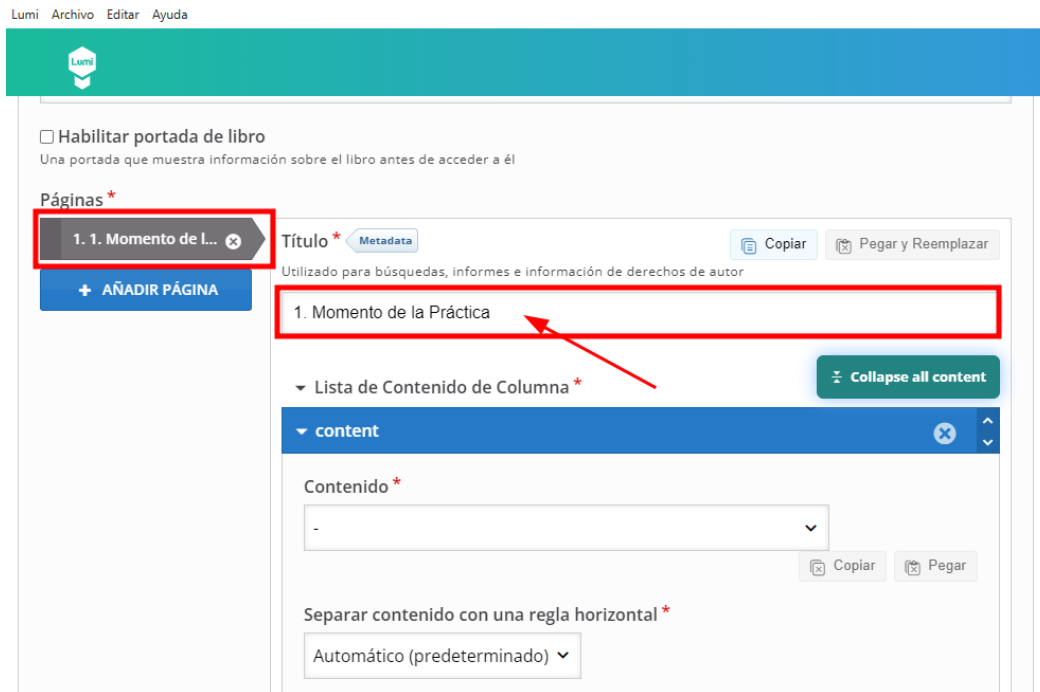
Paso a paso para crear las páginas del Libro Interactivo:

Paso 1: En la interfaz del Interactive Book, pon el "Título" principal de tu cuaderno (Ej. *"La célula y la vida"*).



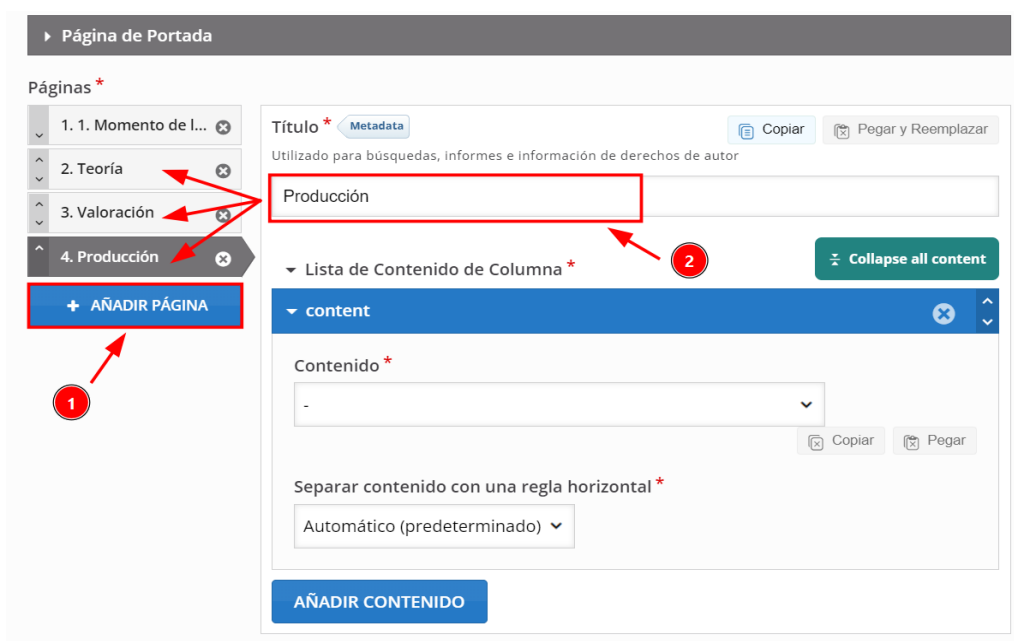
[Figura 4: Campo de título principal en la parte superior del editor del Interactive Book]

Paso 2: Observa la columna izquierda ("Column/Página"). Por defecto hay una página. En el campo "Título de la columna", escribe "1. Momento de la Práctica".



[Figura 5: Panel izquierdo del editor nombrando la primera página como '1. Momento de la Práctica']

Paso 3: Debajo de ese menú izquierdo, haz clic en el botón **"Añadir Pagina"**, tres veces más. Nombra las nuevas páginas como **"2. Teoría"**, **"3. Valoración"** y **"4. Producción"**. Ahora tienes el índice lateral terminado.



[Figura 6: Botón 'Añadir columna' activado, mostrando el índice lateral completo con los 4 momentos metodológicos]

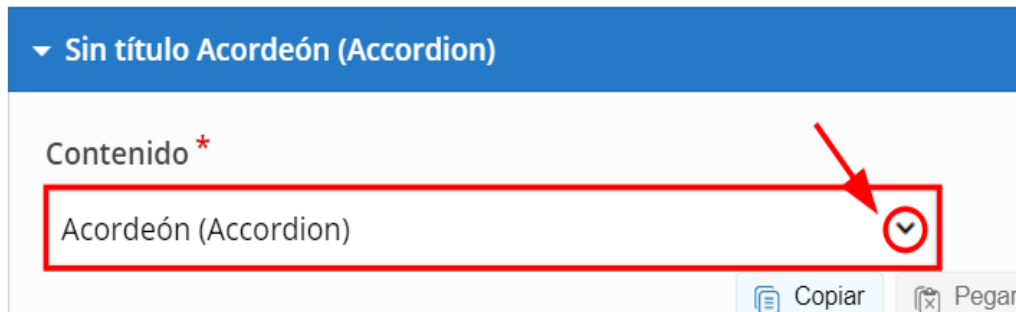
2.1.3. Volcado del contenido didactizado (Integración Docs/ChatGPT a Lumi).

Ahora que tenemos la estructura vacía, debemos rellenarla con el conocimiento. Aquí es donde conectamos todo el flujo de trabajo del Tema anterior. Tomaremos el texto que estructuramos lógicamente en Google Docs (el cual fue investigado en Google Académico y adaptado pedagógicamente por ChatGPT) y lo volcaremos en las páginas de nuestro *Interactive Book*.

En Lumi, el contenido se añade apilando bloques dentro de cada página. El bloque base es el de "Texto". Al copiar y pegar nuestra teoría ya didactizada, garantizamos que el lenguaje es el adecuado para la edad del estudiante, ahorrando tiempo de redacción dentro del software y evitando faltas de ortografía o errores de coherencia.

Paso a paso para insertar el texto didactizado:

Paso 1: Haz clic en la página "1. Momento de la Práctica" en el menú izquierdo. En el área central, verás un botón desplegable que dice "Contenido". Ábrelo y selecciona "**Acordeón**" (Accordion).



[Figura 7: Menú desplegable de contenido seleccionando la opción básica de 'Text' (Texto)]

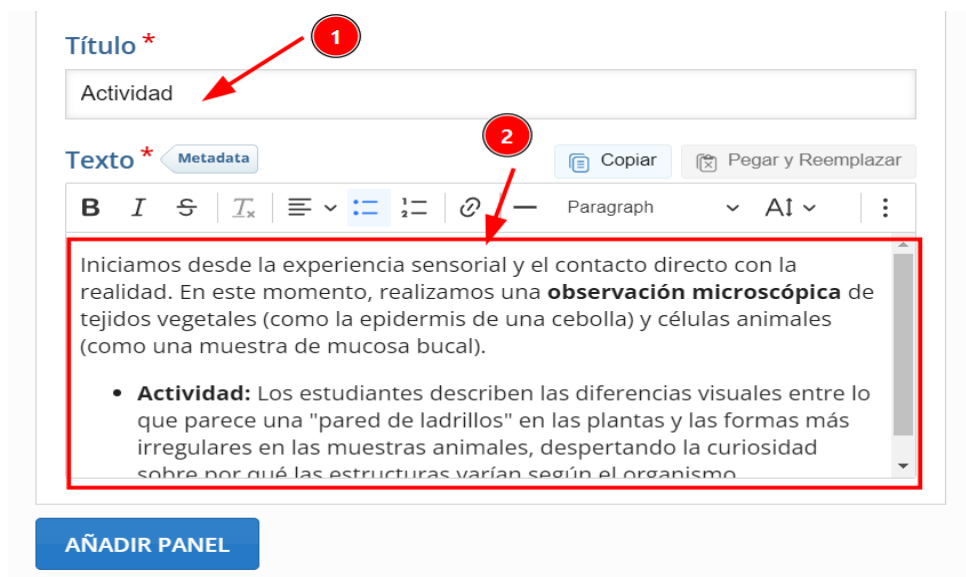
Paso 2: Ve a tu documento de Google Docs, copia tu párrafo introductorio (el caso real o experiencia) y pégalo en el cuadro de texto de Lumi. Puedes usar negritas o cambiar el tamaño de la letra.



[Figura 8: Acción de pegar el texto de la Práctica en el cuadro de edición de Lumi]

Paso 3: Para añadir el siguiente bloque (la Teoría), haz clic en la página "2. Teoría" a la izquierda. En el centro, haz clic en "Añadir contenido" y vuelve a seleccionar "Acordeón" (Accordion). Pega allí la teoría amigable que te tradujo ChatGPT.

[Figura



9:

Inserción de un nuevo bloque de texto en la segunda página, correspondiente a la Teoría]

2.2. Enriquecimiento multimedia integrando recursos dinámicos

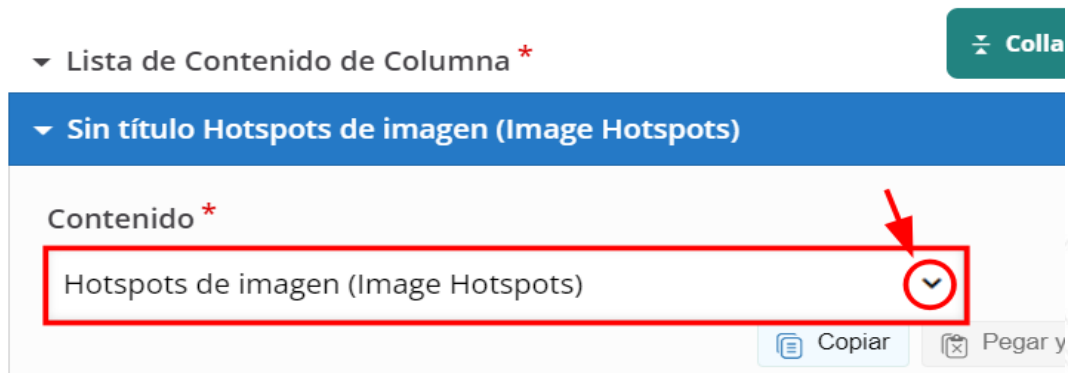
2.2.1. *El valor de la imagen interactiva en el MESCP.*

En un Cuaderno Formativo físico, una imagen es estática; en Lumi, la imagen cobra vida. La neurodidáctica nos enseña que el cerebro aprende mejor cuando manipula la información. Si colocamos una imagen generada por Inteligencia Artificial (por ejemplo, el ciclo del agua en la Amazonía), podemos superponer "Puntos de Interés" (Hotspots) sobre ella.

Cuando el estudiante hace clic en un Hotspot (un icono de "+"), se despliega un texto explicativo adicional o un sonido. Esto atiende a diferentes estilos de aprendizaje (visual y kinestésico) y permite una "Arquitectura de Descubrimiento", donde el estudiante siente que él mismo está revelando el conocimiento de manera autónoma, en lugar de solo leer un pie de foto aburrido.

Paso a paso para crear una imagen interactiva (Image Hotspots):

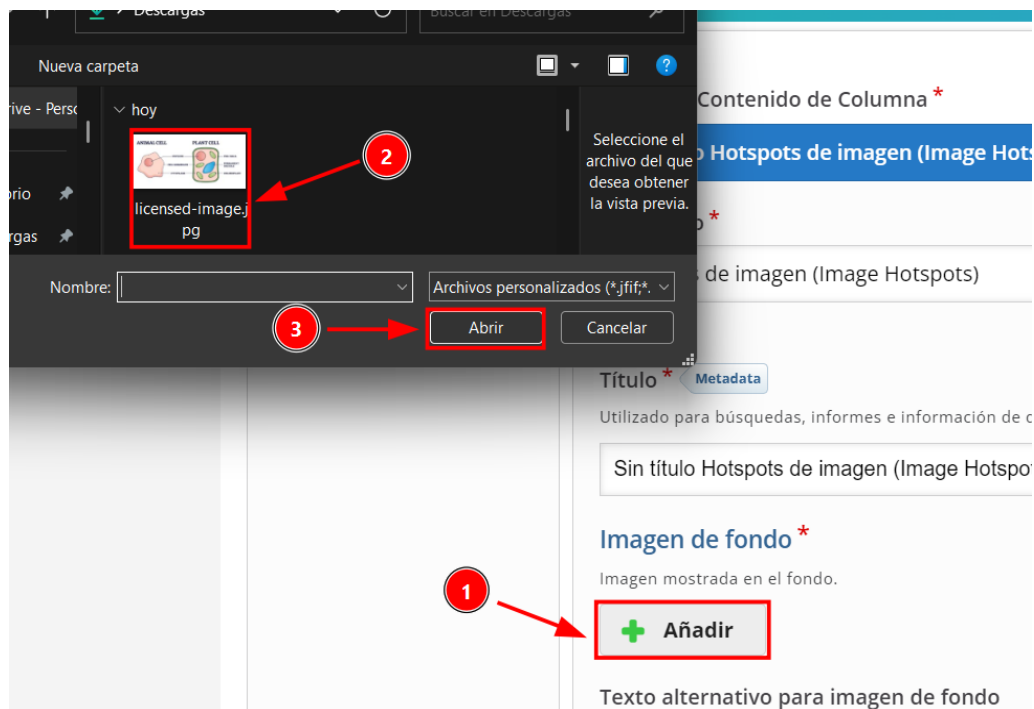
Paso 1: En tu página de "Teoría", haz clic en "**Añadir contenido**". Esta vez, en lugar de Texto,



selecciona "**Image Hotspots**" (Puntos de acceso en imagen).

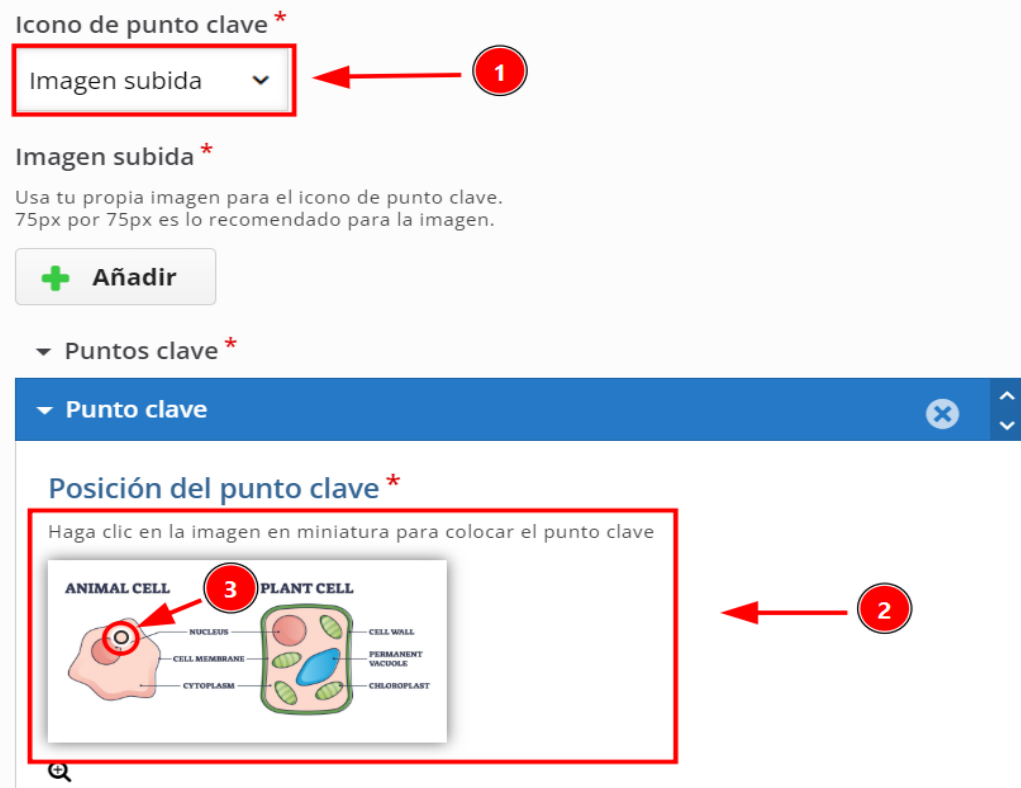
[Figura 10: Selección de la herramienta avanzada 'Image Hotspots' en el menú de contenidos]

Paso 2: Sube la imagen de fondo (puedes usar la que generaste previamente con IA visual o descargaste de Google Académico).



[Figura 11: Botón de subida de imagen y selección del archivo desde la computadora]

Paso 3: En la sección "Hotspots", mueve el puntero sobre la imagen para ubicar tu primer botón interactivo. Luego, elige qué quieres que aparezca al hacer clic (selecciona "Texto" y escribe una explicación de esa parte de la imagen). Repite para añadir más puntos.



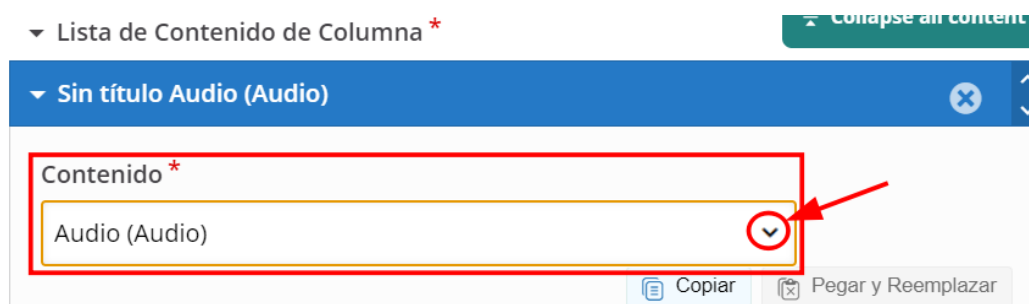
[Figura 12: Colocación de un punto de interés (+) sobre la imagen y llenado de la caja de texto explicativa]

2.2.2. Integración de audio (Podcasts y Audiocuentos) para la inclusión.

La oralidad es un pilar fundamental en nuestras culturas ancestrales y en el modelo sociocomunitario. Lamentablemente, el formato PDF tradicional "silencia" al maestro. En Lumi, integrar audio es sumamente sencillo. Podemos grabar nuestra propia voz explicando un concepto complejo, o pedirle a la IA que genere un audiocuento, e incrustarlo en medio del texto.

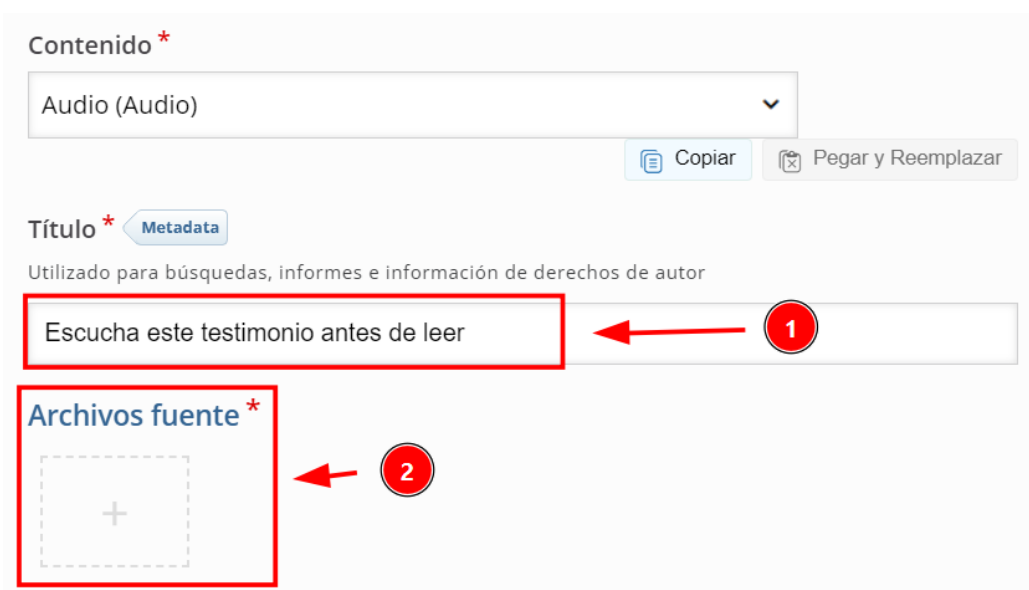
Esto no solo es una estrategia de diversificación para estudiantes que son más auditivos, sino que es una herramienta de inclusión vital para estudiantes con dificultades visuales o con dislexia. Un cuaderno que "habla" es un cuaderno empático que rompe barreras de aprendizaje.

Paso 1: En la página de "Práctica", haz clic en "Añadir contenido" y selecciona "Audio".



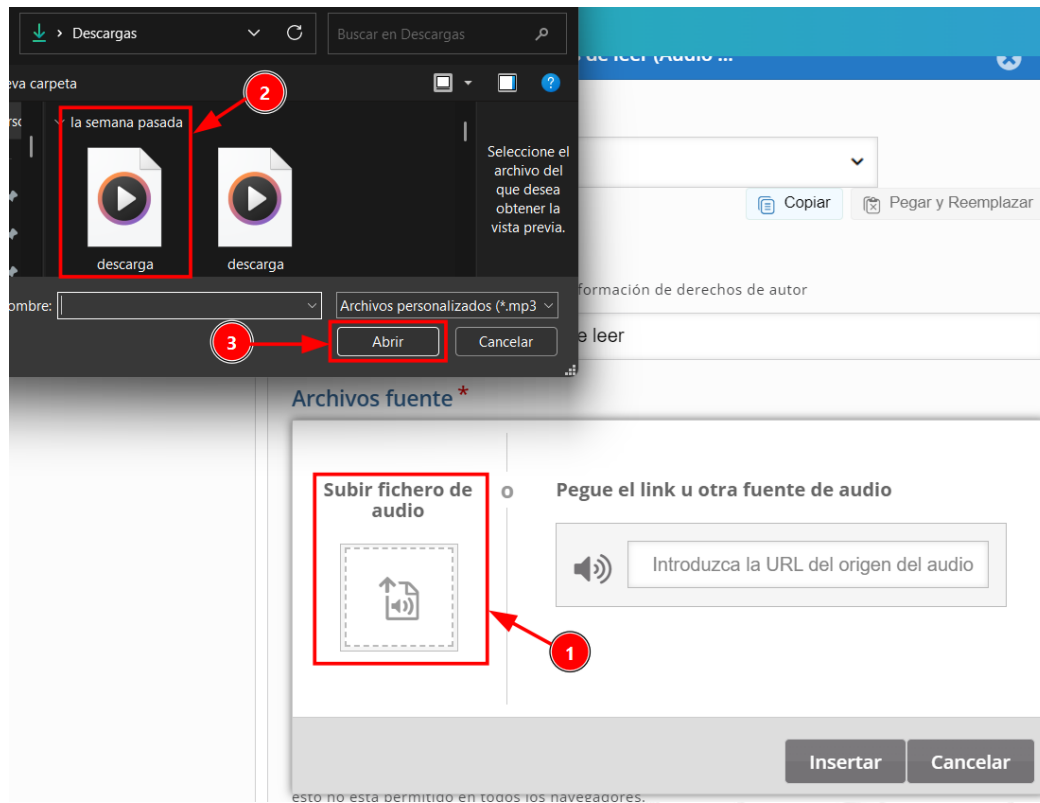
[Figura 13: Selección de la herramienta 'Audio' en el menú desplegable de contenidos]

Paso 2: Pon un título descriptivo (Ej. "Escucha este testimonio antes de leer"). Haz clic en el botón grande con el símbolo "+" que dice "Añadir archivo".



[Figura 14: Botón '+' para añadir un archivo de audio (MP3) desde el ordenador]

Paso 3: Sube tu archivo MP3 (puede ser grabado con tu celular). En la pestaña "Reproducción", marca la opción "Mostrar controles" para que el estudiante pueda pausar y repetir el audio a su ritmo.



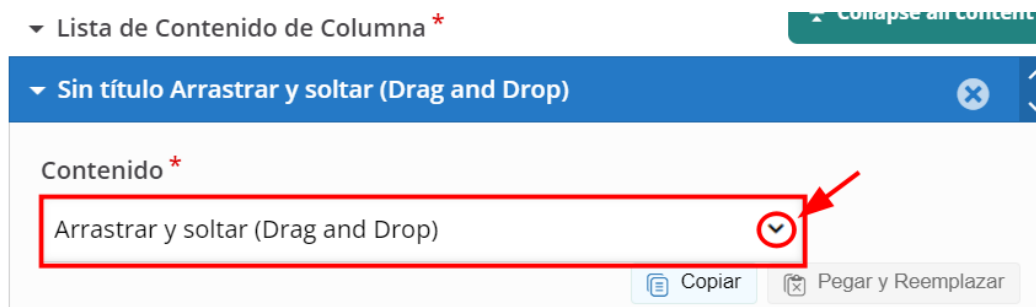
[Figura 15: Configuración de la reproducción del audio asegurando que los controles estén visibles para el estudiante]

2.2.3. Incorporación de recursos lúdicos de arrastre (Drag and Drop).

El momento de la "Producción" requiere que el estudiante demuestre lo que sabe haciendo algo. Una de las herramientas más potentes de H5P (Lumi) es el "Drag and Drop" (Arrastrar y Soltar). El estudiante debe usar el ratón o el dedo (en pantallas táctiles) para arrastrar conceptos, etiquetas o imágenes hacia zonas de destino específicas.

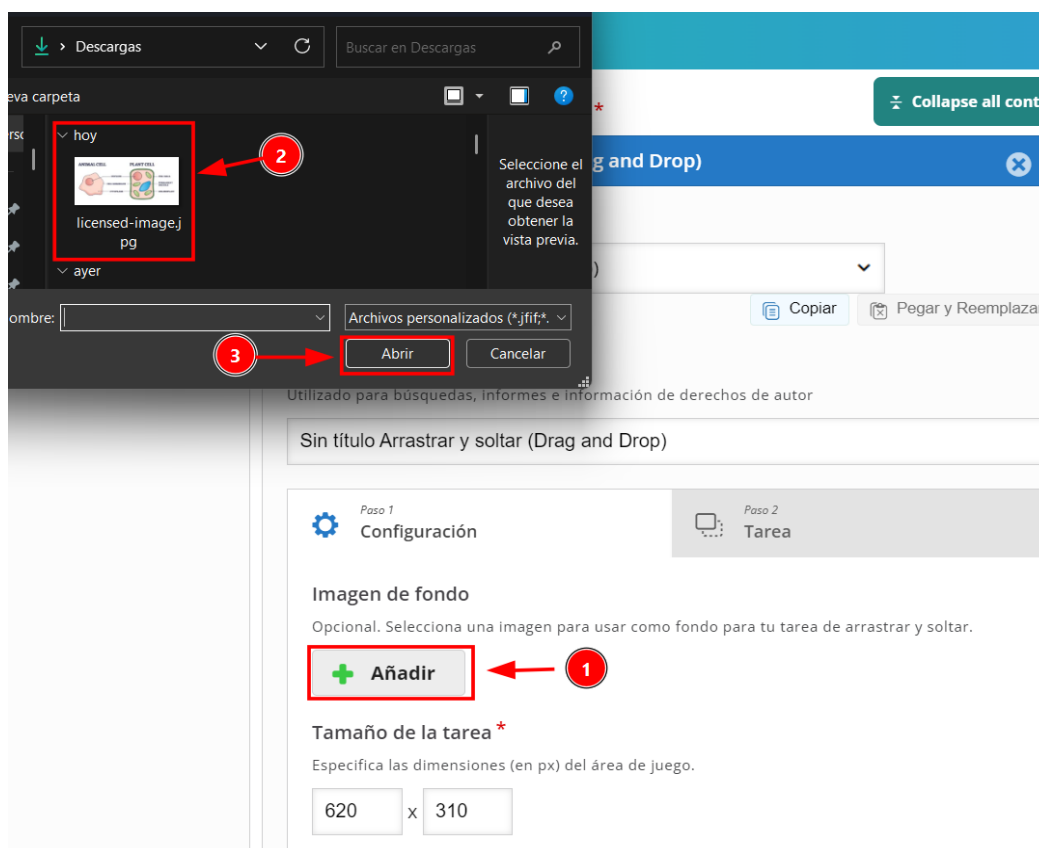
Por ejemplo, si el tema es Geografía, podemos poner un mapa mudo de Bolivia de fondo y el estudiante debe arrastrar los nombres de los departamentos a su lugar correcto. Esto transforma una evaluación fría y memorística en un juego interactivo que engancha y desafía al participante, solidificando su aprendizaje espacial y lógico.

Paso 1: En la página de "Producción", haz clic en "Añadir contenido" y selecciona "Drag and Drop".



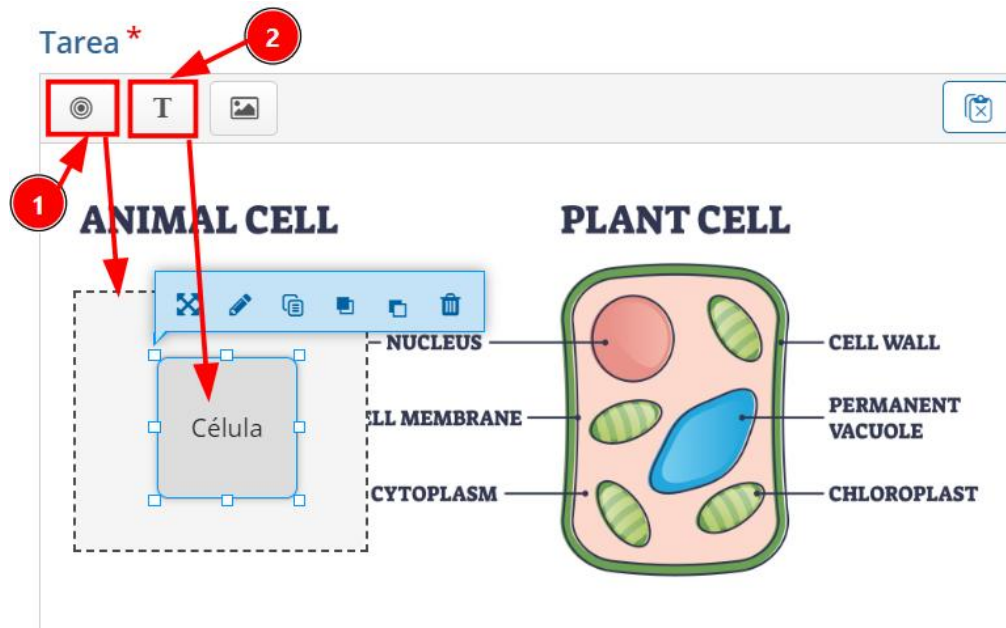
[Figura 16: Selección de la herramienta 'Drag and Drop' en el menú de contenidos de la página de Producción]

Paso 2: Verás dos pestañas en la parte superior. En "Settings" (Ajustes), sube una imagen de fondo (ej. un mapa o un diagrama vacío).



[Figura 17: Pestaña de Ajustes (Settings) subiendo la imagen de fondo para el ejercicio de arrastre]

Paso 3: Pasa a la pestaña "Task" (Tarea). Crea "Drop Zones" (Zonas de destino) dibujando cuadros sobre tu imagen. Luego, crea "Text" (Etiquetas) con las respuestas. Finalmente, enlaza cada etiqueta indicando en qué zona de destino es correcto soltarla.



Comienza colocando tus zonas de colocación.
Después, pon los elementos a colocar y marca las zonas de colocación apropiadas.
Finalmente, edita otra vez las zonas de colocación y marca las respuestas correctas.

[Figura 18: Pestaña de Tarea (Task) creando las zonas de destino y enlazando las etiquetas de texto correspondientes]

2.3. Actividades Intercaladas y la Pedagogía de la Retroalimentación

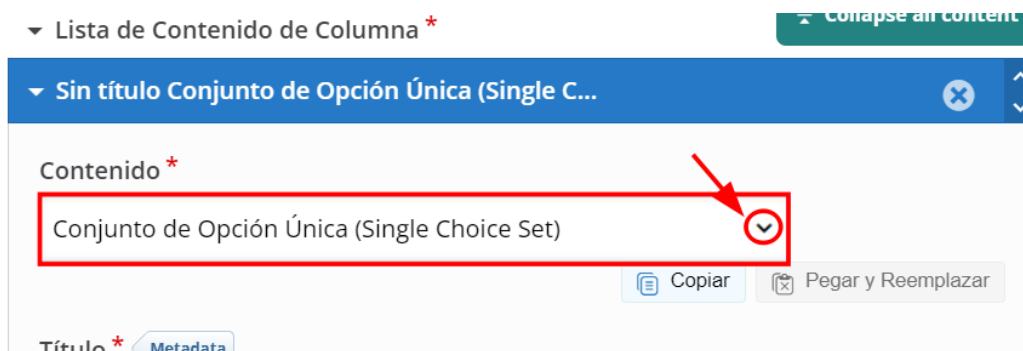
2.3.1. Gamificación formativa: Intercalando evaluaciones en la Teoría.

Al igual que vimos en eXeLearning, no podemos dejar que el estudiante lea 5 páginas en Lumi sin interactuar. Debemos aplicar la "Gamificación Formativa". El *Interactive Book* nos permite insertar bloques de preguntas (Múltiple Choice, Fill in the Blanks) directamente debajo de un párrafo teórico.

La diferencia en Lumi es su estética moderna y sus efectos de sonido y estrellas al acertar, lo que apela directamente al sistema de recompensa del cerebro adolescente y primario. Al intercalar estas actividades, el maestro asegura que el estudiante está comprendiendo paso a paso antes de llegar a la evaluación final.

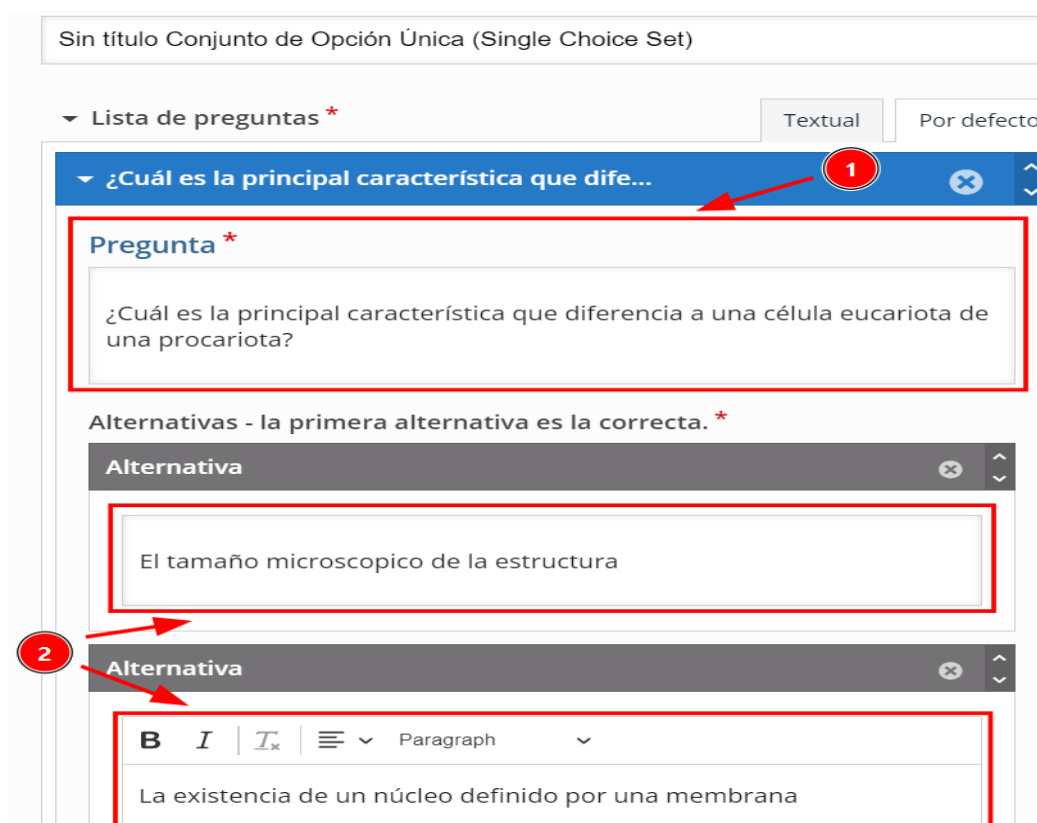
Paso a paso para intercalar una pregunta en Lumi:

Paso 1: Ve a tu página de "Teoría". Debajo de tu bloque de texto, haz clic en "Añadir contenido" y selecciona "Single Choice Set" (Pregunta de opción única).



[Figura 19: Intercalado de una actividad seleccionando 'Single Choice Set' debajo del bloque de texto teórico]

Paso 2: Escribe la pregunta (basada en el texto que está justo arriba). El formato de Lumi exige que **la primera opción que escribas SIEMPRE sea la correcta** (el programa las desordenará automáticamente para el estudiante).



[Figura 20: Llenado de la pregunta y las opciones, asegurando que la primera casilla sea la respuesta correcta]

2.3.2. Configuración de retroalimentación automatizado (La empatía digital).

El castigo desmotiva; la explicación educa. Cuando configuramos una pregunta en Lumi, tenemos secciones dedicadas a la "Retroalimentación general" y a las "Configuraciones de comportamiento". Es obligatorio pedagógicamente que el maestro, apoyado por ChatGPT, llene estos campos.

Si el estudiante saca entre 0% y 50%, el mensaje no debe ser "Reprobado", sino: *"Revisa nuevamente los primeros párrafos, ¡tú puedes!"*. Esto es la empatía digital. Además, podemos configurar el comportamiento para permitirle "Reintentar" o ver la "Solución", dándole autonomía sobre su corrección y evitando la frustración.

Paso a paso para configurar la empatía digital:

Paso 1: Dentro de tu actividad (ej. Single Choice), baja hasta la sección (Retroalimentación general). Haz clic en "Añadir rango".

▼ Retroalimentación Global

Definir retroalimentación personalizada para cualquier rango de puntaje
Haz clic en el botón "Añadir rango" para añadir los rangos que necesites. Ejemplo: 0-20% Mala puntuación, 21-91% Puntuación Media, 91-100% ¡Puntuación Estupenda!

Rango de Puntuación	Retroalimentación para rango de puntaje definido
0 % - 50 %	Escribe tu retroalimentación
51 % - 100 %	Escribe tu retroalimentación

AÑADIR RANGO **Distribuir Uniformemente**

[Figura 21: Sección de Retroalimentación General añadiendo rangos de porcentaje (ej. 0% a 50%, 51% a 100%)]

Paso 2: Configura los rangos (ej. 0% a 49% y 50% a 100%). Pega en cada cuadro de texto los mensajes motivacionales o explicativos que le pediste a ChatGPT redactar previamente.

▼ Retroalimentación Global

Definir retroalimentación personalizada para cualquier rango de puntaje
Haz clic en el botón "Añadir rango" para añadir los rangos que necesites. Ejemplo: 0-20% Mala puntuación, 21-91% Puntuación Media, 91-100% ¡Puntuación Estupenda!

Rango de Puntuación* **Retroalimentación para rango de puntaje definido**

0 % - 50 %	SIGUE INTENTANDO... TU PUEDES!!!	✕
51 % - 100 %	FELICIDADES SIGUE ADELANTE!!!	✕

AÑADIR RANGO **Distribuir Uniformemente**

[Figura 22: Inserción de los mensajes empáticos y explicativos generados por IA en los campos de retroalimentación]

Paso 3: Despliega la pestaña "**Configuraciones de comportamiento**" (Behavioural settings) y asegúrate de que las casillas "Enable Retry" (Permitir reintentar) y "Enable Show Solution" (Mostrar solución) estén marcadas para garantizar el aprendizaje autónomo.

☒ Configuración del comportamiento

☒ Continuar automáticamente
Automáticamente ir a la siguiente pregunta cuando es seleccionada alternativa. Esto necesita estar desactivado para hacer el contenido completamente accesible al usar un lector de pantalla.

Tiempo de espera en respuestas correctas *
Valor en milisegundos
2000

Tiempo agotado en respuestas incorrectas *
Valor en milisegundos
3000

☒ Habilitar efectos sonoros

☒ Habilitar botón "Intentar de nuevo"

☒ Habilitar botón Mostrar solución

Porcentaje aprobatorio *
Porcentaje de la puntuación total requerido para pasar el examen.
100

[Figura 23: Casillas de configuración de comportamiento habilitando el reintento y la visualización de la solución]

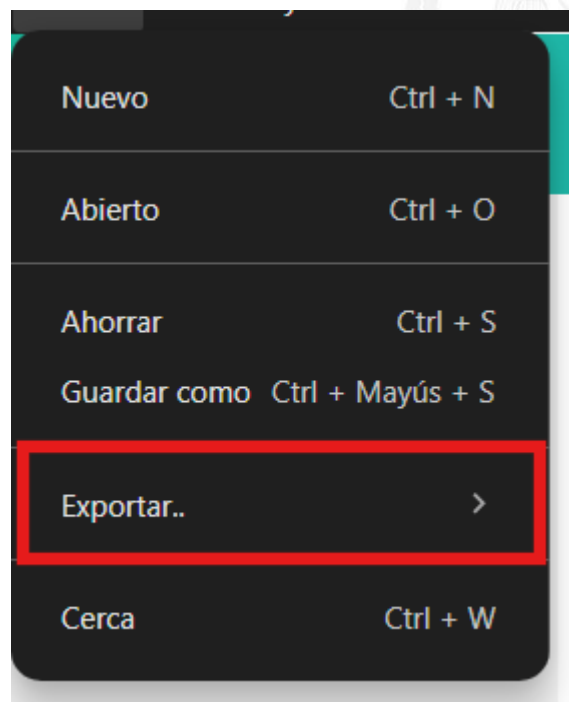
2.3.3. **Exportación y distribución equitativa (El archivo "Todo en Uno").**

Hemos creado una obra maestra pedagógica interactiva. El último paso es sacarla del programa y llevarla a las manos del estudiante. La función más poderosa de Lumi es su capacidad de **Exportar como HTML "Todo en Uno"**.

Este proceso comprime tu texto, las imágenes, los audios y las evaluaciones en un solo archivo pequeño (que parece una página web). Este archivo se puede enviar por WhatsApp, subir a Moodle, o entregar en un flash memory. El estudiante solo hace doble clic en el archivo y este se abrirá en Google Chrome o Edge con toda su interactividad intacta, ¡sin gastar un solo mega de internet!

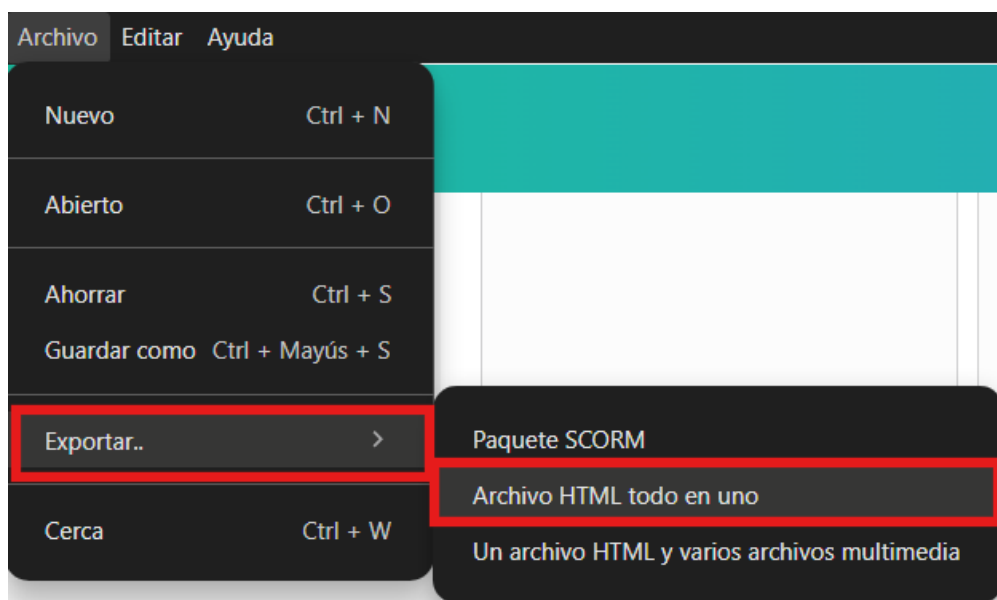
Paso a paso para exportar el material interactivo:

Paso 1: Guarda tu proyecto en Lumi (**Ctrl+S** o Archivo > Guardar). Luego, ve a la pestaña superior que dice "**Archivo**" y selecciona "**Exportar**".



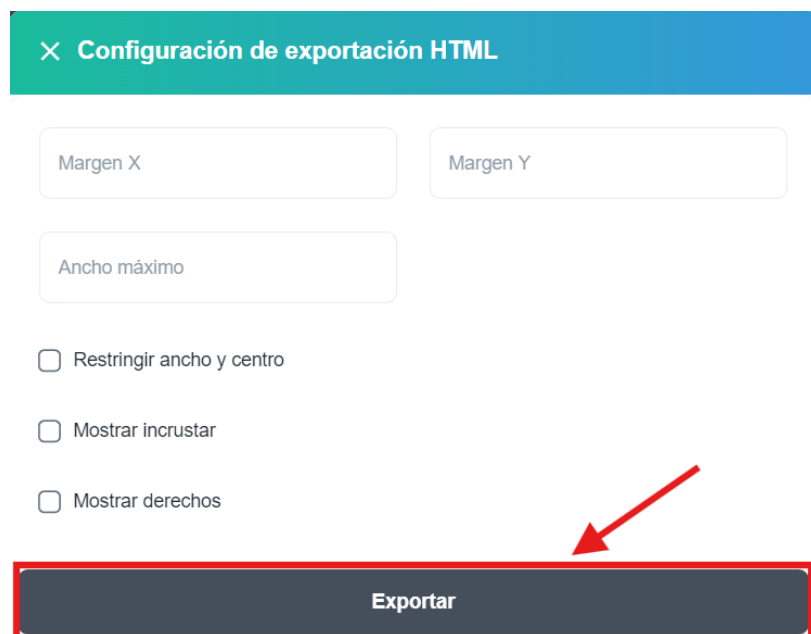
[Figura 24: Menú Archivo en la esquina superior izquierda seleccionando la opción 'Exportar']

Paso 2: En la ventana que aparece, selecciona la primera opción: "**HTML "Todo en Uno" (All-in-one HTML)**".



[Figura 25: Ventana de exportación seleccionando el formato HTML Todo en Uno, crucial para la ejecución offline]

Paso 3: Haz clic en el botón azul "Exportar ahora". Elige dónde guardarlo en tu computadora. ¡Listo! Ya tienes tu Cuaderno Formativo Interactivo listo para distribuirse en la escuela rural o urbana.



[Figura 26: Botón 'Exportar ahora' y visualización del archivo HTML final guardado en la carpeta de la computadora]

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Título

Misión eXeLearning: Arquitectos del Aprendizaje Digital

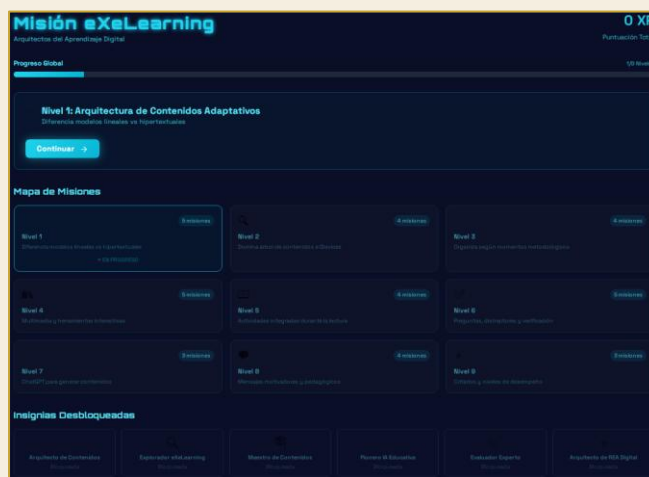
Modo de Juego

Los participantes ingresan a un videojuego educativo diseñado en Canva, donde asumen el rol de arquitectos digitales encargados de transformar contenidos tradicionales en recursos educativos interactivos. A través de diferentes niveles, deberán superar desafíos relacionados con la arquitectura de contenidos adaptativos, el uso de eXeLearning, la organización de contenidos mediante los momentos metodológicos del MESCP, la incorporación de iDevices, el diseño de actividades interactivas, la generación de evaluaciones con Inteligencia Artificial, la retroalimentación formativa y la elaboración de rúbricas digitales. Cada misión completada permite avanzar al siguiente nivel hasta alcanzar el reconocimiento final como “Arquitecto del Aprendizaje Digital”.

Enlace de la Práctica Pedagógica Gamificada

Videojuego interactivo en el siguiente enlace:

<https://usoetico.my.canva.site/dahm96z7klq>



TEMA 3

DISEÑO VISUAL Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS CON IA



ACTIVIDAD INMERSIVA

Título

Conviértete en un Diseñador de Experiencias Educativas con Inteligencia Artificial

Propósito de la actividad

Objetivo

Desarrollar en los participantes la capacidad de planificar, diseñar y evaluar recursos visuales educativos apoyados por Inteligencia Artificial, aplicando criterios pedagógicos, de calidad visual e interactividad para crear experiencias de aprendizaje significativas, accesibles y adaptadas a las características del contexto y del nivel educativo.

Desarrollo

El facilitador presenta una situación problemática basada en una experiencia real de aula. Los participantes asumen el rol de un **especialista en innovación educativa** que ha sido convocado para liderar el diseño de recursos didácticos apoyados por Inteligencia Artificial en una institución educativa. El objetivo es crear experiencias de aprendizaje visualmente atractivas, interactivas y adaptadas a las necesidades de estudiantes de distintos niveles.

Durante esta misión deberán analizar y tomar decisiones sobre aspectos clave del proceso de diseño, entre ellos:

- La planificación de un guion visual utilizando herramientas como ChatGPT o Gemini.
- La selección del estilo artístico más adecuado según la edad y el nivel cognitivo del estudiante.
- La verificación de la calidad visual para identificar y corregir posibles errores o “alucinaciones gráficas”.
- La incorporación de elementos interactivos, como hotspots, infografías u organizadores gráficos, que favorezcan la comprensión de los contenidos.
- La integración de los recursos creados en plataformas como Lumi o eXeLearning para desarrollar experiencias educativas inmersivas, dinámicas y accesibles.

A medida que avances, reflexiona sobre las ventajas, limitaciones y criterios pedagógicos que deben considerarse para que la tecnología contribuya de manera efectiva al logro de los objetivos de aprendizaje.

Pregunta provocadora

Si la Inteligencia Artificial es capaz de generar imágenes, infografías y recursos interactivos en cuestión de segundos, ¿cuál es el papel insustituible del docente para garantizar que esas creaciones se conviertan en experiencias de aprendizaje significativas y de calidad?

Puesta en común

En equipos o en plenaria, compartan sus conclusiones y debatan las siguientes preguntas:

1. ¿Qué decisiones pedagógicas continúan dependiendo exclusivamente del criterio y la experiencia del docente al utilizar herramientas de Inteligencia Artificial?
2. ¿Qué consecuencias podría tener el uso de imágenes generadas por IA sin una revisión crítica de su calidad, precisión o pertinencia?
3. ¿Cómo adaptarían un mismo recurso visual para que resulte adecuado y atractivo en Educación Inicial, Primaria y Secundaria?
4. ¿Qué estrategias emplearían para transformar una imagen estática en una experiencia interactiva que favorezca la participación y la comprensión del estudiante?

3.1. Generación Automática e Interactividad IA

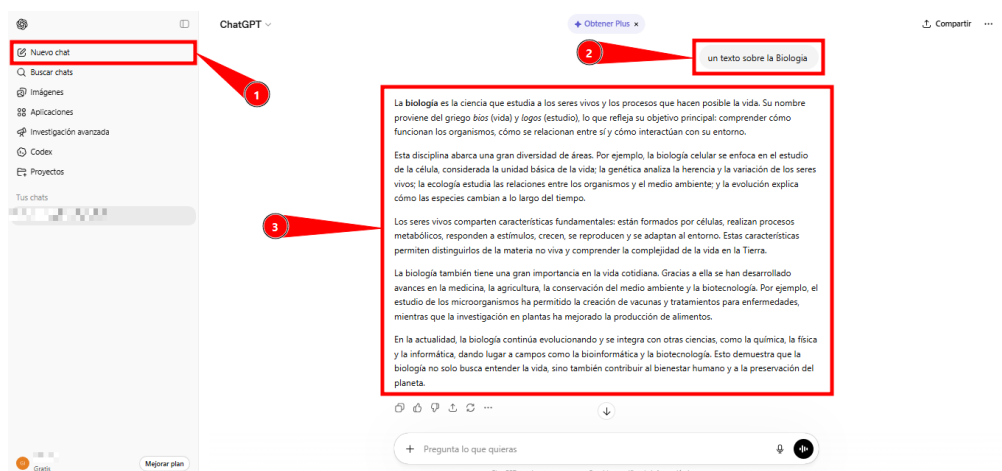
3.1.1. Planificación del guion visual con modelos de lenguaje (ChatGPT/Gemini).

Muchas veces, el maestro se enfrenta al "bloqueo del diseñador", sin saber exactamente qué imagen ilustraría mejor su tema. Aquí es donde los modelos de lenguaje (LLMs) como ChatGPT o Gemini 3.1 Pro actúan como nuestros "Directores de Arte". No les pedimos que dibujen, les pedimos que *imaginen* por nosotros.

Al proporcionarle a Gemini o ChatGPT nuestro texto didactizado, podemos ordenarle que nos devuelva una tabla con ideas visuales y los comandos (*prompts*) exactos listos para copiar y pegar en un generador de imágenes. Esta generación automática del "guion visual" garantiza que la ilustración final tenga una intencionalidad pedagógica profunda y no sea un simple elemento decorativo desconectado de la teoría.

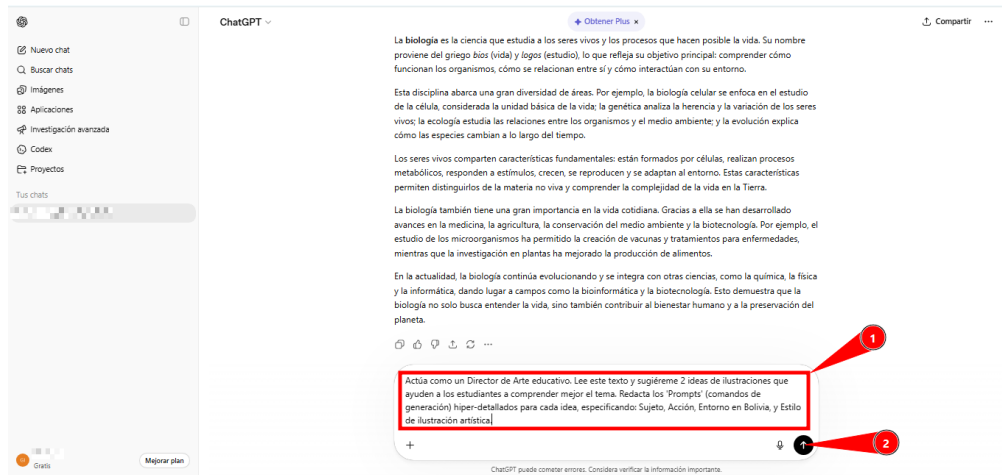
Paso a paso para generar Prompts Visuales con Gemini/ChatGPT:

Paso 1: Abre tu chatbot de preferencia (ej. gemini.google.com). Copia el texto teórico de tu Cuaderno Formativo (ej. un texto sobre Biología).



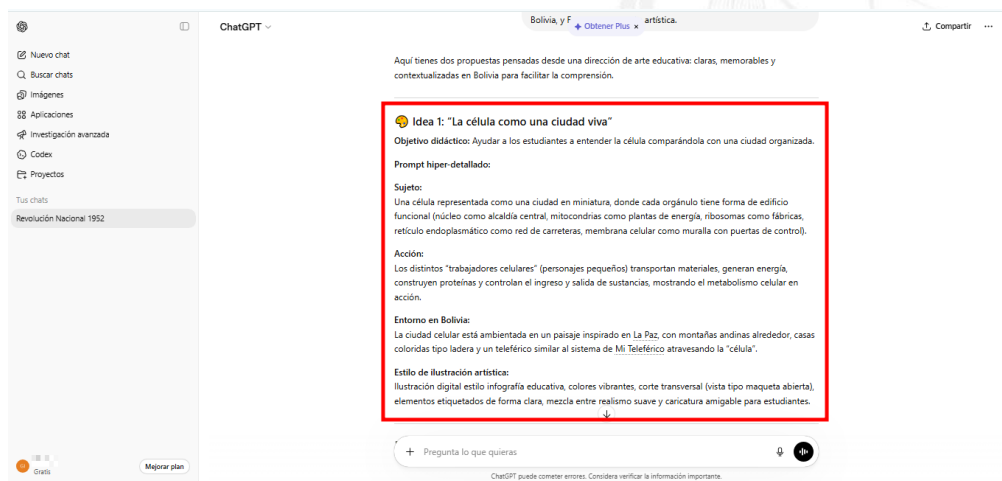
[Figura 1: Interfaz de Gemini 3.1 Pro lista para recibir el texto de base teórica]

Paso 2: Escribe el siguiente comando estructurador: *"Actúa como un Director de Arte educativo. Lee este texto y sugiéreme 2 ideas de ilustraciones que ayuden a los estudiantes a comprender mejor el tema. Redacta los 'Prompts' (comandos de generación) hiper-detallados para cada idea, especificando: Sujeto, Acción, Entorno en Bolivia, y Estilo de ilustración artística. [Pega el texto]"*.



[Figura 2: Prompt de 'Director de Arte' ingresado en el chatbot junto al contenido teórico]

Paso 3: La IA te devolverá descripciones visuales perfectas. Copia el prompt que más te guste, ya que será la "materia prima" que usaremos en el siguiente paso con nuestra herramienta de generación de imágenes.



[Figura 3: Respuesta de la IA entregando las ideas visuales y los prompts exactos listos para copiar]

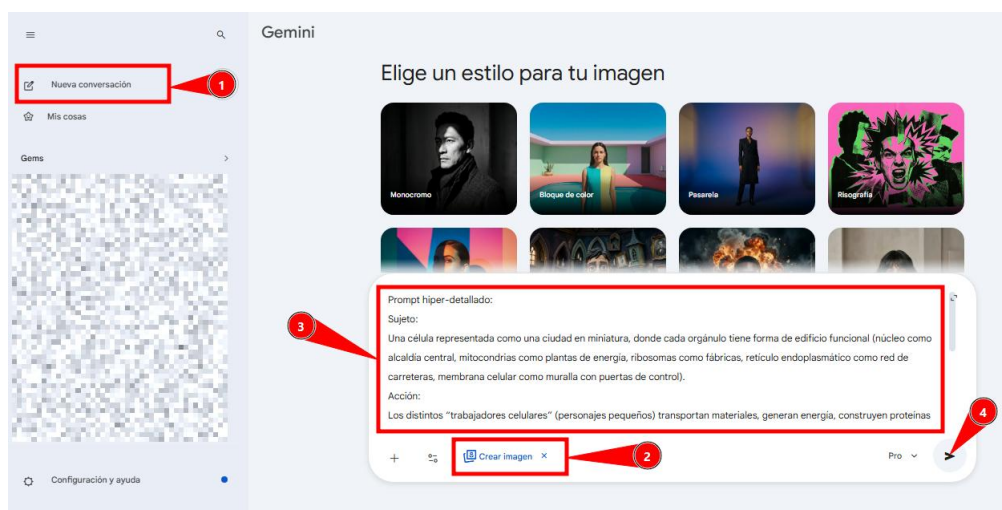
3.1.2. De la idea a la alta fidelidad: Nano Banana 2 y el salto a "Nano Banana Pro".

Con nuestro prompt en mano, pasamos a la generación gráfica. Para la creación de portadas de Cuadernos Formativos, diapositivas de presentaciones o recursos visuales interactivos, necesitamos calidad de publicación editorial. Para esto, utilizaremos la potencia de **Nano Banana 2** (el motor gráfico detrás de las herramientas avanzadas de IA) y su función oculta de ultra-alta definición: **Nano Banana Pro**.

El proceso es secuencial. Primero, el motor básico genera la conceptualización visual rápidamente. Luego, si la imagen tiene el potencial pedagógico que buscamos, le pedimos a la plataforma que haga un "Redo with Pro" (Rehacer con Pro). Este segundo renderizado corrige imperfecciones, mejora la iluminación, perfecciona los rostros humanos (vital para la pertinencia cultural) y entrega una obra de arte digital hiperrealista que cautivará la atención del estudiante.

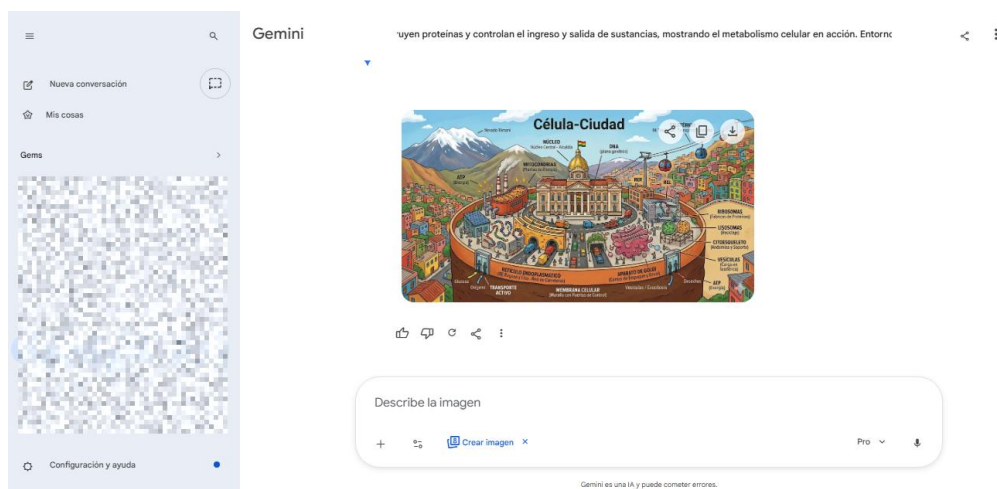
Paso a paso para generar portadas/presentaciones con Nano Banana Pro:

Paso 1: Ingresa a la interfaz de generación de imágenes (en este ecosistema, asume el generador integrado de tu cuenta Plus/Pro que utilice Nano Banana). Pega el prompt visual detallado que obtuviste en el paso anterior y presiona "Generar".

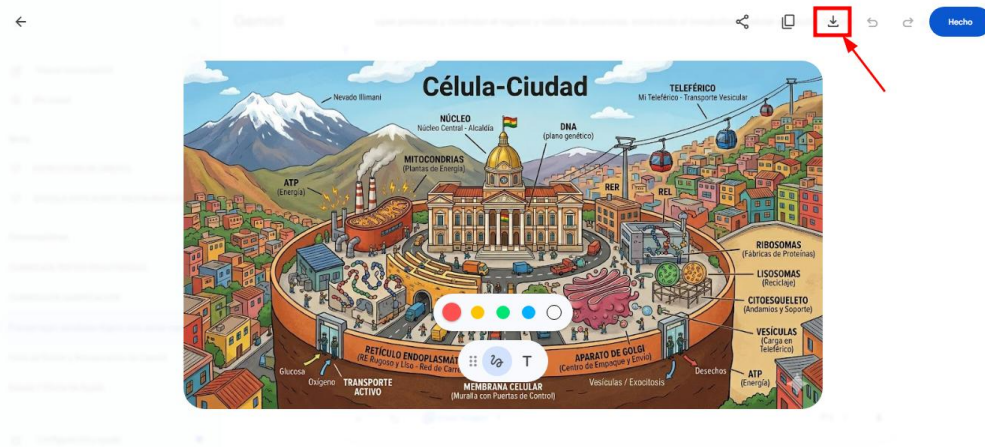


[Figura 4: Interfaz de generación pegando el prompt visual]

Paso 2: El modelo base (Nano Banana 2) te entregará los primeros resultados. Haz clic en la imagen que tenga la mejor composición general para tu portada o presentación.



Paso 3: Espera unos segundos adicionales. La imagen se mostrará con un nivel de detalle, textura y realismo asombroso. Haz clic en "Descargar" para guardar este recurso de altísima fidelidad.



[Figura 7: Comparativa visual y botón de descarga de la imagen Pro final]

3.1.3. Planificación de la interactividad sobre la imagen generada.

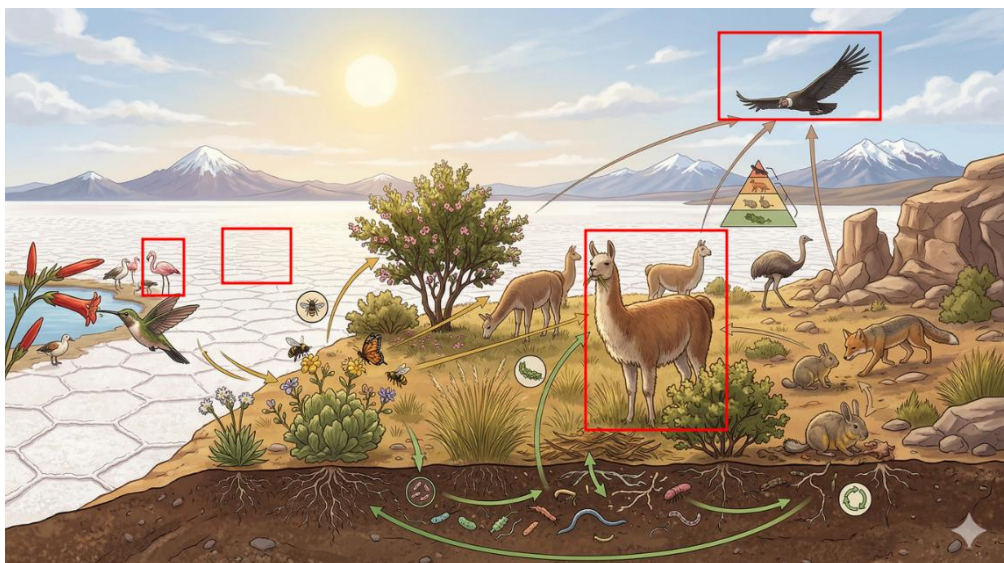
Generar una imagen con Nano Banana Pro es solo la mitad del camino; la otra mitad es hacerla pedagógicamente interactiva. Antes de llevar esta imagen a Lumi o eXeLearning, el maestro debe aplicar el principio de "Interactividad Automática". Esto significa planificar estratégicamente qué elementos de esa ilustración de alta calidad se convertirán en "botones" (hotspots) o "zonas de arrastre".

Paso a paso para planificar la interactividad:

Paso 1: Abre la imagen descargada de Nano Banana Pro en tu computadora y obsérvala críticamente.



Paso 2: Identifica 3 o 4 elementos visuales clave dentro de la ilustración que requieran explicación profunda para cumplir tu Objetivo Holístico.



Paso 3: Vuelve a ChatGPT o Gemini y pide la redacción corta: *"Basado en mi tema, redacta 3 explicaciones cortas (de 2 líneas cada una) sobre [Elemento 1], [Elemento 2] y [Elemento 3] para ponerlas como botones interactivos sobre mi imagen"*. Guarda estas cápsulas de texto.



3.2. Subtema 3.2: Adaptabilidad, calidad visual y dinámica

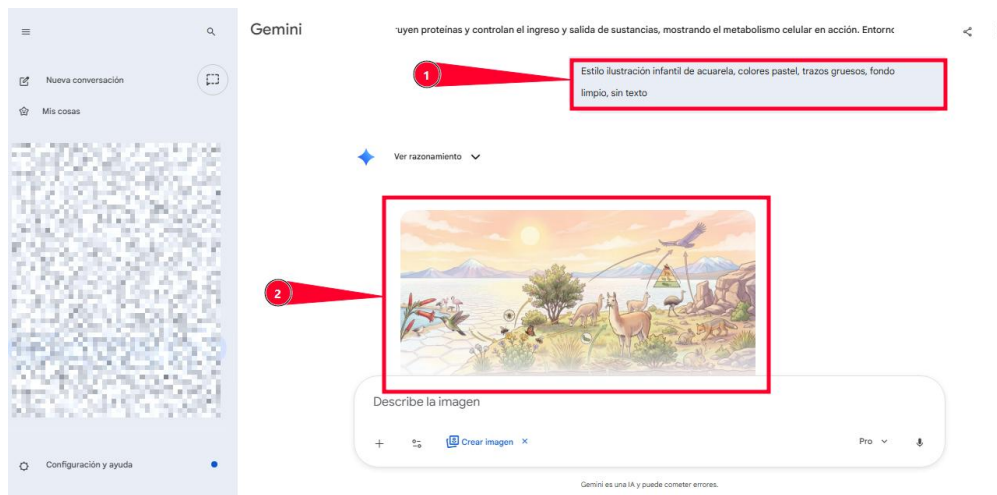
3.2.1. Adaptabilidad del estilo artístico según el nivel cognitivo (Neurodidáctica).

Un error técnico y pedagógico frecuente es utilizar la misma estética visual para todos los niveles. La Neurodidáctica nos enseña que el cerebro procesa las imágenes de forma diferente según la edad. Un niño de Educación Inicial o Primaria baja (pensamiento preoperacional) necesita ilustraciones simples, de alto contraste, con trazos gruesos, colores planos y formas amigables (como acuarelas o dibujos animados tipo Pixar). El exceso de realismo o detalles complejos puede saturar su atención, impidiendo que se enfoque en el concepto clave que queremos enseñar.

Por el contrario, un adolescente de Secundaria (pensamiento formal) se siente más atraído y desafiado por imágenes complejas, fotorrealistas, texturas detalladas o estilos de arte digital avanzados (tipo cómic o 3D hiperrealista). La Inteligencia Artificial visual nos permite realizar esta adaptación de estilo en segundos. Mediante una "Ingeniería de Prompts" consciente, el maestro puede instruir a Nano Banana para que cambie su "pincel técnico", garantizando que el material visual resuene emocional y cognitivamente con el estudiante según su etapa de desarrollo.

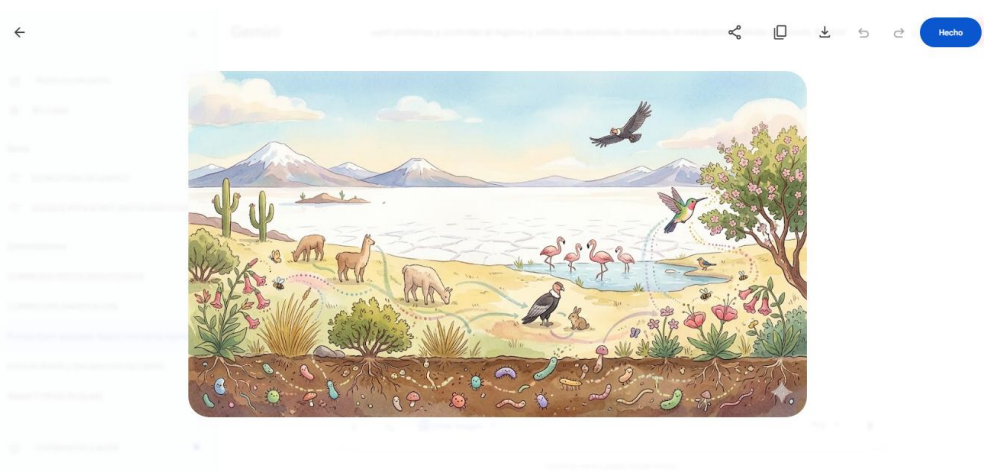
Paso a paso para adaptar las dimensiones visuales:

Paso 1: Al redactar tu prompt visual para Inicial/Primaria, incluye al final palabras clave de estilo como: *"Estilo ilustración infantil de acuarela, colores pastel, trazos gruesos, fondo limpio, sin texto"*.



[Figura 8: Prompt de acuarela infantil ingresado en la barra de Nano Banana]

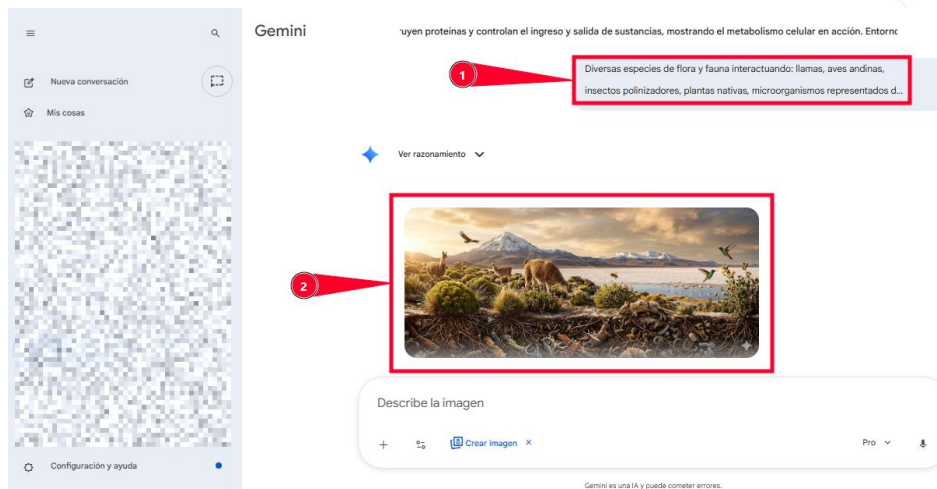
Paso 2: Genera la imagen. Notarás un resultado tierno y amigable, ideal para ese nivel



cognitivo.

[Figura 9: Resultado visual mostrando un animalito en estilo acuarela infantil, suave y simple]

Paso 3: Si diseñas para Secundaria, usa el mismo prompt base, pero cambia el estilo a: *"Estilo fotorrealismo cinematográfico, iluminación dramática de estudio, texturas detalladas, ultra alta definición, fotorrealista"*.



[Figura 10: Mismo prompt base modificado con palabras clave de fotorrealismo cinematográfico]

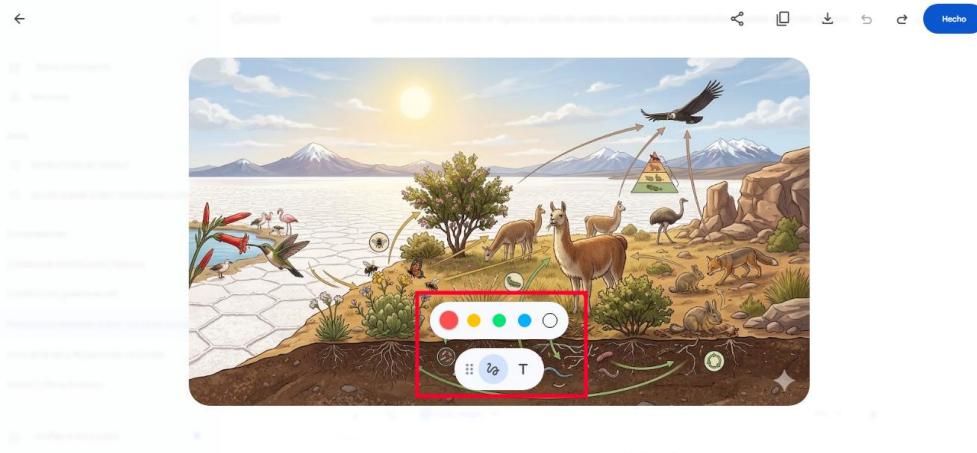
3.2.2. **Calidad visual (Corrigiendo alucinaciones gráficas).**

La calidad visual no se mide solo en resolución, sino en precisión pedagógica y ética. Las inteligencias artificiales visuales, por potentes que sean, a veces cometen "alucinaciones gráficas": generan manos con seis dedos, rostros deformes en el fondo, textos ilegibles o anatomías imposibles. Incluir una imagen con estos errores en un texto didactizado no solo distrae, sino que resta credibilidad profesional al maestro y puede confundir al estudiante.

El maestro debe ser un "Curador Visual Estricto". Su rol es revisar con "zoom" cada imagen generada antes de aprobar para el cuaderno. No debemos aceptar el primer resultado si tiene fallos. Para corregir estas alucinaciones, utilizaremos la técnica del prompt iterativo (volver a pedir con correcciones específicas). Esta función avanzada no solo mejora la luz, sino que realiza una "limpieza anatómica" de la imagen, corrigiendo la mayoría de los errores comunes y garantizando fotorrealismo y dignidad en las representaciones.

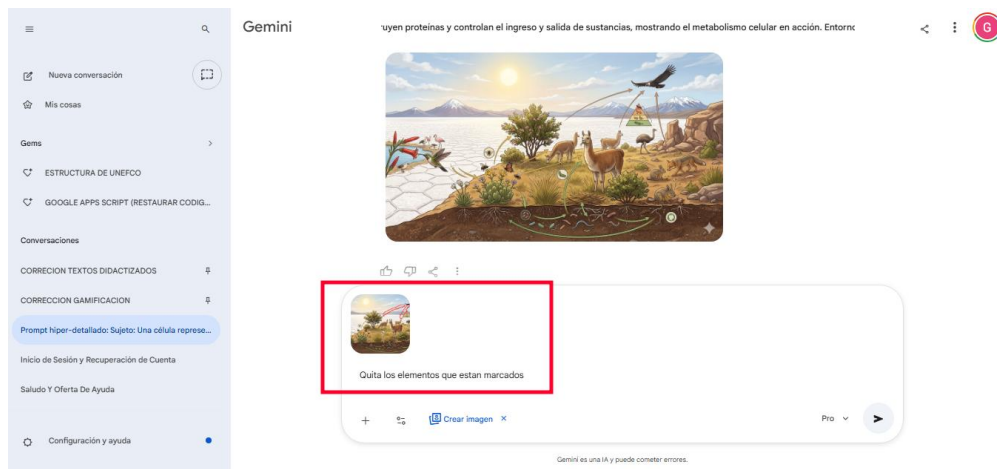
Paso a paso para asegurar la pertinencia cultural:

Paso 1: Genera tu imagen base. Haz clic sobre ella para ampliarla. Observa con detenimiento los detalles críticos:



[Figura 12: Vista ampliada de una imagen base generada, donde se resalta con un círculo rojo una mano con un dedo extra (alucinación)]

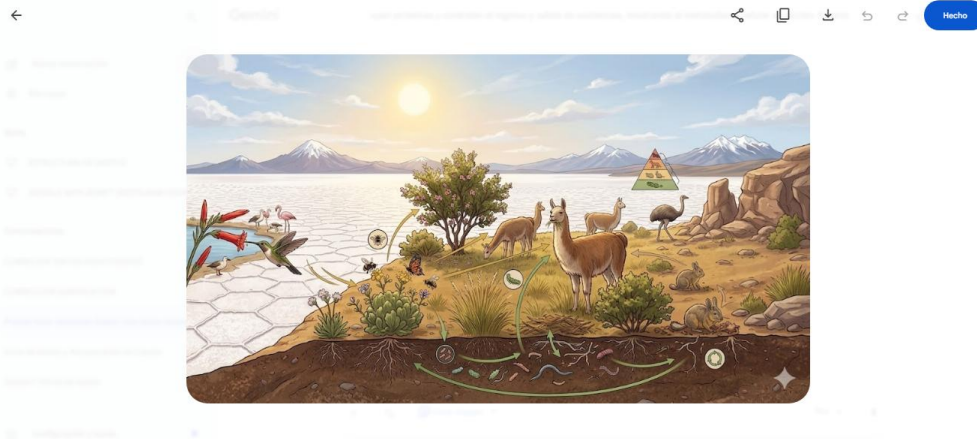
Paso 2: Si detectas errores, no descargues la imagen. Si el error es de anatomía o texto de fondo o algún otro elemento, la mejor estrategia es pintar con las herramientas que Gemini nos ofrece para pintar la imagen que desee cambiar o eliminar y escribir el prompt indicando los cambios.



[Figura

13: Menú desplegable de la imagen seleccionando la opción 'Rehacer con Pro' para corregir detalles]

Paso 3: Espera la nueva generación. Nano Banana Pro utilizará un modelo más avanzado para refinar los detalles y eliminar los fallos anatómicos. Revisa la nueva imagen; si la mano ahora está perfecta, haz clic en Descargar.



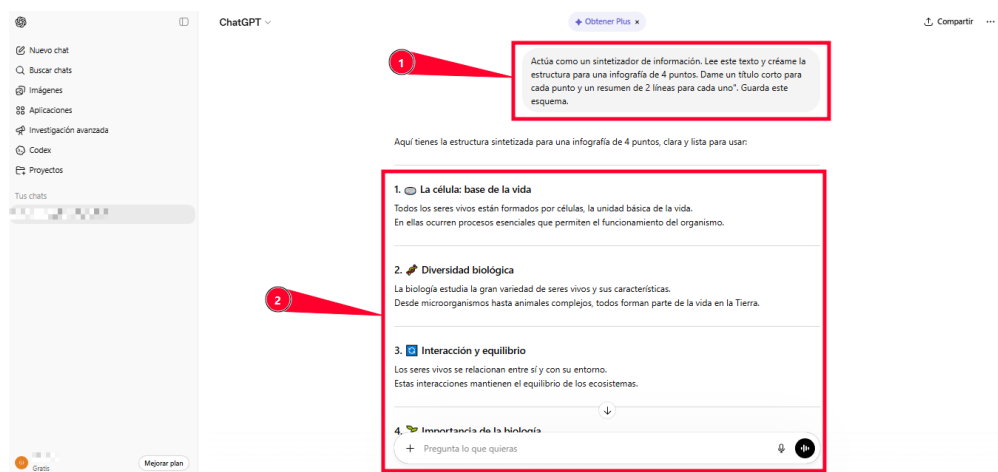
[Figura 14: Imagen corregida y refinada por Nano Banana Pro, mostrando la mano con la anatomía correcta]

3.2.3. **Dinámica** a través de organizadores gráficos visuales con IA (Storyboarding).

Para que un material didáctico sea dinámico, debemos superar la "linealidad de texto". Un bloque de teoría densa cansa; un organizador gráfico (mapa mental, diagrama, infografía) sintetiza y clarifica. La Inteligencia Artificial actual no puede generar automáticamente un diagrama perfecto y legible (con texto exacto), pero es una aliada infatigable para estructurarlo visualmente y proveernos de los íconos necesarios.

La dinámica aquí consiste en un flujo de trabajo híbrido. Usaremos Gemini/ChatGPT para que analice la teoría compleja y nos devuelva la estructura lógica del diagrama (títulos y conceptos cortos). Luego, usaremos Nano Banana Pro para generar los íconos o ilustraciones artísticas que acompañarán a cada concepto. Finalmente, el maestro ensamblará este "Organizador Gráfico Visual" en Google Docs o Canva, logrando un recurso didáctico de altísima calidad que transforma la teoría pesada en un mapa de aprendizaje visual y dinámico.

Paso 1: En **ChatGpt**, pega tu texto teórico y escribe el prompt: *"Actúa como un sintetizador de información. Lee este texto y créame la estructura para una infografía de 4 puntos. Dame un título corto para cada punto y un resumen de 2 líneas para cada uno"*. Guarda este esquema.



[Figura

15: Prompt en Gemini solicitando estructurar texto lineal en un esquema de infografía de 4 puntos]

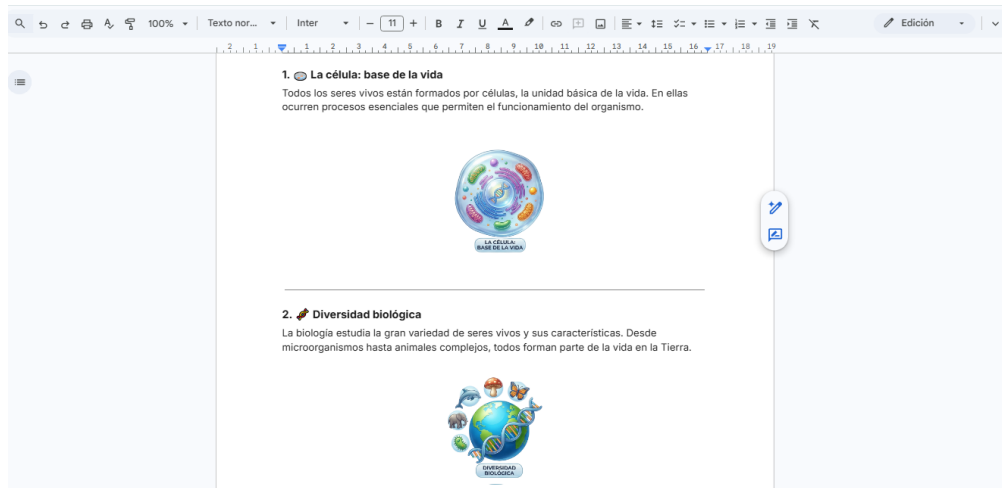
Paso 2: Ahora, en Nano Banana Pro, genera los íconos. Usa un prompt como: "Ícono de [Concepto 1], estilo arte digital 3D brillante, fondo transparente (o color sólido), alta resolución". Repite para los 4 conceptos.



[Figura

16: Generación de íconos 3D detallados para cada punto del esquema en Nano Banana Pro]

Paso 3: En Google Docs o Canva, inserta los títulos y textos de Gemini. Acompaña cada uno con su ícono Pro correspondiente. Conecta todo con líneas o flechas simples. ¡Acabas de crear un organizador gráfico visual dinámico, estético y profundamente pedagógico superando el texto plano!



[Figura 17: Ensamblaje final en Google Docs mostrando los textos estructurados y los íconos de IA integrados en un diagrama visual]

3.3. Subtema 3.3: Alimentando el ecosistema digital embebido en eXeLearning y Lumi

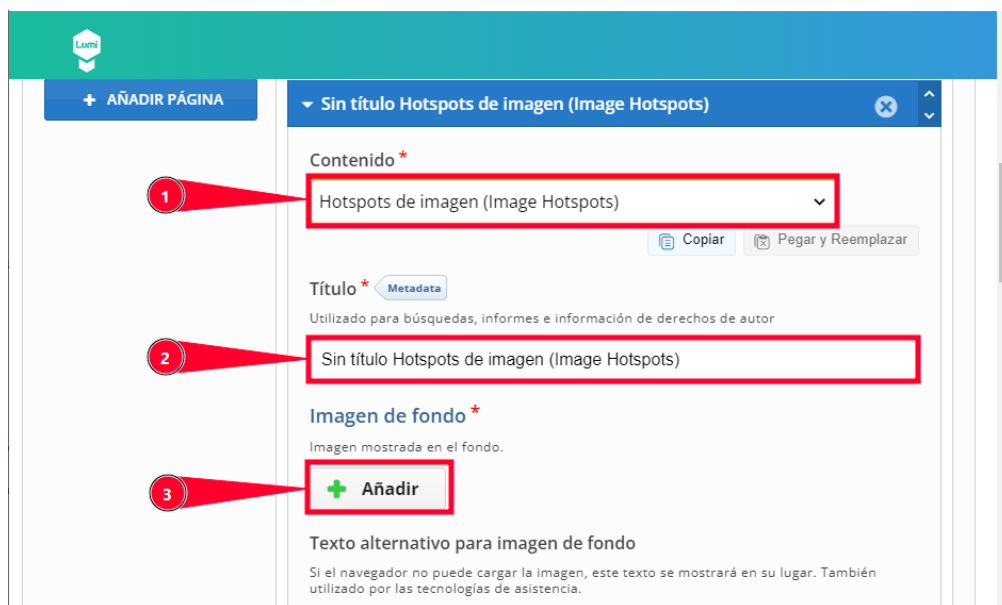
3.3.1. Embeber imágenes Pro en Lumi (Image Hotspots y Course Presentation).

Ahora que hemos generado nuestros "recursos visuales adaptables y de alta calidad", debemos inyectarlos en nuestro ecosistema de autoría para darles vida. En Lumi, estas imágenes de Nano Banana Pro se convierten en el lienzo principal de nuestra gamificación.

Al insertar una imagen panorámica (16:9) de alta fidelidad como fondo de una "Presentación de Curso" (Course Presentation) o como un "Image Hotspots", logramos un efecto inmersivo. El estudiante ya no ve un "fondo blanco con texto", sino que navega sobre un escenario virtual de su propia comunidad, donde cada clic revela las cápsulas de información que planificamos previamente con Gemini o ChatGPT, fusionando lo visual con lo interactivo.

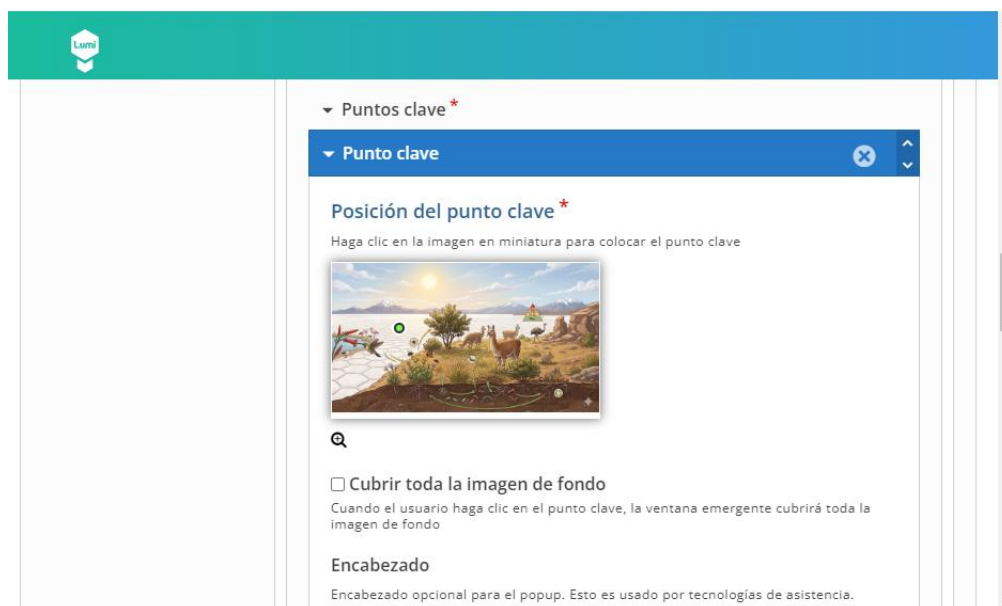
Paso a paso para embeber la imagen en Lumi:

Paso 1: Abre tu proyecto en Lumi y añade un contenido de tipo "Image Hotspots" (o usa el fondo de una diapositiva en Course Presentation).



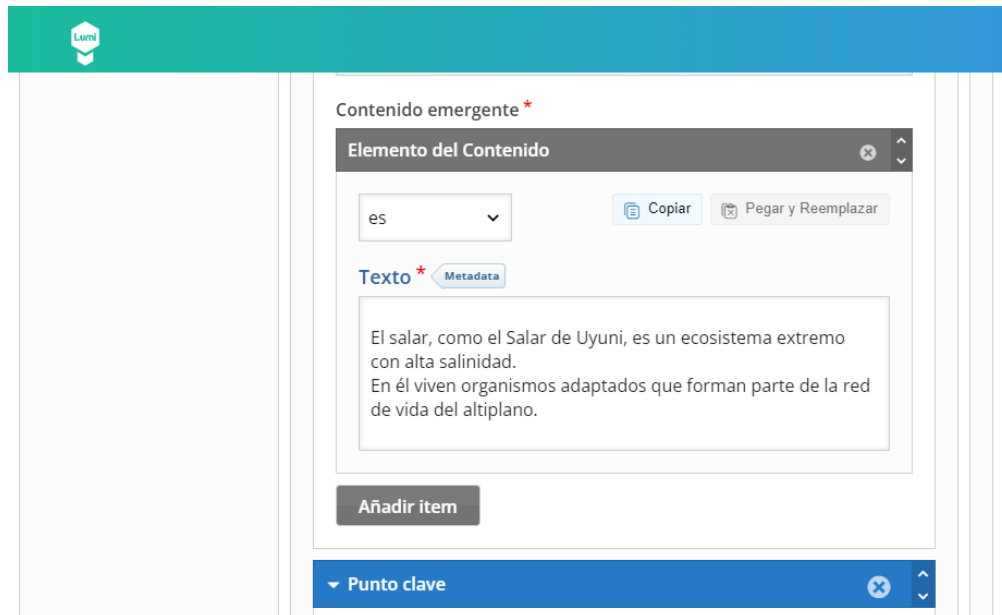
[Figura 10: Interfaz de Lumi seleccionando la inserción de una imagen como fondo interactivo]

Paso 2: Sube la imagen vertical u horizontal de altísima calidad que descargaste de Nano Banana Pro.

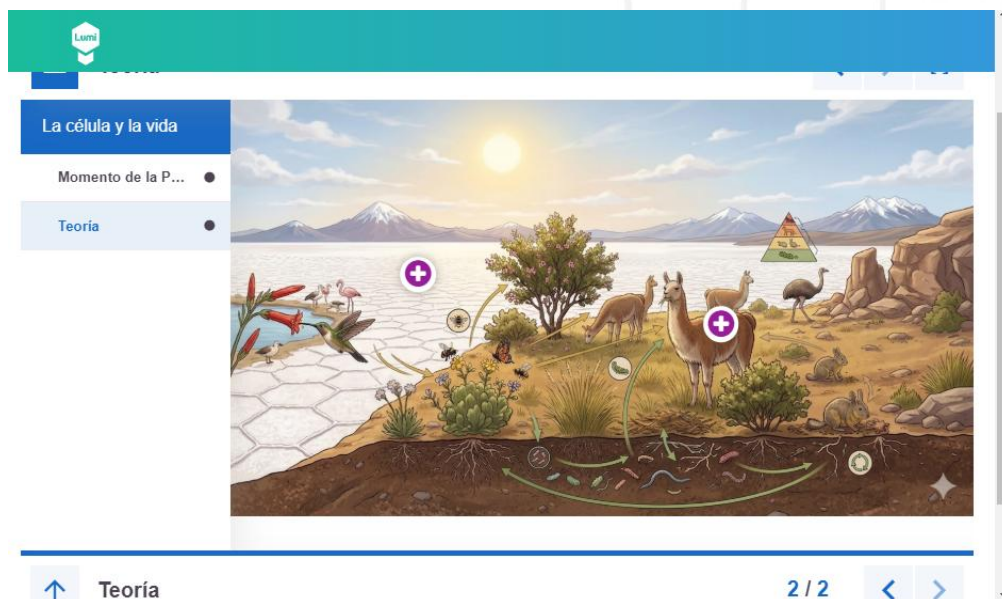


[Figura 11: Carga de la imagen fotorrealista generada por IA en la plataforma Lumi]

Paso 3: Añade los botones ("+") sobre los elementos clave de la imagen y pega las cápsulas de texto explicativas que redactaste con la IA en el subtema 3.1. ¡Tu ilustración estática ahora es un simulador interactivo!



[Figura 12: Configuración de los puntos interactivos (Hotspots) sobre la imagen Pro con las descripciones de texto]



3.3.2. Enriquecimiento del Árbol de Contenidos en eXeLearning.

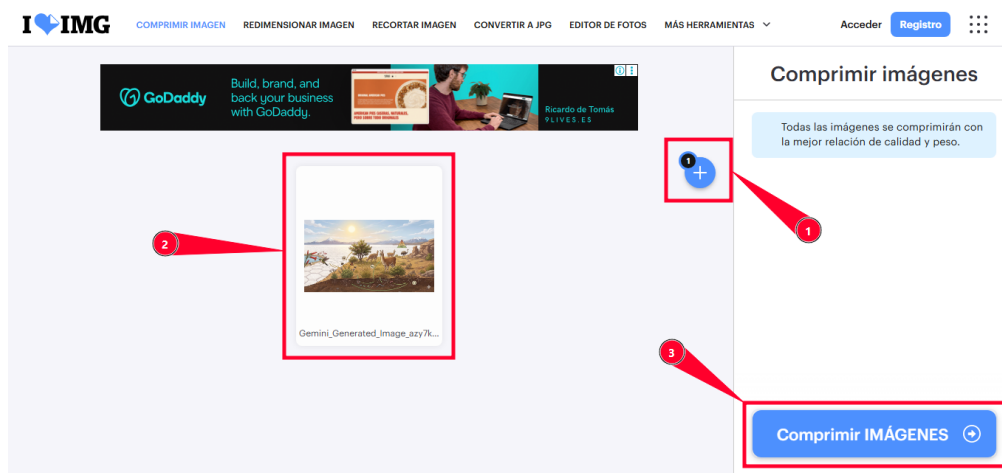
De igual manera, eXeLearning se alimenta de estos recursos visuales para romper la monotonía del texto plano. Cuando insertamos un iDevice de "Texto Libre" o "Actividad Interactiva",

acompañarlo de una ilustración generada específicamente para ese párrafo clarifica el mensaje y ancla el conocimiento.

La clave aquí es la optimización. Como las imágenes de Nano Banana Pro tienen tanta calidad y resolución, pueden hacer que nuestro archivo de eXeLearning se vuelva muy pesado (difícil de compartir offline por flash memory). Por ello, el maestro debe comprimir ligeramente la imagen antes de embeberla en el árbol de contenidos, asegurando que el ecosistema digital sea hermoso, pero también ligero y equitativo para hardware de bajos recursos.

Paso a paso para integrar y optimizar en eXeLearning:

Paso 1: Antes de usar eXeLearning, pasa tu imagen Pro por un compresor gratuito (<https://www.iloveimg.com/es/comprimir-imagen>) o reduce el tamaño en Canva/Paint para que pese menos de 500 KB sin perder calidad visible.

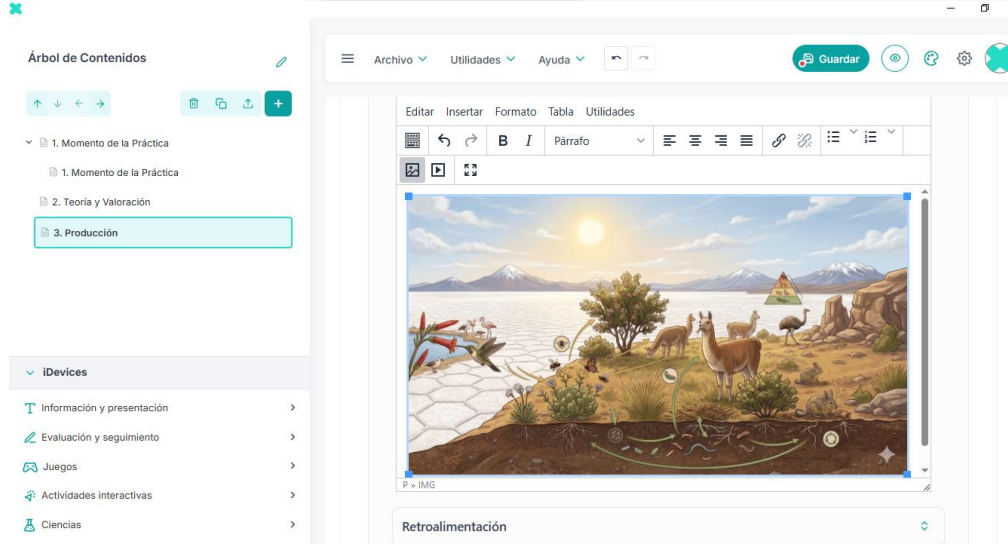


[Figura 13: Uso de una herramienta de compresión web para reducir el peso del archivo de la imagen generada]

Paso 2: En eXeLearning, selecciona el nodo deseado y abre un iDevice de "Texto Libre".

de

el ícono



importante, llena el campo "**Descripción**" (Texto alternativo) para garantizar la accesibilidad a estudiantes con discapacidad visual. Haz clic en el check verde para guardar.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

"Misión IA: Diseñador Visual del Futuro"

Objetivo de aprendizaje

Evaluar la comprensión y aplicación de los conceptos relacionados con el **diseño visual y los recursos complementarios con Inteligencia Artificial**, verificando que el participante sea capaz de identificar procesos, herramientas, buenas prácticas y criterios pedagógicos para la creación de materiales educativos interactivos.

Narrativa gamificada

El participante asume el rol de un **Diseñador Instruccional Digital** que debe desarrollar un recurso educativo para una institución. Para completar la misión deberá superar diferentes estaciones, tomando decisiones correctas en cada etapa del proceso de creación de materiales con IA.

Cada respuesta correcta otorga **10 puntos de experiencia (XP)**. Al alcanzar **80 puntos o más**, obtiene la insignia virtual "**Arquitecto de Recursos Educativos con IA**".

Ingresa al siguiente enlace:

<https://unefcotacfi3.my.canva.site/>



CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA

El participante deberá elaborar el "Prototipo de un Cuaderno Formativo Híbrido", el cual deberá contener una versión digital empaquetada y una muestra maquetada para impresión física.

Instrucciones:

1. Redacción Didactizada con IA (Gemini):

Retoma la estructura (Índice) que diseñaste en el Curso 1

2. Generación Visual y Dinámica:

Genera al menos dos ilustraciones contextualizadas utilizando el modelo Nano Banana 2. Redacta pies de foto justificando su estrecha unidad con el texto.

Utiliza la IA para crear un recurso dinámico estructurado.

3. Maquetación Digital (Lumi o eXeLearning):

Opción A (eXeLearning): Crea los nodos en el "Árbol de Contenidos". Inserta el texto didactizado utilizando iDevices.

Opción B (Lumi): Crea un Interactive Book. Configura las páginas con el texto y las imágenes. Intercala actividades H5P directamente debajo de la teoría y configura los campos de feedback con explicaciones redactadas por IA.

Entrega Final:

Exportar el paquete digital (como archivo .elp de eXeLearning o .h5p de Lumi) y enviar el archivo de la maquetación.

GLOSARIO

Alucinación (de IA): Respuesta generada por una Inteligencia Artificial que parece convincente y real, pero que contiene información falsa, inventada o anatómicamente incorrecta (en el caso de imágenes). Exige la auditoría obligatoria del maestro.

Árbol de Contenidos: Estructura de navegación lateral en eXeLearning que organiza el material didáctico en nodos (temas) y sub-nodos (momentos metodológicos), permitiendo una lectura hipertextual no lineal.

Curación de Contenidos: El arte pedagógico de buscar, filtrar, seleccionar y adaptar críticamente la información de internet (ej. Google Académico) para que sea pertinente, contextualizada y comprensible para la edad del estudiante.

Empatía Digital: Estrategia de redactar mensajes de retroalimentación (feedback) cálidos, motivadores y explicativos en las evaluaciones interactivas, evitando que el software simplemente marque un error con una "X" fría.

Entorno de Autoría Digital: Programas informáticos (como eXeLearning o Lumi) que permiten al maestro crear, estructurar y empaquetar materiales educativos interactivos sin necesidad de saber programación o código.

H5P: Formato de contenido interactivo basado en HTML5. Permite crear videos interactivos, presentaciones, juegos de memoria y libros dinámicos que funcionan en navegadores web.

HTML "Todo en Uno" (All-in-one): Formato de exportación de Lumi que comprime todo el Interactive Book (textos, imágenes, audios e interactividad) en un solo archivo ligero que funciona perfectamente sin conexión a internet (offline).

iDevice (Dispositivo Interactivo): Bloques o módulos de contenido en eXeLearning. Pueden ser estáticos (como "Texto Libre") o dinámicos (como "Pregunta de Elección Múltiple" o "Rúbrica").

Ingeniería de Prompts: Habilidad de redactar comandos o instrucciones precisas, detalladas y estructuradas para que la Inteligencia Artificial (de texto o imagen) devuelva exactamente el resultado pedagógico deseado.

Interactive Book (Libro Interactivo): Herramienta de Lumi (H5P) que permite agrupar múltiples páginas de contenido multimedia y evaluaciones intercaladas, simulando un cuaderno formativo con navegación lateral y barra de progreso.

Lumi: Software de escritorio gratuito y de código abierto que permite crear, editar y exportar recursos interactivos H5P para su uso offline, ideal para contextos educativos sin acceso a internet.

Momentos Metodológicos: Fases de la secuencia didáctica del MESCP (Práctica, Teoría, Valoración y Producción) que sirven como columna vertebral para estructurar cualquier texto didactizado o entorno digital.

Nano Banana 2 / Nano Banana Pro: Modelo de Inteligencia Artificial generativa de imágenes. La versión base crea conceptualizaciones rápidas, mientras que la función "Rehacer con Pro" entrega calidad editorial hiperrealista, ideal para portadas y pertinencia cultural.

Neurodidáctica Visual: Aplicación de los conocimientos sobre cómo aprende el cerebro al diseño gráfico. Implica adaptar el estilo de las imágenes (ej. acuarela simple vs. 3D complejo) según el nivel de desarrollo cognitivo del estudiante.

NotebookLM: Inteligencia Artificial de Google diseñada para actuar como un asistente de investigación. A diferencia de un chatbot tradicional, sus respuestas se basan estrictamente en los documentos (PDFs) que el usuario le carga, eliminando las alucinaciones.

Sangría Francesa: Formato tipográfico exigido por las Normas APA 7ma Edición para las listas de referencias bibliográficas, donde la primera línea está al ras del margen izquierdo y las siguientes líneas tienen una sangría hacia la derecha.

Texto Didactizado: Material escrito y visual que ha sido procesado, adaptado y estructurado metodológicamente por el maestro para facilitar el autoaprendizaje y la mediación pedagógica, superando al texto plano tradicional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Calaméo. (s.f.). *Texto didáctico* [Documento digital].
<https://www.calameo.com/read/0007202657abd5faf1516>

ClickView Education. (s.f.). *Scaffolding writing: Examples and strategies*.
<https://www.clickvieweducation.com/blog/teaching-strategies/scaffolding-writing-examples>

Colorín Colorado. (s.f.). *Using visuals*. <https://www.colorincolorado.org/teaching-ells/ell-classroom-strategy-library/using-visuals>

García Peñalvo, F. J. (2023). *La cordura de la Inteligencia Artificial Generativa en la educación*. Universidad de Salamanca.

Houghton Mifflin Harcourt. (s.f.). *Instructional scaffolding: Examples and strategies*.
<https://www.hmhco.com/blog/instructional-scaffolding-examples-strategies>

Lifeder. (s.f.). *Texto didáctico: Características, estructura y ejemplos*.
<https://www.lifeder.com/texto-didactico/>

Mayer, R. E. (2021). *Multimedia learning* (3.ª ed.). Cambridge University Press.

Rodríguez, M., & Pérez, L. (2020). El texto didáctico como recurso pedagógico en el proceso de enseñanza aprendizaje. *Revista Cubana de Educación Médica Superior*, 34(1).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-24522020000100049

Sonix. (s.f.). *Mejor IA para la escritura académica*. <https://sonix.ai/ai/es/mejor-ai-para-la-escritura-academica/>

UNESCO. (2023). *Directrices sobre la IA generativa en la educación y la investigación*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Venngage. (s.f.). *Recursos visuales: Qué son, tipos y ejemplos*.
<https://es.venngage.com/blog/recursos-visuales/>



**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

